



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 12225590 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 16

(21) 申请号 202510998161.2

(22) 申请日 2025.07.21

(71) 申请人 王奕川

地址 518000 广东省深圳市宝安区海乐路8号1000

(72) 发明人 王奕川

(51) Int. Cl.

H02J 4/00 (2026.01)

H04L 9/40 (2022.01)

H02H 7/26 (2006.01)

H02H 3/24 (2006.01)

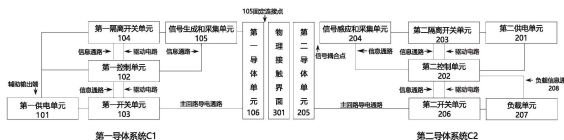
权利要求书5页 说明书56页 附图1页

(54) 发明名称

一种安全序列化电连接系统及方法

(57) 摘要

本发明提供一种安全序列化电连接方法及系统,应用于第一和第二导体系统。旨在解决高功率物理接触电连接普遍存在的建立和断开时的安全与可靠性问题。本方法通过有序、跨系统协调的安全验证与控制步骤建立连接。包括:相对运动、物理接触检测、非主回路通路使能、初步安全判断、负载验证、非主回路通路隔离,及最终主回路通路使能。在主回路工作时,系统具备最高优先级安全响应机制,始终确保安全。本技术方案不依赖复杂预先通信,通过信号链触发与隐式指令确认实现跨系统协调;并利用安全电连接进行基于电信号的信息传输,有效解决高复杂高危险环境等通信难题。本发明具有高安全性、高可靠性、鲁棒性和广泛环境适应性。



1. 一种用于在第一导体系统与第二导体系统之间建立安全序列化电连接的方法, 其中所述第一导体系统与所述第二导体系统为物理隔离且无法通过通信协议进行数据交换的独立导体系统, 所述方法, 其特征在于, 在:

所述第一导体系统的对接面与所述第二导体系统的对接面已发生物理接触,

所述第一导体系统的主回路导电通路的开关单元处于断开状态,

所述第二导体系统的主回路导电通路的开关单元处于断开状态,

的前提下, 建立从所述第一导体系统的主回路导电通路的开关单元输出端至所述第二导体系统的主回路导电通路的负载单元输入端的导电通路,

并在不依赖于对所述第一导体系统的主回路导电通路的开关单元输入端上游导电通路状态进行验证的条件下, 依序执行以下安全接续步骤:

a. 非主回路导电通路使能: 在所述第一导体系统与所述第二导体系统物理接触后, 所述第一导体系统的非主回路导电通路的开关单元与所述第二导体系统的非主回路导电通路的开关单元均处于导通状态, 从而分别使能所述第一导体系统自身的非主回路导电通路, 以及使能所述第二导体系统自身的非主回路导电通路;

b. 信号传输: 在所述非主回路导电通路使能后, 所述第一导体系统向所述第二导体系统传输一测试信号;

c. 初步数据验证与分支: 所述第一导体系统根据接收到的所述测试信号的响应数据进行数据验证; 所述第二导体系统根据接收到的所述测试信号的感应数据进行数据验证; 并基于各自的所述数据验证结果, 分别进行流程分支; 所述分支包括: 若验证成功则流程继续, 若验证失败则流程终止;

d. 关键节点使能与等待: 所述第一导体系统在所述数据验证成功后, 进入必要的等待时间; 所述第二导体系统在所述数据验证成功后, 发出第二导体系统的主回路导电通路的开关单元的闭合指令, 以控制所述第二导体系统的主回路导电通路的开关单元从断开状态切换至闭合状态;

e. 负载验证与流程控制: 在所述必要的等待时间结束后, 所述第一导体系统根据接收到的所述测试信号的响应数据进行数据验证, 并基于所述数据验证结果进行流程分支; 所述分支包括: 若验证成功则流程继续, 若验证失败则流程终止;

f. 非主回路导电通路隔离: 所述第一导体系统在所述负载验证成功后, 发出第一导体系统的非主回路导电通路的开关单元的隔离指令, 以控制所述第一导体系统的非主回路导电通路的开关单元从导通状态切换至隔离状态; 并且, 所述第二导体系统在通过验证与确认其接收到的感应数据唯一地表征所述负载验证成功的隐式指令后, 发出第二导体系统的非主回路导电通路的开关单元的隔离指令, 以控制所述第二导体系统的非主回路导电通路的开关单元从导通状态切换至隔离状态;

g. 主回路导电通路使能: 所述第二导体系统读取其非主回路导电通路的开关单元的物理位置状态, 并且在确认所述物理位置状态为隔离状态的条件下, 维持其主回路导电通路的开关单元的闭合状态; 所述第一导体系统读取其非主回路导电通路的开关单元的物理位置状态, 并且在确认所述物理位置状态为隔离状态的条件下, 发出其主回路导电通路的开关单元的闭合指令, 以控制所述第一导体系统的主回路导电通路的开关单元从断开状态切换至闭合状态。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述两个导体系统之间的接触界面处于一介质环境中,且所述介质的特性足以使标准通信协议下的信号传输的电磁衰减率大于50dB/m。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述两个导体系统中至少有一个未配置通信接口,或因系统设计而被禁用通信功能。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在至少一次通信握手尝试中,所述两个导体系统无法建立一次有效的通信连接;其中,一次有效的通信连接被定义为:在预设时间内,所述第一导体系统与所述第二导体系统之间成功交换了至少一个通过完整性校验的、包含预设规约信息的数据包,并根据所述规约信息共同进入了预设的下一作业状态。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括对所述第一导体系统的主回路导电通路的开关单元输入端上游导电通路的通路状态进行验证的步骤,并且所述验证的执行与否及其验证结果,均不影响所述安全接续步骤的依序执行,其中,所述验证步骤通过以下方式中的至少一种来实现:

由所述第一导体系统通过读取设置于其主回路导电通路的开关单元上游的电压传感器的数据,验证所述导电通路是否存在电压;

由所述第一导体系统通过读取设置于其主回路导电通路的开关单元上游的电流传感器的数据,验证所述导电通路是否存在电流流动。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述隔离状态是指所述开关单元处于物理断开位置。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试信号为一脉冲信号或一跃迁信号。

8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测试信号为一跃迁信号。

9. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测试信号为一脉冲信号。

10. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试信号为一电信号。

11. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括在采集所述感应数据之前,对感应到的信号执行信号调理的步骤,其中,所述信号调理包括放大处理和滤波处理中的至少一项。

12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述信号调理包括对感应到的信号执行放大处理的步骤,以提高信噪比。

13. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述信号调理包括对感应到的信号执行滤波处理的步骤,以降低环境噪声的干扰。

14. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一导体系统的主回路导电通路的开关单元连接至所述第一导体系统的对接面之间的物理距离大于所述第二导体系统的对接面连接至所述第二导体系统的主回路导电通路的负载单元之间的物理距离。

15. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试信号在所述初步数据验证阶段与所述负载验证阶段保持类型一致。

16. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据接收到的所述测试信号的响应数据进行数据验证的步骤,包括:基于所述响应数据,确定所述第一导体系统与第二导体系统之间的接触电阻值。

17. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述根据接收到的所述测试信号的响应数据进行数据验证的步骤, 包括: 基于所述响应数据, 对所述第一导体系统与所述第二导体系统之间的接触界面进行电化学阻抗谱分析。

18. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述根据接收到的所述测试信号的响应数据进行数据验证的步骤, 包括:

基于所述响应数据的信号反射特征, 检测所述测试信号在接触界面处的时域反射波形, 并基于所述反射波形验证与所述接触界面连接的导电通路的完整性;

其中, 所述时域反射波形由脉冲信号或跃迁信号产生。

19. 根据权利要求18所述的方法, 其特征在于, 所述信号反射特征包括反射信号的幅度, 所述幅度用于表征接触界面的接触质量。

20. 根据权利要求18所述的方法, 其特征在于, 所述信号反射特征包括反射信号的返回时间, 所述返回时间用于定位导电通路上的阻抗不连续点。

21. 根据权利要求18所述的方法, 其特征在于, 所述信号反射特征包括反射信号的波形畸变特征, 所述波形畸变特征用于识别接触对象的阻抗签名。

22. 根据权利要求18所述的方法, 其特征在于, 所述基于信号反射特征进行验证的步骤, 包括分析所述反射信号的幅度、返回时间和波形畸变中的至少一项。

23. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述数据验证步骤包括: 分析所述响应数据的时域反射波形特征, 所述时域反射波形由脉冲信号或跃迁信号产生。

24. 根据权利要求23所述的方法, 其特征在于, 所述时域反射波形特征包括幅度、返回时间或波形畸变特征。

25. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述必要等待时间为一预设的第一导体系统时间阈值。

26. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述必要等待时间的时间值, 应大于或等于所述第二导体系统的主回路导电通路的开关单元执行其从接收闭合指令到完成物理闭合并达到稳定导通状态所需的最大物理时间。

27. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述数据验证包括将所述响应数据或所述感应数据与一预设的安全阈值进行比较。

28. 根据权利要求27所述的方法, 其特征在于, 所述将所述响应数据与一预设的安全阈值进行比较的步骤, 用于验证接触对象为一预设的目标导体。

29. 根据权利要求27所述的方法, 其特征在于, 所述将所述感应数据与一预设的安全阈值进行比较的步骤, 用于验证所感应到的信号为一预设的目标测试信号。

30. 根据权利要求27所述的方法, 其特征在于, 所述将所述响应数据与一预设的安全阈值进行比较的步骤, 用于验证连接对象为一预设的目标负载。

31. 根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述流程终止包括执行一预设的安全终止程序, 所述终止程序优先执行一安全状态回滚, 之后再执行旨在确保下一次对接流程可操作性的预备初始状态回滚。

32. 根据权利要求31所述的方法, 其特征在于, 所述安全状态回滚包括:

由所述第一导体系统, 控制其非主回路导电通路的开关单元从导通状态切换至隔离状态; 以及

由所述第二导体系统,强制控制其主回路导电通路的开关单元恢复或保持在断开状态。

33.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述预备初始状态回滚包括:所述第一和第二导体系统控制其非主回路导电通路的开关单元和主回路导电通路的开关单元均恢复至其在与对方发生物理接触前的初始状态。

34.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述安全终止程序由所述第一导体系统或所述第二导体系统中的至少一方独立确定已满足一预设的流程终止触发条件后被触发。

35.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述第一导体系统确定已满足所述流程终止触发条件,包括所述第一导体系统确定所述响应数据未能满足为所述初步数据验证所预设的安全阈值,或未能满足为所述负载验证所预设的安全阈值。

36.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述第二导体系统确定已满足所述流程终止触发条件,由以下条件中的至少一项构成:

在一预设第二导体系统时间阈值内未初始检测到所述测试信号;

所感应到的信号数据不满足一预设的安全阈值;或

在初始感应到所述测试信号之后,感应所述测试信号的后续变化,并确定所述变化所承载的隐式指令表征流程终止。

37.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二导体系统验证与确认其接收到的感应数据,是所述第二导体系统通过感应在一个于物理接触后所形成的接触界面上所呈现的,在一个信号周期内发生的物理特征的全部变化过程而获得的;

其中,所述信号周期的开始,被定义为所述物理特征的感应值首次穿越并脱离一个预设的初始稳定状态范围的时刻;

并且,所述信号周期的结束,被定义为所述物理特征的感应值进入并持续保持在一个预设的最终静默状态范围内达到一最终确认时长。

38.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述物理特征的变化过程表现为,所述测试信号的某一物理特征的感应值进入并停留在一个区别于初始状态的新稳定状态范围;且所述第二导体系统记录该新稳定状态下的物理特征值。

39.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述物理特征的变化过程表现为一系列离散的信号事件;且所述第二导体系统根据所述事件,执行以下任一操作以获得一参数值:

a.记录所述信号周期内被成功验证为有效的离散事件的总次数值;或

b.记录构成单个离散事件的信号所呈现出的时间值。

40.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述物理特征的变化过程表现为,所述测试信号的某一物理特征完成一个从初始状态至另一二状态的特定变化;且所述第二导体系统记录完成该特定变化过程所需要的时间值。

41.根据权利要求38、39或40中任一项所述的方法,其特征在于,所述验证与确认的步骤包括:将所述物理特征值、总次数值或时间值,与一个预设信息阈值库进行匹配,当和所述信息阈值库中任一阈值匹配成功时,则确定其承载了该匹配项所对应的唯一隐式指令。

42.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述验证与确认的步骤还包括:

确认在所述测试信号出现之初,所述第二导体系统的主回路导电通路的开关单元处于断开状态;并且,在所述测试信号持续期间,所述主回路导电通路的开关单元从所述断开状

态切换至闭合状态,并维持所述闭合状态直至所述测试信号的变化发生。

43.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述验证与确认的步骤还包括:

在所述测试信号持续期间,所述第二导体系统持续采集其主回路导电通路的电气参数;并且,依据所述测试信号消失前所监测到的电气参数变化特征来辅助判断所述隐式指令的性质。

44.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括如下步骤:提供所述非主回路导电通路的全部能量,且所述能量的来源仅为所述一个或多个非主回路能量源端,以使所述非主回路导电通路在能量上完全独立于所述主回路能量源端的存在状态或能量输出状态。

45.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述主回路电通路完全使能前,所述方法还包括控制所述一个或多个主回路能量源端不通过所述主回路导电通路输出工作能量。

46.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二导体系统控制其非主回路导电通路从导通状态切换至隔离状态,其控制依据严格依赖于所述唯一地表征所述负载验证成功的隐式指令。

一种安全序列化电连接系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种安全序列化电连接系统及方法,尤其涉及一种用于在复杂或高风险环境下,通过序列化的安全验证和控制过程,实现物理接触式电连接的可靠安全建立、维持和断开的方法和系统。本发明特别适用于导电介质环境中设备充电、工业自动化与机器人、高压大电流传输与储能系统、医疗设备等需要进行可靠安全电连接的场景,旨在解决现有技术物理接触式电连接过程中面临的突出安全隐患和技术挑战,提供最高等级的通电安全保障。

背景技术

[0002] 物理接触式电连接因其在空间和距离方面的灵活性,在多种高能应用场景中被广泛采用。然而,其核心安全挑战在于物理接触建立及断开瞬间固有的不确定性。在高压大电流环境下,连接界面即使是微观上的不确定或不良状态,也极易在导体间引发电弧,并可能迅速升级为短路、爆炸等灾难性事故。确保连接及断开过程的可靠安全性是本领域亟待解决的难题。

[0003] 现有技术在应对这一问题时存在显著不足。首先,现有方法未能直接、实时、可靠地感知和验证物理接触发生瞬间,连接界面的真实电学状态及其固有的未知性。它们往往依赖宏观物理信号或简单的导通性判断,未能基于低压低能的电学信号,对接触界面的微观电学导电性进行通电前可靠判断,这使得在连接建立的初期就可能存在安全隐患。

[0004] 其次,虽然理论上采用双侧(供电端和受电端)主回路开关可以在一定程度上增强安全性,但实现两端系统在连接、维持通电状态和断开等关键动态过程中的协同精确控制面临巨大挑战。其核心障碍在于这些关键时刻系统间通信的不可靠性或中断。特别是在物理分离瞬间或恶劣环境下,通信中断或信号干扰极易发生,这使得现有技术难以克服动态通信障碍,无法基于实时界面反馈,可靠联动双侧开关以有效抑制电弧或应对快速发展的风险。同时,现有技术缺乏一种不依赖于复杂或实时通信协议,仅基于物理连接后形成的直接电学/物理信号,就能实现双侧系统之间的状态感知、意图判断和动作协调的鲁棒机制,这导致安全协同控制的实现成本高昂且可靠性不足。

[0005] 此外,现有技术也未能有效解决在依赖机械开关进行主回路控制时,如何确保关键物理动作(如机械开关闭合)的时序相对于电子判断和信号传输速度是准确且安全的,从而可能导致在物理状态未稳定时就进行关键安全判断或使能操作。

[0006] 并且,对于在主回路已使能状态下可能发生的意外脱离事件,现有安全响应机制可能检测速度不够快,或者触发断开的响应链条过长,难以在极短时间内可靠联动双侧开关(S1)和(S2)以应对快速发展的风险,特别是在高风险环境或一侧负载(如储能单元)仍带电的情况下,对快速安全隔离的需求尤为迫切,而现有技术对此缺乏充分且鲁棒的解决方案。

[0007] 最后,在一些恶劣环境中,除了电连接本身的安全,建立可靠的信息传输通道也是一项行业难题,而现有技术未能提供一种能够安全建立电连接后,利用该连接有效解决恶

劣环境下的可靠通信的方案。

[0008] 因此,缺乏一种能够克服上述现有技术障碍,通过一套系统性的、多重安全验证、鲁棒协调控制和快速响应机制,在各种复杂和意外场景下,安全可靠地实现高功率电连接的建立、维持和断开,并支持连接后可靠信息传输的系统和方法,是制约物理接触式电连接迈向更高安全水平的关键瓶颈。

发明内容

[0009] 本发明提供一种安全序列化电连接系统及方法,旨在解决现有技术在恶劣环境或高能传输场景下进行物理接触电连接时,难以安全可靠地建立与断开连接所带来的安全问题。特别是,现有技术无法有效应对物理接触发生时刻及其初始状态的未知性以及意外脱离事件发生的未知时刻及其快速发展风险所带来的安全挑战,并且缺乏能够基于物理接触界面的电学状态进行可靠通电前验证、以及缺乏能够基于该电学验证结果实现可靠且无需复杂通信协议控制的双侧主回路开关协同安全控制的技术手段。

[0010] 本发明的技术方案在于:提供一种包括第一导体系统(C1)和第二导体系统(C2)的系统,所述系统是物理独立的单元,各自具有主回路和受控主回路开关(S1,S2),且所述主回路开关配置为在无控制信号或失电情况下处于断开状态。通过配置至少一个功能单元(优选C1和C2的控制单元P1,P2)与其对应供电单元之间的电气路径处于连续状态,确保系统在物理接触发生前及发生的任意时刻都具备可靠响应能力并处于安全待命状态,主回路始终保持可靠隔离。应理解,通过物理接触实现有意图的电连接,首先需要确认接触界面的连接状态,包括宏观和微观两个层面。宏观表现为物理已接触,而微观表现则体现在接触界面的电学导电性。本发明正是利用微观接触界面电学导电性的这一特点,创新性地构建了一套具备高度安全保障的全新系统,实现了系统独立或鲁棒的安全连接。在物理接触发生并使得电学通路初步形成后,系统利用电学导通性检测装置和独立的感知装置或检测电路,基于物理接触过程中产生的低压低流电信号和/或来源于外部物理传感器指示的物理状态信息,可靠安全地判断电学接触事件已发生并启动可靠安全验证流程。本发明核心在于一套基于安全测试信号感知和判断的双方判断机制,通过跨系统感知和跨系统检测安全建立电连接。所述双方判断包括:由第二导体系统(C2)通过分析来源于(C1)的特定特征的所述测试信号的感应数据,判断其通电意图和自身准备状态,并在判断符合条件后闭合其内部主回路开关(S2)完成自身前置准备;由第一导体系统(C1)通过分析其施加的安全测试信号的响应数据,进行多层次安全判断,包括:检测微观电学导体接触界面的电学导通性并确认可靠导通;确认包含已闭合的(S2)在内的(C2)内部通路完整性及负载有效性;并在最终施加主电源前,执行检测电路的必要隔离。最重要安全特征之一在于其精确的安全时序控制,即确保第二导体系统主回路开关(S2)的闭合严格发生在第一导体系统主回路开关(S1)施加主电源的动作之前或之时。仅在上述所有安全验证判断通过,且满足预设安全条件后,从而由(C1)控制(S1)闭合施加主电源,实现可靠安全通电。

[0011] 在物理接触已建立并已通电状态期间,系统进行持续或周期性监控,根据主回路电学状态,以及来源于外部物理传感器指示的物理状态信息,判断是否指示连接劣化、接触松动、密封失效或意外脱离等异常情况。一旦检测到异常,系统将立即触发紧急安全断开流程,以最快速度协调断开(S1)和(S2),隔离电源和回路,应对快速发展的风险。无论在任何

阶段,只要安全条件不满足或发生异常,系统都将确保主回路开关保持断开或返回断开状态,致力于提供长久可靠的安全保障(失效-安全特性),作为连接生命周期中最后的坚强后盾。

[0012] 本发明提供的安全电连接通路,在可靠安全建立后,可用于进行可靠的信号传输和信号同步。本发明的核心安全逻辑和时序控制不依赖于复杂的预先通信或握手,而是基于物理接触后形成的电学/物理信号的直接感知和判断实现,因此系统具备结构简单、成本较低、鲁棒性强等优点。

[0013] 本发明所属的技术领域是:电连接技术、自动化对接系统安全技术、高压电力传输控制、大电流充电技术、储能系统连接、机器人技术、恶劣工业环境下的电连接技术、防爆电气技术、信号传输与同步技术等。

[0014] 本发明的有益效果是:

[0015] 从根本上解决了物理接触电连接中由“未知”状态和缺乏有效“双方判断”机制带来的安全隐患,特别是连接建立阶段的通电安全。通过系统具备“处于物理接触发生的任意时刻”的可靠响应能力,以及一套基于跨系统检测和跨系统感知的双方判断机制,并实现了确保第二导体系统主回路开关(S2)在第一导体系统主回路开关(S1)之前或之时闭合的最重要安全时序控制,结合多层次安全验证和快速应急响应,实现了连接建立、维持和断开的全生命周期可靠安全管理,提供最高等级的通电安全保障,致力于使物理接触电连接在挑战性环境下更加安全可行。提供了系统在任何不满足可靠安全通电条件或发生异常时,始终保持不带电或返回断开状态的可靠安全保障(失效-安全特性)。提高了连接建立阶段的界面电学导电性判断准确性和可靠性。具备已通电状态下全面的安全监控判断能力,能够及时发现连接劣化、接触松动、密封失效或意外脱离等异常并安全处理。实现了可靠安全的断开和恢复流程。不依赖复杂预先通信的核心安全逻辑降低了系统的复杂性和成本,提高了鲁棒性。具备广泛适用性,核心机制原理适用于各种物理接触电连接场景。提供可靠安全通路用于可靠的信号传输和信号同步。

附图说明

[0016] 本发明的上述的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0017] 图1是本发明安全序列化电连接系统的整体功能结构示意图,其主要示出了作为电连接系统的第一导体系统(C1)、第二导体系统(C2)以及它们通过物理接触界面(301)与负载单元(207)的概括性连接关系,侧重于系统的宏观组成;

[0018] 图2是本发明系统的一个具体实施例的功能单元及其相互连接关系示意图,它详细示出了实现上述整体功能所采用的各主要功能单元及其内部连接与信号交互路径,侧重于系统的微观功能实现。

具体实施方式

[0019] 为使本发明的目的、技术方案、有益效果以及所能实现的优点能够更加清晰、透彻地被理解和实施,下面将结合附图对本发明的具体实施方式详细说明。需要理解的是,附图仅用于说明本发明的示例性实施方式,而非对其构成任何形式的限定。在所有附图中,

相同的附图标记通常表示相同或相似的部件,以便于阅读和理解。

[0020] 本领域的普通技术人员应当理解,本文所描述的具体实施方式仅用于解释本发明,并非旨在对其进行任何形式的限定。本发明可以以多种不同的形式来实现,并不局限于本文中所示和描述的特定实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本发明的公开内容更加透彻全面,帮助本领域的普通技术人员更好地理解本发明的核心原理、技术方案以及实现方式。这些实施例旨在提供发明人构想的实施本发明的方法和设备,并提供示例性的操作和结构,以便使任何本领域技术人员能够实现和使用本发明。在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对本文所述的技术方案进行各种修改、组合、部分替换或等同替换。这些修改、组合或替换仍应被视为包含在本发明的保护范围之内。此外,在本发明不冲突的情况下,本文实施例以及实施例中的特征可以相互结合。

[0021] 下面将结合附图,详细描述本发明所提供的一种安全序列化电连接系统及其相应方法的具体实施方案。本节将首先介绍本发明系统的整体结构和主要功能单元及其相互连接关系;随后,将详细阐述该系统如何通过一系列严格序列化的步骤,实现高功率电连接的安全建立、稳定维持以及可靠断开,同时有效应对各种异常情况。

[0022] 第1节:系统构成

[0023] 本节详细描述了本发明安全序列化电连接系统的构成、各功能单元的组件、相互之间的物理及电学连接关系,以及系统内的电流/信号路径和电气隔离设计。理解各功能单元的位置、作用及其相互关系,特别是电能和信号在系统中的流经路径,对于理解本发明的安全序列化方法至关重要。本节的描述旨在向本领域技术人员充分公开本发明的系统基础,为其理解后续发明方法并进行具体实现提供清晰、完整的技术依据。

[0024] 请参考附图1和附图2。

[0025] 1.1:系统构成概述与核心组件

[0026] 本节将详细描述本发明安全序列化电连接系统中构成系统的各核心功能单元,包括其名称、位置、基本功能、能力、与其他单元的关联以及部分关键物理属性。这些单元的能力和关联是实现本发明安全序列化方法的基础。

[0027] 本发明安全序列化电连接系统包括以下核心功能单元:

[0028] 第一导体系统(C1):指本发明安全序列化电连接系统的第一组成部分,物理上与第二导体系统(C2)分离,通过物理接触界面(301)实现电连接。C1主要包括第一供电单元(101)、第一控制单元(102/P1)、第一开关单元(103/S1)、第一隔离开关单元(104/I1)、信号生成和采集单元(105/H)、第一导体单元(106/T1)以及可选的功能单元等。

[0029] 第二导体系统(C2):指本发明安全序列化电连接系统的第二组成部分,物理上与第一导体系统(C1)分离,通过物理接触界面(301)实现电连接。C2主要包括第二供电单元(201)、第二控制单元(202/P2)、第二隔离开关单元(203/I2)、信号感应和采集单元(204)、第二导体单元(205/T2)、第二开关单元(206/S2)、负载单元(207/W)、负载信号通路(208)以及可选的功能单元等。

[0030] 所述第一导体系统(C1)主要包括但不限于以下核心功能单元:

[0031] 第一供电单元(101):位于C1侧。在附图1中标号101,附图2中其实现方式为电源模块。所述第一供电单元(101)具备向所述第一导体系统(C1)提供主电源能量或主信号的能力。其通常具备一定的输出电压和电流能力,例如能够输出高电压或大电流以驱动所述负

载单元(207/W)。所述第一供电单元(101)还可以衍生出为控制单元(102/P1)及其他低压线路组件提供工作电力的辅助电源。尤其重要的是,所述第一供电单元(101)被设计为具备至少两种根本不同的工作模式,以支持本发明安全序列化电连接系统的灵活控制与安全运行需求,这些模式受所述第一控制单元(102/P1)或第一导体系统侧其他相关控制单元的指令或特定条件触发:

[0032] 其一,固有特性输出模式,在该工作模式下,所述第一供电单元(101)在被激活(例如基于初始化或人工介入)后,将严格依据其预设的固有工作特性参数对外提供电能。这些固有工作特性参数在系统设计或初始化阶段被固化,并确定了其基础的输出电压水平(例如,一个固定的电压值,如24V、220V等)或基础的输出电流限值(例如,一个最大允许电流值,如1A、5A、10A等)中的至少一项。在该模式下运行时,所述第一供电单元(101)的电能输出特性具有自主性,它不接受来自所述第一控制单元(102/P1)或第一导体系统侧其他相关控制单元的任何实时动态调整指令。这意味着,即使控制单元发出调整请求,供电单元(101)也将忽略,并持续按照其固有参数进行输出。这种模式通常用于提供稳定的、基础的电源,例如在系统初始化阶段、安全验证阶段提供低能量测试信号,或者在某些简单负载场景下的固定电源输出。

[0033] 其二,指令动态调整输出模式,在该工作模式下,所述第一供电单元(101)被专门配置成能够由所述第一控制单元(102/P1)或第一导体系统侧其他相关控制单元指令其启动并运行。更关键的是,其一项或多项主要电能输出特性,包括输出电压、输出电流或此二者共同形成的功率输出中的至少一项,能够精确并连续地响应来自前述控制单元的实时动态调整指令而改变。这意味着控制单元可以根据负载需求、安全判断结果或序列化流程的当前阶段,精确地、实时地调节供电单元(101)的输出特性。例如,在安全验证阶段,控制单元可能指令(101)提供低电压、小电流的测试信号。而在确认连接安全并需要为主回路供电时,控制单元可以指令(101)将输出电压升高至负载所需的工作电压,或将电流限值调整到更高水平以满足负载功率需求。这种动态调整能力是实现本发明精细化能量管理和多阶段安全供电的关键技术特征。通过具备上述两种根本不同的工作模式,所述第一供电单元(101)能够灵活地满足系统在不同安全序列化阶段对电能输出的差异化需求,从低能量的安全验证到高能量的主回路供电,均能提供受控、可靠的电能支持。

[0034] 第一控制单元(102/P1):位于C1侧。在附图1中标号102,附图2中其实现方式为控制器P1。是本发明系统的主要控制单元之一。所述第一控制单元(102/P1)配置为管理第一导体系统的状态。所述第一控制单元(102/P1)具备接收来自信号生成和采集单元(105/H)采集到的反映物理接触界面和回路电学特性的原始数据,并具备分析所述原始数据、识别电学特征或状态签名以及执行判断的能力。所述第一控制单元(102/P1)内部存储有所述导体预设阈值以及其他安全判断所需的预设判断依据。所述第一控制单元(102/P1)还具备接收来自与其关联的其他功能单元(例如第一安全物理接触/临近感知单元,外部脱离检测信号,第二通信模块)的信息,并具备处理这些信号的能力。所述第一控制单元(102/P1)具备执行判断逻辑的能力,并具备控制系统中与其关联的开关单元(如第一开关单元103/S1)和隔离开关单元(如第一隔离开关单元104/I1)状态的能力。所述第一控制单元(102/P1)与所述第一开关单元(103/S1)和所述第一隔离开关单元(104/I1)之间存在物理连接或信息关联,以接收状态反馈并实现对其控制。其核心功能单元典型为微型处理器、微控制器(MCU)

或专用集成芯片(ASIC)等,具备处理逻辑和控制输出能力。所述第一控制单元(102/P1)具有一个可变的物理边界,该物理边界的范围根据系统设计和实施需求而定,体现了所述控制器在物理空间上的灵活性。该物理边界可以仅包含核心处理单元及紧密关联的低压控制电路,也可以扩展为一个物理模块、机箱或更大的单元,从而在所述物理边界内部集成部分或全部与其关联的功能单元(如将第一开关单元103/S1或第一隔离开关单元104/I1集成在控制单元的物理边界内部)。当所述第一控制单元(102/P1)的物理边界扩展以在内部集成关联的开关单元或隔离开关单元时,所述第一控制单元(102/P1)内部的低压控制电路与所集成单元处理或连接的高电压或高电位电路之间,以及与低压H系统相关电路之间,保持必要的电学隔离,以确保系统安全可靠运行。所述第一控制单元(102/P1)及其工作所需电力,可以由所述第一供电单元(101)衍生提供,该衍生电源通常是一个低电压、低功率的辅助电源,其功率能力设计用于满足所述第一控制单元(102/P1)及其关联的低功耗外围电路的持续运行需求(包括其核心处理单元CPU的功耗),以确保其在所述第一供电单元(101)未输出主电源能量或未连接第二导体系统(C2)时仍能持续工作。所述第一控制单元(102/P1)与所述第一供电单元(101)衍生电源或独立的辅助供电单元之间的电力供给路径是连续的。所述第一控制单元(102/P1)可以独立地或与第一导体系统(C1)侧的其他相关控制单元协同地完成其功能(例如对接运动),或者这些控制功能也可以由第一导体系统(C1)侧的其他相关控制单元直接执行。

[0035] 第一开关单元(103/S1):位于C1侧的主回路路径上。在附图1中标号103,附图2中其实现方式为开关单元S1。用作可控开关单元,连接于所述第一供电单元(101)与C1终端(经由导体单元106/T1)之间,配置为控制C1侧主回路的通断。所述第一开关单元(103/S1)具备根据所述第一控制单元(102/P1)的指令,切换自身状态(断开/闭合)的能力,以控制主回路能量的流通。所述第一开关单元(103/S1)的实现方式可以包括但不限于继电器、物理开关、电子开关(如功率MOSFET,IGBT等)、磁力开关等本领域公知的开关器件。所述第一开关单元(103/S1)的选择取决于系统主回路需要传输的电能量大小,特别是电压和电流水平。例如,当主回路电压大于安全电压阈值(典型为60V)时,所述第一开关单元(103/S1)典型可选用能够承受高电压大电流的物理开关,如电力继电器或接触器(适用于如110V,220V家用电压、360V高压、800V新能源汽车充电电压、1000V以上高压输电等场景);当主回路电压小于等于安全电压阈值(典型为60V,如24V)时,所述第一开关单元(103/S1)可选用电子开关或小型物理开关。这确保了在不同电压等级的主回路应用中,系统都能选用匹配且可靠的开关组件。所述第一开关单元(103/S1)通常与位于C2侧的所述第二开关单元(206/S2)采用相同或相似的开关技术和规格,以匹配主回路的能量等级。所述第一开关单元(103/S1)由所述第一控制单元(102/P1)控制其状态。所述第一开关单元(103/S1)通过接收来自所述第一控制单元(102/P1)的控制信号实现状态转换。从控制信号传输的角度看,所述第一开关单元(103/S1)的控制输入端物理上连接或关联至所述第一控制单元(102/P1)的控制输出端。根据系统设计和实施需求,所述第一开关单元(103/S1)的物理空间位置相对于所述第一控制单元(102/P1)的物理边界是灵活的,其可以集成在所述第一控制单元(102/P1)的物理边界内部,也可以独立于所述第一控制单元(102/P1)外部作为一个单独的单元。无论其物理空间位置如何,其控制均来源于所述第一控制单元(102/P1)。所述第一开关单元(103/S1)配置为在无控制信号或失电情况下处于断开状态(失效-安全)。所述第一开关单元

(103/S1) 具备向第一控制单元 (102/P1) 提供状态反馈的能力 (例如, 通过辅助触点指示开关位置, 或通过电压/电流感知电路报告终端电学状态), 以便 (102/P1) 了解其实际工作状态和终端电压/电流情况。所述第一开关单元 (103/S1) 的初始化状态是断开的。

[0036] 第一隔离开关单元 (104/I1): 位于C1侧的低压线路路径上。在附图1中标号104, 附图2中其实现方式为隔离开关I1。用作可控隔离开关单元, 用于实现信号生成和采集单元 (105/H) 工作电源或低压非主回路路径的隔离或导通, 从而控制 (105/H) 的工作状态。在具体实施例中, 所述第一隔离开关单元 (104/I1) 实现为一个可控开关单元。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 具备根据所述第一控制单元 (102/P1) 的指令, 切换自身状态 (隔离/导通) 的能力。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 的控制依据可以包括来自可可选的外安全物理接触/临近感知单元的信号, 也可以基于第一控制单元 (102/P1) 自身的判断或来自外部其他控制器的指令。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 的关键作用在于, 在主回路通电期间, 通过隔离 (105/H) 电源或非主回路路径, 防止主回路上的高电压窜入并损坏敏感的低压电路, 特别是位于C1侧的所述第一控制单元 (102/P1) 及其关联的 (H) 检测电路 (包括105)。其首要目的是保护所述第一控制单元 (102/P1) 不被主回路高压损坏。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 通常在主回路通电期间保持隔离状态。该单元及其控制的隔离功能, 特别在需要高级别安全隔离的场景下具有重要意义。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 的类型选择, 主要取决于其需要处理的 (105/H) 测试信号的低电压、低电流特性, 以及在隔离状态时需要承受的主回路电压的耐压能力。通常选用具有适当隔离耐压能力且适用于低电压、低电流控制的开关组件, 例如小型继电器或具有高隔离电压等级的固态开关。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 与所述第一控制单元 (102/P1) 之间存在控制连接和状态反馈连接。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 其物理位置相对于第一控制单元 (102/P1) 是灵活的, 可独立 (102/P1) 物理空间之外, 可集成在 (102/P1) 物理空间之内, 无论其物理空间位置如何, 其控制均来源于所述第一控制单元 (102/P1)。所述第一隔离开关单元 (104/I1) 具备向第一控制单元 (102/P1) 提供状态反馈的能力 (例如, 通过辅助触点指示开关位置), 以便 (102/P1) 了解其实际工作状态。

[0037] 信号生成和采集单元 (105): 位于C1侧。在附图1中标号105, 附图2中其实现方式为信号发生器和响应采集模块。所述信号生成和采集单元 (105) 的核心功能在于执行在所述物理接触界面 (301) 上施加具有特定特征的测试信号 (例如具有快速上升沿的脉冲信号或跃迁信号), 并在C1侧采集对该测试信号的响应数据, 以获取反映界面电学特性和回路电学特性的原始响应数据。所述信号生成和采集单元 (105) 的实现手段可以通用符号 (H) 来表示。所述实现手段 (H) 具备完成所述信号生成和采集单元 (105) 功能的全部能力, 能够涵盖本领域内一切可行的, 用于在C1侧施加特定特征测试信号并采集响应数据的技术手段。例如, 可以采用四线制电阻检测电路 (用于Cr检测)、时域反射测量电路 (用于通过分析信号反射特征来判断回路开路或短路状态)、霍尔效应电流检测电路、高频阻抗分析电路 (用于阻抗谱检测)、基于谐振振荡器的频率检测电路等本领域公知技术来实现。需要说明的是, 获取所述物理接触界面 (301) 和回路电学状态所需原始数据的基本原理和测量技术 (即实现手段H), 是本领域普遍知晓并掌握并能够熟练掌握的现有公知技术。本发明不限定所述信号生成和采集单元 (105) 的具体内部实现方式或电路结构 (即实现手段H的具体形态), 只要其能够准确生成具有特定特征的测试信号并采集所需的原始响应数据即可。所述信号生成

和采集单元 (105/H) 将采集到的原始响应数据传输给所述第一控制单元 (102/P1) 进行处理。所述信号生成和采集单元 (105/H) 的工作状态受所述第一隔离开关单元 (104/I1) 控制。所述信号生成和采集单元 (105/H) 通过特定的连接方式与所述第一导体单元 (106/T1) 操作性连接,具体的连接位置和方式将在所述第一导体单元 (106/T1) 的描述中详细说明。

[0038] 第一导体单元 (106/T1): 位于 C1 侧终端。在附图 1 中标号 106, 附图 2 中其实现方式为终端导体 T1。所述第一导体单元 (106/T1) 其首要功能是作为一段低阻抗、高可靠性的导电通路,它被设计得足够大、足够坚固、足够耐磨,以承受多次物理对接的冲击和磨损,并能承载高压大电流。第一导体单元 (106/T1) 是构成 C1 侧物理接触界面一部分的导体,物理上与所述第二导体系统 (C2) 侧的第二导体单元 (205/T2) 在物理接触界面 (301) 处接触。所述第一导体单元 (106/T1) 构成主回路电流从所述第一开关单元 (103/S1) 流至物理接触界面 (301) 的物理通路。在需要应对腐蚀性等极端环境的应用中,所述第一导体单元 (106/T1) 的接触表面可采用镀金层等优质、抗腐蚀的导体材料,以确保连接的长期可靠性。

[0039] 此外,所述第一导体单元 (106/T1) 的次要核心功能在于,其本体上包含用于所述信号生成和采集单元 (105/H) 进行测试信号施加和响应采集的特定连接区域。该连接区域的设计必须与所述实现手段 (H) 高度适配,以保证信号的完整性。例如,当实现手段 (H) 为四线制电阻检测电路时,所述连接区域为独立的探脚提供物理接触点;然而,当实现手段 (H) 为时域反射测量电路或其它高频分析电路时,该连接区域则必须被设计为一个“高频受控阻抗信号注入结构”。该结构的设计旨在确保在非理想的、存在一定物理偏差的对接条件下,依然能够建立可靠的电气连接,从而解决了现实世界中自动化对接精度不完美的难题。

[0040] 需要强调的是,本发明并不限定所述连接区域的具体物理实现形式。任何能够实现所述信号生成和采集单元 (105) 与所述第一导体单元 (106) 之间可靠电气连接,并能支持其准确地生成测试信号以及采集反映所述物理接触界面 (301) 和与之相连的导电通路特性的响应数据,而不对信号造成实质性失真的连接方式,均应落入本发明的保护范围之内。

[0041] 该连接区域需要具备必要的电气隔离设计,以将其与主回路高压通路进行隔离,防止在主回路高压存在时,高压通过该连接区域窜入并损坏所述信号生成和采集单元 (105/H) 及其关联的低压电路。

[0042] 所述第二导体系统 (C2) 主要包括但不限于以下核心功能单元:

[0043] 第二供电单元 (201): 位于 C2 侧。在附图 1 中标号 201, 附图 2 中其实现方式为电源模块。所述第二供电单元 (201) 具备向所述第二导体系统 (C2) 提供电力的能力。其通常具备一定的输出电压和电流能力。所述第二供电单元 (201) 主要为第二控制单元 (202/P2) 及其他低压线路组件提供工作电力。

[0044] 第二控制单元 (202/P2): 位于 C2 侧。在附图 1 中标号 202, 附图 2 中其实现方式为控制器 P2。是本发明系统的主要控制单元之一。所述第二控制单元 (202/P2) 配置为管理第二导体系统的状态。所述第二控制单元 (202/P2) 具备接收来自信号感应和采集单元 (204) 采集到的原始数据并进行分析识别的能力。所述第二控制单元 (202/P2) 内部存储有所述信号阈值以及其他安全判断所需的预设判断依据。所述第二控制单元 (202/P2) 还具备接收来自与其关联的其他功能单元 (例如第一通信模块,第二安全物理接触/临近感知单元) 的信息,并具备处理这些信号的能力。所述第二控制单元 (202/P2) 具备执行判断逻辑的能力,并具备控制系统中与其关联的开关单元 (如第二开关单元 206/S2) 和隔离开关单元 (如第二隔离

开关单元 (203/I2)) 状态的能力。所述第二控制单元 (202/P2) 与所述第二开关单元 (206/S2) 和所述第二隔离开关单元 (203/I2) 之间存在物理连接或信息关联,以接收状态反馈并实现对其控制。所述第二控制单元 (202/P2) 及其工作所需电力,可以由所述第二供电单元 (201) 直接提供,或者C2侧其他供电单元提供 (例如负载为储能单元),其功率能力设计用于满足所述第二控制单元 (202/P2) 及其关联的低功耗外围电路的持续运行需求,以确保其在所述第二供电单元 (201) 未输出主电源能量时仍能持续工作。所述第二控制单元 (202/P2) 与其供电单元之间的电力供给路径是连续的。所述第二控制单元 (202/P2) 具备接收来自所述负载单元 (207/W) 传输的“任务完成”信号和“任务准备”信号的能力,这些信号可以通过独立的负载信号通路 (208) 传输,所述第二控制单元 (202/P2) 包含用于接收这些信号的专用输入接口,或通过可选的第二通信模块传输。所述第二控制单元 (202/P2) 可以独立地或与第二导体系统 (C2) 侧的其他相关控制单元协同地完成其功能 (例如对接运动),或者这些控制功能也可以由第二导体系统 (C2) 侧的其他相关控制单元直接执行。

[0045] 第二隔离开关单元 (203/I2):位于C2侧的低压线路路径上。在附图1中标号203,附图2中其实现方式为隔离开关I2。用作可控隔离开关单元,用于实现信号感应和采集单元 (204) 与C2非主回路之间的隔离或导通,从而控制 (204) 的工作状态。在具体实施例中,所述第二隔离开关单元 (203) 实现为一个可控开关单元。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 具备根据所述第二控制单元 (202/P2) 的指令,切换自身状态 (隔离/导通) 的能力。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 的控制依据可以包括所述第二控制单元 (202/P2) 基于从可选的所述第二安全物理接触/临近感知单元或其他相关输入接收到的信号所做出的判断。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 的关键作用在于,在主回路通电期间,通过隔离非主回路路径,防止主回路上的高电压窜入并损坏敏感的低压电路,特别是位于C2侧的所述第二控制单元 (202/P2) 及其关联的信号感应和采集单元 (204)。其首要目的是保护所述第二控制单元 (202/P2) 不被主回路高压损坏。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 的功能是使得信号感应和采集单元 (204) 能够感知到来自C1侧信号生成和采集单元 (105/H) 发出的测试信号,其存在和控制逻辑与 (H) 检测链路紧密相关。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 通常在主回路通电期间保持隔离状态。该单元及其控制的隔离功能,特别在需要高级别安全隔离的场景下具有重要意义。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 的类型选择,与所述第一隔离开关单元 (104/I1) 类似,主要取决于其需要处理的 (105/H) 测试信号的低电压、低电流特性,以及在隔离状态时需要承受的主回路电压的耐压能力。通常选用具有较高隔离耐压能力且适用于低电压、低电流控制的开关组件,例如小型继电器或具有高隔离电压等级的固态开关。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 与所述第二控制单元 (202/P2) 之间存在控制连接和状态反馈连接。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 其物理位置相对于第二控制单元 (202/P2) 是灵活的,可独立 (202/P2) 物理空间之外,可集成在 (202/P2) 物理空间之内,无论其物理空间位置如何,其控制均来源于所述第二控制单元 (202/P2)。所述第二隔离开关单元 (203/I2) 具备向第二控制单元 (202/P2) 提供状态反馈的能力 (例如,通过辅助触点指示开关位置),以便 (202/P2) 了解其实际工作状态。

[0046] 所述信号感应和采集单元 (204):编号204,位C2侧。在附图1中标号204,附图2中其实现方式为电学响应感知和数据采集模块。其感知输入端位于从第二导体单元 (205/T2) 出来的信号路径上。所述信号感应和采集单元 (204) 具备感测位于其连接区域 (即接触界面)

一切可能存在的信号(例如来自C1侧105/H的测试信号和环境干扰信号等),并采集包含信号特征信息的原始感应数据的能力。考虑到从C1侧传递至C2侧的测试信号在复杂环境中可能会变得非常微弱,所述信号感应和采集单元(204)的实现方式可以是一个内部集成了信号放大装置以及滤波装置的模块。该信号放大装置(如运算放大器电路)能够有效地放大感应到的微弱信号,再进行数据采集,从而显著提高信噪比,确保传输给第二控制单元(202/P2)的数据准确可靠。本领域技术人员可以根据实际应用场景中的信号强度和噪声水平,设计或选用任何合适的信号调理与放大电路。需要强调的是,本发明不限定所述信号感应和采集单元(204)的具体硬件构成,任何能够可靠地感测并采集所述接触界面信号以供所述第二控制单元(202/P2)进行后续验证的单元模块,均应视为落入本发明的保护范围。所述信号感应和采集单元(204)将采集到的原始数据传输给所述第二控制单元(202/P2)。所述信号感应和采集单元(204)的工作状态受所述第二隔离开关单元(203/I2)控制。所述信号感应和采集单元(204)与所述第二导体单元(205/T2)实现信号耦合操作性连接。为确保本发明所强调的电气安全性,该信号耦合点必须具备可靠的电气隔离设计,以将信号路径与主回路高压通路进行隔离。在本发明的一个优选实施例中,此耦合方式为一种非直接导电的连接,例如通过光、电容或电感等方式实现,以提供最高等级的安全保障。其具体实现将在所述第二导体单元(205/T2)的描述中详细说明。

[0047] 此外,为限定本单元的单次数据采集操作周期并实现任务的自动重置,所述单元(204)内部还集成了一个简易的硬件计时器逻辑。该计时器的作用是:一旦感应到的信号消失并持续达到一个预设的硬件超时时长(例如100毫秒),本单元(204)将自动停止其数据采集与传输功能,以表示其在物理层面的本次操作任务结束。任务结束后,在一个预设的复位延时(例如25毫秒)之后,本单元将自动恢复至其初始的等待采集状态,为下一次可能的数据采集操作做好准备。

[0048] 第二导体单元(205/T2):位于C2侧终端。在附图1中标号205,附图2中其实现方式为终端导体T2。所述第二导体单元(205/T2)其首要功能是作为一段低阻抗、高可靠性的导电通路,它被设计得足够大、足够坚固、足够耐磨,以承受多次物理对接的冲击和磨损,并能承载高压大电流。所述第二导体单元(205/T2)是构成C2侧物理接触界面一部分的导体,物理上与所述第一导体系统(C1)侧的第一导体单元(106/T1)在物理接触界面(301)处接触。所述第二导体单元(205/T2)构成主回路电流从物理接触界面(301)流至所述第二开关单元(206/S2)的物理通路。在需要应对腐蚀性等极端环境的应用中,所述第二导体单元(205/T2)的接触表面可采用镀金层等优质、抗腐蚀的导体材料,以确保连接的长期可靠性。

[0049] 此外,其次要核心功能在于,为所述第一导体系统(C1)的识别过程,提供一个可供验证的独特物理或电学特征。该特征由一个目标特征签名模块所承载或体现,使得C1侧能够单方面验证其连接对象是否为正确的C2终端。根据本发明的不同实施例:

[0050] 在一个实施例中,所述目标特征签名模块即为所述第二导体单元(205/T2)本身。其固有的材料属性、几何形状或表面处理(如镀金层)形成了独特的终端阻抗或时域反射特性。当C1侧的测试信号到达物理接触界面(301)时,该信号会与这些特性相互作用,并以一种独特的方式被调制和反射,C1侧通过分析该返回信号即可完成对本单元(205/T2)的识别。

[0051] 在另一实施例中,所述目标特征签名模块可为一个附加的无源物理签名结构(如

特定的RCL网络) 或一个主动式应答单元。

[0052] 此外, 为支持C2侧的本地信号验证流程, 本单元 (205/T2) 的本体上设置有一个或多个信号耦合点。在一个优选的布局中, 其中一个专用于连接所述信号感应和采集单元 (204) 的信号耦合点, 位于所述第二导体单元 (205/T2) 的一个非主电流路径的表面 (例如其背面或侧面)。这种空间分离的设计, 旨在为精密的信号感应提供一个受保护且稳定的连接区域。其技术优势在于, 任何施加在所述物理接触界面任意位置的测试信号, 都会通过导体本体迅速传播至该固定的信号耦合点, 因此本发明无需高精度的对接, 即可实现稳定可靠的识别与诊断。

[0053] 为从根本上杜绝电路切换瞬时, 主回路高压沿耦合路径击穿低压电路的决定性故障模式, 该信号耦合点处的电气隔离设计至关重要。因此, 诸如光耦合之类的非直接导电耦合技术, 因其在物理层面提供了天然的电流屏障, 被认为是实现该耦合点高强度隔离的理想技术方案。它确保了即便在最危险的工况下, 高压也绝无可能侵入低压侧, 从而为整个系统的安全性和可靠性提供了根本性保障。同样地, 本发明不限定所述信号耦合点的具体物理形式。任何能够让所述信号感应和采集单元 (204) 稳定、可靠且安全地拾取所需信号的连接方式, 均应视为落入本发明的保护范围。

[0054] 第二开关单元 (206/S2): 位于C2侧的主回路路径上。在附图1中标号206, 附图2中其实现方式为开关单元S2。用作可控开关单元, 连接于所述第二导体系统 (C2) 终端, 经由导体单元205/T2 与所述负载单元 (207/W) 之间, 配置为控制C2侧主回路的通断。所述第二开关单元 (206/S2) 具备根据所述第二控制单元 (202/P2) 的指令, 切换自身状态 (断开/闭合) 的能力, 以控制主回路能量的流通。所述第二开关单元 (206/S2) 的实现方式可以包括但不限于继电器、物理开关、电子开关 (如功率MOSFET, IGBT等) 等本领域公知的开关器件。所述第二开关单元 (206/S2) 的选择取决于系统主回路需要传输的电能量大小, 特别是电压和电流水平, 应具备承受系统主回路最高电压和最大电流的能力。所述第二开关单元 (206/S2) 与所述第二控制单元 (202/P2) 之间存在控制连接和状态反馈连接。所述第二开关单元 (206/S2) 通常与位于C1侧的所述第一开关单元 (103/S1) 采用相同或相似的开关技术和规格, 以匹配主回路的能量等级。根据系统设计和实施需求, 所述第二开关单元 (206/S2) 的物理空间位置相对于所述第二控制单元 (202/P2) 的物理边界是灵活的, 其可以集成在所述第二控制单元 (202/P2) 的物理边界内部, 也可以独立于所述第二控制单元 (202/P2) 外部作为一个单独的单元。无论其物理空间位置如何, 其控制均来源于所述第二控制单元 (202/P2)。所述第二开关单元 (206/S2) 配置为在无控制信号或失电情况下处于断开状态 (失效-安全)。所述第二开关单元 (206/S2) 具备向第二控制单元 (202/P2) 提供状态反馈的能力 (例如, 通过辅助触点指示开关位置, 或通过电压/电流感知电路报告终端电学状态), 以便第二控制单元 (202/P2) 了解其实际工作状态和终端电压/电流情况。所述第二开关单元 (206/S2) 的初始化状态是断开的。

[0055] 负载单元 (207/W): 位于C2侧。在附图1中标号207, 附图2中其实现方式为负载W。代表系统需要供电的终端设备或电路。所述负载单元 (207/W) 具备根据其内部状态或逻辑, 生成一个表示需要建立连接以获取能量的“任务准备”信号的能力 (例如, 当电量低于阈值时) 和一个表示任务已完成的“任务完成”信号的能力 (例如, 当电量达到阈值时)。例如, 当所述负载单元为电池系统时, 其电池管理系统 (BMS) 可以根据电量、温度等状态生成这些信号;

当所述负载单元为其他用电设备时,其内部控制器可以根据工作周期或预设条件生成这些信号。所述负载单元(207/W)通过一个或多个专用的信号输出引脚或接口,将这些信号输出。

[0056] 负载信号通路(208):在附图1中标号208。该线路代表从所述负载单元(207/W)输出任务准备信号、任务完成信号或其他故障信号以及其他安全信号(例如紧急制停)的专用通信通道或物理通路。所述负载信号通路(208)一端连接在负载单元(207/W)的相应接口,另一端连接在第二控制单元(202/P2)的相应接口上。所述负载信号通路(208)其核心价值在于其作为独立且鲁棒的通信手段。尤其在复杂环境中,当其他通信手段(如无线通信或通过通信模块实现的数据传输)可能不存在或失效时,它依然能够稳定、可靠地将负载单元(207/W)的实时状态信息传输至第二控制单元(202/P2)。值得强调的是,该通路传输的信息完全可以是电信号形式,无需依赖复杂的通信协议或数据帧解析。例如,当负载单元(207/W)为储能单元时,其电池管理系统(BMS)的关键信息(如电量阈值)可以以直接的电信号形式传输至第二控制单元(202/P2),使得第二控制单元(202/P2)能够依据该电信号直接判断并控制与其关联的第二开关单元(206/S2)的通断状态。这使得第二控制单元(202/P2)能够依据这些实时的负载信息,安全、准确地控制与其关联的第二开关单元(206/S2)的通断状态,从而确保系统的操作安全性。

[0057] 实现第一导体系统(C1)与第二导体系统(C2)之间电学连接的关键在于它们的结合部:

[0058] 物理接触界面(301):在附图1中标号301。是指所述第一导体系统(C1)终端的第一导体单元(106/T1)对接面与所述第二导体系统(C2)终端的第二导体单元(205/T2)对接面在两个系统物理耦合时形成的、能够允许电流或电信号通过的连接区域。所述物理接触界面(301)的电学状态是本发明安全序列化方法进行判断的关键依据的来源。所述信号生成和采集单元(105/H)通过所述物理接触界面(301)施加特定特征测试信号并采集响应数据,所述信号感应和采集单元(204)通过所述第二导体单元(205/T2)的本体接触的物理接触界面(301)感测信号并采集数据。

[0059] 1.2:控制单元与执行单元的接口及状态感知

[0060] 本节阐述本发明安全序列化电连接系统如何实现控制单元控制执行单元,即所述第一控制单元(102/P1)和第二控制单元(202/P2)通过其内部的传感器、接口和信号通路,对所述第一开关单元(103/S1)、第二开关单元(206/S2)、第一隔离开关单元(104/I1)和第二隔离开关单元(203/I2)等执行单元进行精确控制与实时状态感知。这构成了本发明确保系统失效-安全原则和安全序列化流程的物理基础。

[0061] 为实现全面的系统控制,应进一步理解,本文中所述的“执行单元”是一个广义概念。除了前文作为示例列举的所述第一开关单元(103/S1)、第二开关单元(206/S2)等主要电气执行单元外,其还可包含为实现系统间物理对接、机械锁定、状态指示、数据通信或其他辅助功能所必需的各类驱动机构(如电机、电磁阀)和功能模块。所述控制单元通过相应的控制线路与这些功能单元连接,以确保在安全序列化流程的各个阶段,所有相关的电气及非电气动动作均得到协同和精确的控制。

[0062] 应理解,所述控制单元与执行单元之间的控制、反馈以及相关的传感器与接口技术,均属本领域已知常规技术。本发明在此描述旨在完整公开所述控制单元如何物理实现

对安全关键执行单元的精确控制与状态感知,从而确保本发明方法的可实施性。

[0063] 所述控制单元通过专用控制信号通路向各执行单元发送低压控制指令,并借助驱动电路实现其侧的执行单元的状态改变(如闭合、断开、隔离、导通),确保控制单元核心电路与主回路高压区域的电学隔离。

[0064] 同时,控制单元需实时获取执行单元的实际物理状态和主回路的电学状态。这通过:

[0065] 执行单元状态反馈:各执行单元配备辅助触点或等效状态指示机制,通过专用信号输入接口将状态信息反馈至控制单元,以确认指令执行并作为“失效-安全”验证依据。

[0066] 主回路电学状态感知:在主回路关键位置部署电压和电流传感器,它们将高压/大电流信号经电学隔离后转换为低压信号,通过专用信号通路传输至控制单元,用于监测主回路运行状态及异常。

[0067] 这些内部传感器和接口共同构成了控制单元“感知”系统状态和“指挥”动作的物理通道和信息来源,对实现本发明安全序列化方法中各项判断和控制逻辑至关重要,确保系统高可靠性。

[0068] 无论采用何种具体的技术实现方式,本发明的核心目的始终是确保控制单元能够有效控制执行单元,并准确获取其状态反馈,从而实现本发明安全序列化方法中相关的判断逻辑和安全控制动作。

[0069] 1.3:数据采集与控制单元的信号通路

[0070] 本节阐述所述信号生成和采集单元(105/H)和信号感应和采集单元(204)如何将其采集到的原始电学响应数据,可靠、高效地传输至对应的第一控制单元(102/P1)和第二控制单元(202/P2),以供后续执行关键安全判断。数据传输的准确性和实时性对系统安全序列化方法至关重要。

[0071] 为充分实现所述第一控制单元(102/P1)和第二控制单元(202/P2)的独立运行、并与其他相关单元(例如,位移运动控制单元)协同工作,本系统必然配置了覆盖全面的数据、信号和控制指令传输通路。这些通路不仅连接了本节后续将详述的信号采集单元,更关键的是,它构成了连接各控制单元、管理单元、外部接口单元以及各类执行单元的神经网络。在此,如前文所述,“执行单元”是一个广义概念,除了主要的电气执行单元(如103/S1,206/S2)外,还包含为实现系统间物理对接、机械锁定、状态指示、数据通信或其他辅助功能所必需的各类驱动机构(如电机、电磁阀)和功能模块。整个传输通路网络确保了在安全序列化流程的各个阶段,所有相关的感知、判断、电气及非电气动作均得到协同和精确的控制。

[0072] 需要指出的是,上述所有接口与通信技术,特别是本发明中采集单元将其采集数据传输至控制单元的信号通路实现方式,均属于本领域已知的常规技术。本节对此进行描述,旨在清晰阐明本发明获取安全判断所需数据的物理基础。

[0073] 所述信号生成和采集单元(105/H)采集的测试信号响应数据,通过专用的物理信号通路直接传输至第一控制单元(102/P1)。这些原始数据是(102/P1)进行“有效导体”或“无效导体”及回路健康判断的直接依据。考虑到测试信号可能与主回路关联,该信号通路会采取必要的电气隔离措施。

[0074] 所述信号感应和采集单元(204)感测到的原始数据,通过专用的物理信号通路传输至第二控制单元(202/P2)。(204)传输的原始信号用于(202/P2)验证信号真实性及其他

回路状态判断。

[0075] 特别需要指出的是,所述第一隔离开关单元(104/I1)和所述第二隔离开关单元(203/I2)在采集单元工作中的关键作用。这些隔离开关单元在处于隔离(断开)状态时,会切断对关联采集单元(例如,105/H和204)的电力供应。仅当(104/I1)和(203/I2)处于导通(非隔离)状态并允许电流流通时,(105/H)和(204)才能正常工作、采集并传输数据。这种受控的供电与隔离机制是本发明重要的安全策略。

[0076] 数据传输的通用原则与实现方式

[0077] 本发明在设计这些数据采集与传输通路时,遵循确保数据高完整性、实时性和强抗干扰能力的通用原则。实现采集单元数据传输到控制单元的方式可以包括:

[0078] 专用信号通路:采用独立的物理导线直接连接采集单元与控制单元。这是本发明优先且主要推荐的方式,因其高可靠性、鲁棒性及成本效益。

[0079] 电力线通信(PLC):也可以考虑采用电力线通信(PLC)技术,通过在采集单元的低压供电或信号线路上进行数据传输。尽管PLC技术能减少布线,但其在高噪声、复杂负载环境下的可靠性保障、以及较高的实现成本和复杂性,使其并非本发明的首选方案。

[0080] 无论采用何种具体的技术实现方式,本发明的核心目的始终是确保采集单元(105/H,204)采集到的关键数据能够顺利、准确、及时地传输到相应的控制单元(102/P1,202/P2)。只有这样,控制单元才能根据这些数据有效执行相关的判断逻辑,并作出相应的安全控制动作,从而实现本发明的安全序列化方法。

[0081] 1.4:预设安全阈值和判断依据

[0082] 本节描述了本发明安全序列化电连接系统在执行其核心安全方法时所依据的一系列预设安全阈值。所述预设安全阈值为一个综合性的参数集合,其旨在为系统的每一个关键安全验证步骤提供客观、量化的判断标准。该参数集合可具体包括以下一个或多个核心组成部分:

[0083] 用于验证信号来源真实性的“信号阈值”;

[0084] 用于在物理接触初始阶段识别目标身份并判断接触质量的“导体阈值”;

[0085] 用于在回路闭合后诊断下游负载有效性的“负载标称电学参数阈值”;

[0086] 用于控制流程时序、确保执行必要等待与超时保护的“时间阈值”集合;

[0087] 用于对接环境构建与物理接触对接过程控制的参数阈值集合;

[0088] 以及其他在特定应用场景下所需的安全判断依据(例如“电量阈值”等)。

[0089] 这些阈值和判断依据由系统实施者根据理论分析、实验数据(如“黄金样本”测试)和具体应用要求预先确定,并在系统初始化阶段植入到相应的控制单元(102/P1,202/P2)内部。在运行过程中,控制单元通过分析实时采集的数据,并基于这些预设依据(包括物理参数和时间参数)执行判断,从而得出安全相关的结论,并驱动后续的流程分支(成功则继续,失败则终止)。

[0090] 本节后续将对上述各项阈值的具体设计原理、判断过程及其如何支持得出关键判断结果进行详细阐述。

[0091] 所述信号阈值:本阈值存储在所述第二控制单元(202/P2)内部。所述信号阈值是根据所述信号生成和采集单元(105)所采取的实现手段(H)的固有信号特征确定的,不同的实现手段(H)对应不同的信号阈值特征。

[0092] 为进一步阐明此设定原理,列举如下非限制性示例:

[0093] 若实现手段(H)为直流电压信号:所述信号阈值主要表现为一个电压范围。例如,对于一个理论工作电压为3.3V的信号,该阈值可设定为[2.8V,3.8V]。

[0094] 若实现手段(H)为交流信号:所述信号阈值通常表现为一个多参数组合,例如,要求信号频率在[9.5kHz,10.5kHz]区间内,且信号幅值不低于500mV。

[0095] 若实现手段(H)为脉冲信号:所述信号阈值可被构建为一个分层的验证体系,包括但不限于:

[0096] 幅度验证:要求脉冲峰值电压在[3.0V,3.8V]区间内。

[0097] 形态验证:在幅度验证通过的基础上,进一步要求脉冲宽度在[10 μ s,15 μ s]之间,且上升时间小于50ns。

[0098] 序列验证:在形态验证通过的基础上,对于需要更高安全性的场景,可进一步要求信号呈现出一种特定的脉冲序列,例如,一个由“两短一长”的脉冲构成的预设码型。

[0099] 该阈值用于所述第二控制单元(202/P2)验证从信号感应和采集单元(204)采集到的信号真实性。该验证过程通过将从(204)采集到的数据与所述信号阈值(可包含上述一个或多个层级的验证要求)进行比对来实现。只有成功通过所有已启用的验证层级的比对,才认为信号真实有效;任一环节比对失败,则认为信号无效。最终得出信号“比对成功”或“比对失败”的判断结果。

[0100] 需要强调的是,本信号阈值的设计具备前瞻性的扩展能力,旨在为本发明的后续隐式指令解码功能提供支持。具体所需信号阈值的数量和特性,与所采用的解码模式直接相关。解码过程在本发明所定义的“信号周期”内,通过比对该周期内采集到的感应数据和信息指令库来实现。以下示例一种模式:

[0101] 采用“时序模式”解码:

[0102] 在本模式下,本发明全程仅需设定一个标准的信号阈值,其唯一作用是验证信号的真实性。解码的依据并非信号电学参数的变化,而是该真实信号在一个“信号周期”内被成功验证的次数。例如,可以预先设定以下信息指令库:

[0103] 信息指令库1,预设信息为,执行隔离非主回路控制动作。

[0104] 信息指令库2,预设信息为,执行安全终止程序。

[0105] 周期内,信号被验证成功1次,和信息指令库1成功匹配。

[0106] 周期内,信号被验证成功2次,和信息指令库2成功匹配。

[0107] 关于解码模式的具体选择、数据结构的构建以及模式匹配算法的实现原理,将在本说明书的后续章节中进行专门的、详细的阐述。

[0108] 所述导体阈值:存储在所述第一控制单元(102/P1)内部。该阈值为在初步验证即目标识别阶段的核心判断依据,其本质是目标导体应有特性的“数字签名”。它是根据系统所选用的所述第一导体单元(106/T1)和所述第二导体单元(205/T2)的电学属性以及所述信号生成和采集单元(105)所测量或判断的特定电学特性(例如,接触电阻)的预期表现,通过实验、理论分析和允许的误差确定的。

[0109] 例如,当所述实现手段(H)为直流或低频检测电路时(如Cr电路),所述导体预设阈值通常为一个或多个基础电学参数,例如,接触电阻值小于10欧姆,对于优质导体(如贵金属镀层),其正常接触电阻预期在零点几欧姆范围。绝缘体通常电阻远大于1000欧姆,而未

物理接触时电阻接近无穷大。

[0110] 另外,在一个更优的实施例中,当所述实现手段(H)为高频时域或频域测量电路时,所述导体预设阈值则更为复杂和多维,其主要表现为一个或多个基于响应波形或频谱特征的参数集合。该阈值并非单一数值,而是主要包括:

[0111] 1.特征模板;这是最重要的阈值。它可以是一个时域的反射波形模板,代表理想接触的、正确的目标导体所应产生的标准反射信号波形,即波形畸变特征。该模板可通过对“黄金样本”进行实测或通过电磁场仿真预先获得。验证过程通过计算实时采集的反射波形与该模板的相似度(例如,通过互相关系数)来实现,当相似度高于特定阈值(如0.95)时,才判断为目标导体。或者,它也可以是一个频域的谐振特征模板,例如在特定频率下出现一个具有预设中心频率、深度和品质因数(Q值)的谐振峰。

[0112] 2.特征参数阈值:该阈值用于判断接触质量或特定状态。例如反射幅度阈值,它定义了接触界面处产生的初始反射信号的最大允许幅度。由于良好接触的阻抗失配极小,其反射幅度也应极小。例如,可设定该阈值为主脉冲幅度的5%,超过此值则认为接触质量不佳。

[0113] 3.时间/频率窗口阈值:该阈值定义了用于分析特定事件的有效区间。例如,系统仅在第一个时间窗口(如0-5纳秒)内分析接触界面的反射,而在第二个时间窗口(如40-60纳秒)内分析来自远端(如开路开关或负载)的反射,从而实现对不同位置事件的区分。特别地,该阈值设计原理支持在导电通路处于直流开路的状态下进行验证。此时,所述反射波形模板代表的是目标导体末端所特有的无源网络(波形畸变特征)在开路条件下产生的独特反射波形,以此区别于普通开路所产生的标准全反射波形,从而在回路闭合前即可完成对目标的精确识别。

[0114] 基于所述导体预设阈值及其他相关判断依据(例如,用于识别开路和绝缘体的标准),所述第一控制单元(102/P1)执行判断,最终得出“有效导体”或“无效导体”的判断结果。该判断过程通常包括但不限于:分析采集数据以判断是否发生物理接触及接触界面是绝缘体还是导体(例如,通过电阻值从无穷大变为有限值,或与高阻抗绝缘体特征进行比较);仅在判断为导体后,将采集数据分析计算出的导体电学特性值(如电阻值或反射特征参数)与所述导体预设阈值进行比较,以判断是否为符合要求的、真实有效的目标导体。最终,判断结果得出“有效导体”或“无效导体”。

[0115] 所述负载标称电学参数阈值;存储在所述第一控制单元(102/P1)内部。该阈值并非一个单一数值,而是代表一个预期的、健康的、正确的目标负载在与系统连接后,所应呈现出的整体电学特性签名。该签名是根据目标负载的设计标称值、出厂规格或通过对已知良好负载进行实证测量(“黄金样本”测试)而预先确定的。该阈值用于支持所述第一控制单元(102/P1)执行有效负载验证。该验证是连接序列中的一个关键高级阶段,发生在初始的物理接触状态验证之后。其验证过程包括:所述第一控制单元(102/P1)持续分析从(105)采集的响应数据,以实时计算出当前连接回路的整体电学特性,然后将该实时特性与预存的标称电学参数阈值进行整体比较。例如,当目标负载为某一特定型号的电机时,该阈值可以是其在特定激励信号下的标称阻抗特性曲线;当目标负载为储能单元时,该阈值可以是其特有的等效电路模型参数。为了全面地表征负载特性,该阈值可包含以下三类基准:1)用于脉冲信号验证的标准反射波形模板;2)用于直流验证的最大允许电阻值;3)用于交流验证

的复数阻抗容差区间。该验证方法的根本优势在于,任何导致回路特性偏离“健康”状态的故障——无论是开路、短路、连接了错误的负载、还是负载本身发生老化或损坏——都会导致实时特性与标称参数不匹配。因此,只要比较失败,即可判断为“无效负载”,并触发相应的安全终止动作,无需对故障原因进行复杂的分类。最终,该验证得出“有效负载”或“无效负载”的判断结果。

[0116] 所述时间阈值集合:该阈值集合可存储于第一控制单元(102/P1)、第二控制单元(202/P2)、信号感应和采集单元(204)或其他对接控制单元,用于控制安全序列化流程的节奏。例如,存储于第一控制单元(102/P1)的时间阈值用于确保所述第二开关单元(206/S2)稳定导通,继续执行后续的负载验证;在无通信条件下,存储于第二控制单元(202/P2)的时间阈值用于实现独立超时保护,执行后续的安全终止操作。存储于第二控制单元(202/P2)用于验证隐式指令的信号周期最终确认时长的时间阈值;储存于信号感应和采集单元(204)用于验证隐式指令的信号硬件超时时间阈值和硬件复位时间阈值等。

[0117] 所述对接环境构建与物理接触对接过程控制的参数阈值集合:本阈值集合旨在确保物理接触发生在安全、可控的预设条件之下,是整个安全序列化流程的物理前提和环境基础。它将安全验证的范围从电气领域扩展到了机械、环境和过程控制领域。该阈值集合可包括以下一个或多个部分:

[0118] 对接环境状态阈值:在特定实施例中,尤其是在对接须发生于一密闭空间内以实现隔离、防爆或环境控制时,该阈值用于验证该空间的物理环境是否达标。其可包括:

[0119] 1. 密封验证阈值:用于判断密闭空间的密封质量。例如,可以通过部署在密封结构上的应变传感器来测量物理形变,并将其与预设的应变阈值比较,以确认密封压力是否适当;或通过检测空间的内外压差是否维持在预设阈值范围内来判断其气密性。

[0120] 内部环境参数阈值:用于验证空间内部环境是否满足对接条件。例如,在防电弧场景中,需确保惰性气体浓度阈值达标(或氧气浓度低于某阈值);或在特定应用中,确保空间内的温度、湿度、洁净度等参数处于预设的安全阈值区间内。

[0121] 2. 机械与动态过程阈值:用于对物理对接的机械动作进行全程监控和判断。其可包括:

[0122] 对接力/压力阈值:限定了确保可靠接触的最小正压力和防止机械损伤的最大插入力。

[0123] 对接位移、对准与速度阈值:确保对接过程的精确引导、姿态正确和可控的动态特性,防止冲击损伤。

[0124] 驱动机构状态阈值:通过监控对接执行器(如电机、液压缸)的力矩、电流或液压等参数,并与相应的阈值比较,以识别卡滞、碰撞等异常物理过程。

[0125] 所述其他安全判断所需的预设判断依据:该判断依据旨在超越基础的电学特性验证,通过解读和判断从目标系统传递的高级状态信息,从而实现对连接安全性和任务可行性的深度、智能评估。它本质上是一个涵盖了通信交互、数字身份、生命周期及任务上下文的综合性状态阈值集合,据此对核心功能的开启与否做出最终裁决。

[0126] “任务准备”与“任务完成”等关键任务节点的状态信息,是系统安全、有序执行高级任务的根本前提。系统通过获取并解读这些来自目标单元的状态信息,来决策是否启动、继续或终止一个特定的任务。该状态信息的具体表现形式取决于目标单元的性质:

[0127] 对于储能单元,其状态可体现为电量值。系统通过判断该值是否达到特定的准备阈值或完成阈值来管理充-放电任务。

[0128] 对于智能电机,其状态则可体现为操作达成信号。系统依据该信号(例如,电机已到达初始位置或已完成指定行程)来启动或结束相关的机械动作。

[0129] 1.5:电流/信号路径

[0130] 本节详细描述了本发明系统内实现主回路电能传输和各项安全验证所需的关键电流及信号路径。电流或信号的流通受相关开关单元(103/S1,206/S2)和隔离开关单元(104/I1,203/I2)的状态控制。在描述各路径时,提及的单元表示该单元位于该路径上,而电流或信号的实际流通则取决于该单元是否处于允许电流/信号通过的状态。

[0131] 需要指出的是,任何完整的电流或信号回路,无论其电压等级高低,通常都由至少一对导体组成,即正极(或火线)和负极(或零线/回流线),以形成闭合的路径。下述路径描述将以关键通路中的主要方向为例,而其配套的回流路径将共同构成完整的回路。

[0132] 本发明系统根据电流/电压等级可区分为两大类线路:

[0133] 主回路导电通路(高压输电线路):这是承载大电压或大电流以驱动负载的电能传输路径。该线路上存在的主要核心组件包括:第一供电单元(101)的主输出部分、第一开关单元(103/S1)、第一导体单元(106/T1)、物理接触界面(301)、第二导体单元(205/T2)、第二开关单元(206/S2)以及负载单元(207/W)。

[0134] 非主回路导电通路(低压控制线路):这是承载低电压小电流的信号、数据及控制命令的路径,通常也包括为低功耗组件提供工作电力的辅助电源回路。该线路上存在的主要核心组件包括:

[0135] C1侧:主要包括为低功耗组件提供工作电力的第一供电单元(101)的辅助电源输出部分、第一控制单元(102/P1)、第一隔离开关单元(104/I1)以及信号生成和采集单元(105/H)。

[0136] C2侧:主要包括为低功耗组件提供工作电力的第二供电单元(201)、第二控制单元(202/P2)、第二隔离开关单元(203/I2)以及信号感应和采集单元(204)。

[0137] 这些低压线路是实现高压主回路安全、精确控制的基础。

[0138] C1主回路电流路径:电流从所述第一供电单元(101)发出,经由所述第一开关单元(103/S1),当所述第一开关单元(103/S1)处于闭合状态时,电流沿此路径流至C1终端(经由第一导体单元106/T1),跨越物理接触界面(301)。

[0139] C2主回路电流路径:电流从物理接触界面(301)跨越而来,流入C2终端(经由第二导体单元205/T2),然后经由所述第二开关单元(206/S2),当所述第二开关单元(206/S2)处于闭合状态时,电流沿此路径流至所述负载单元(207/W)。

[0140] 安全判断相关信号/数据路径:此路径用于系统获取执行安全判断所需的信号和数据。当所述第一隔离开关单元(104/I1)导通时,所述信号生成和采集单元(105/H)发出的低能量测试信号流至C1终端(经由106/T1),跨越物理接触界面(301),并穿越第二导体单元(205/T2)到达所述负载单元(207/W)(需注意,若信号需到达负载,第二开关单元206/S2需处于允许信号通过的状态)。

[0141] (105/H)采集数据路径:对测试信号的电学响应在C1侧由所述信号生成和采集单元(105/H)采集,并作为原始数据传输至所述第一控制单元(102/P1)。这条路径位于C1侧,

实现所述信号生成和采集单元 (105/H) 与所述第一控制单元 (102/P1) 之间的信息连接。

[0142] 204感测数据路径:来自物理接触界面 (301) 的信号 (包括 (105/H) 的测试信号响应) 流经C2终端,并由第二导体单元 (205/T2) 本体上的特定采集点引入,到达所述信号感应和采集单元 (204) 进行感测和数据采集。随后,采集到的原始数据传输至所述第二控制单元 (202/P2)。这条路径位于C2侧,通过所述第二导体单元 (205/T2)、所述信号感应和采集单元 (204)、所述第二隔离开关单元 (203/I2) 与所述第二控制单元 (202/P2) 之间的物理和信息连接实现。

[0143] 本节详细公开了本发明系统内主回路的电能传输路径,以及用于各项安全判断和数据反馈的关键信号路径。这些对电流和信号流转路径的详尽描述,旨在为本领域技术人员提供理解本发明安全序列化方法所依赖的系统基础和物理载体。

[0144] 1.6:电气隔离

[0145] 本节描述了本发明系统设计中为保障安全所采取的电气隔离措施。本发明系统中实施的一切电气隔离设计,其最终和最核心的目的在于保护系统的“大脑”-所述第一控制单元 (102/P1) 和所述第二控制单元 (202/P2) 中的核心处理单元 (CPU),防止它们受到高电压、大电流或其他电学危害的损坏,从而确保系统在任何时候都能保持对其安全序列化流程和紧急响应能力的控制。电气隔离主要通过以下方式实现:

[0146] 通过控制单元状态实现的分时隔离:系统配置了可控的开关单元 (103/S1,206/S2) 和隔离开关单元 (104/I1,203/I2),这些单元的状态受控制单元 (102/P1,202/P2) 的精确控制。在主回路处于导通状态时,与主回路非直接关联的低压电路 (例如,用于数据采集的 (105/H) 和 (204) 及其相关路径) 通过将第一隔离开关单元 (104/I1) 和第二隔离开关单元 (203/I2) 控制为断开状态来实现与主回路的高电压进行隔离。这种基于流程控制的隔离,有效保护了敏感的低压电路,特别是通往控制单元的信号和电源路径。

[0147] 单元内部的电学隔离:当控制单元 (102/P1,202/P2) 物理边界扩展并集成高压或低压隔离关联单元时,控制单元内部的低压控制电路与所集成的高压主电路或低压H/感知系统相关电路之间,通过采用合适的隔离技术 (如光耦、变压器隔离、物理间隙等),保持必要的电学隔离,以确保控制单元核心电路的安全。

[0148] 物理隔离:在系统组件选择、电路设计和物理布局中,确保高电压或高电位部件与低电压或敏感部件之间保持足够的电气间隙和爬电距离,以防止电弧放电和沿面闪络,保护敏感的控制和信号处理电路。

[0149] 组件耐压能力:所选用的开关单元和隔离开关单元,当它们处于断开状态时,其开断触点之间和对地的绝缘设计,能够可靠地承受系统可能遇到的最大电压差,防止击穿,避免高压窜入低压控制区域。

[0150] 绝缘材料:选用具有适当介电强度、耐环境性能和阻燃等级的绝缘材料用于线缆、连接器、电路板基材和组件封装,以提供可靠的隔离屏障,保护关键电路。

[0151] 接触界面 (301) 及相关导体 (106/T1,205/T2) 的隔离考虑:物理接触界面及其连接的导体是系统高压可能存在的区域。通过结构设计、绝缘处理和保持足够的物理距离,确保这些区域在非连接状态或部分连接状态下的安全隔离能力,防止危险电位影响连接的系统,特别是控制单元 (102/P1,202/P2)。此外,如所述第一导体单元 (106/T1) 和所述第二导体单元 (205/T2) 上用于连接信号生成和采集单元 (105/H)、信号感应和采集单元 (204) 和特

定连接区域(接触界面上或非接触界面区域)所示,这些用于安全判断信号采集的连接点也需要具备必要的电气隔离设计,以将其与主回路高压通路有效隔离,保护关联的低压检测电路和控制单元。这是因为即使在关联的采集单元和隔离开关单元断电或隔离的情况下,这些连接点物理上仍与可能带有主回路电压的导体相连。

[0152] 通过以上多重隔离措施的综合应用和协同作用,本发明系统能够在复杂环境下,在主回路传输能量时,有效地保护敏感的低压控制和检测电路,并最终确保所述第一控制单元(102/P1)和所述第二控制单元(202/P2)的核心处理单元免受电学危害,从而保证系统的整体安全可靠运行和安全序列化流程的可靠执行。

[0153] 应理解,上述所提及的各项电气隔离技术手段均为本领域技术人员熟知的常规技术。本发明已对关键位置、关键组件、以及特定采集点或连接区域的隔离需求及其与本发明安全序列化方法流程的关联性做了详细说明。具体的隔离实施方法,需由实施者根据不同的系统设计、不同的工作环境以及适用的安全标准,采取不同的隔离技术或组合来实现,这些具体实现细节仍属于本发明所预期的技术范畴之内。

[0154] 1.7:第一导体系统和第二导体之间的相对运动

[0155] 本发明系统所管理的,是第一导体系统(C1)与第二导体系统(C2)之间一个完整的、智能化的相对运动生命周期。该生命周期不仅包括为建立电连接而进行的物理接触过程,更涵盖了在任务完成或响应异常时执行的物理分离过程。整个相对运动过程并非简单的机械动作,而是由特定的任务信号和严谨的安全机制所触发和管理的序列化、闭环控制流程,旨在实现任何场景下的连接可靠性与操作安全性。

[0156] 1.7.1物理接触过程

[0157] 物理接触过程是实现安全序列化电连接的起始步骤,其核心目标是在确保安全的前提下,建立可靠的电学连接界面。

[0158] 1.7.1.1通用接触流程

[0159] 在常规环境下,物理接触的启动由特定的任务准备信号所触发。该信号的触发源具有多样性,旨在适应不同的应用场景和操作需求,其来源包括但不限于:

[0160] 外部上位系统的指令:例如,来自中央控制系统或智能工厂管理平台的自动化命令。

[0161] 操作员指令:由现场操作人员通过人机界面(HMI)、物理按钮等发出的连接请求。

[0162] 第一导体系统(C1)侧的预设逻辑:基于C1侧的内部状态或环境条件自动发出的任务准备信号。

[0163] 第二导体系统(C2)侧的负载信号:当C2侧的负载单元(207/W)或其相关子系统处于特定状态(例如,负载已就位且满足对接条件)时发出的信号。

[0164] 任何预设的自动化触发条件:例如基于时间、环境传感器读数或其他设备联动状态的触发。

[0165] 在接收到该信号后,系统会启动相应的物理连接机制,使得电学接触界面得以初步靠近。然而,本发明的核心之一在于,即便接触的发起是有意的,但接触发生的精确时刻由于机械公差、动态响应差异等因素仍然是未知的,需要被精确检测。

[0166] 1.7.1.2特定环境下的分阶段接触流程

[0167] 考虑到本发明应用场景的多样性,特别是在到导电介质环境中,为保证连接的安

全与电气性能,本发明进一步提出了一种精密的分阶段物理接触方法。该方法通过在导体实际接触前,先构建一个可控的安全微环境来实现。

[0168] 第一阶段:密闭空间的构建

[0169] 在本发明的物理接触界面上,至少一侧增设了接触界面形成单元。该单元具备特定的物理高度和优良的密封功能。当C1与C2发生初始的机构接触时,该接触界面形成单元会与对方系统表面配合,率先形成一个与外界导电介质环境隔离的密闭空间。

[0170] 第二阶段:安全环境的营造

[0171] 在密闭空间形成后,系统将启动环境营造模块(例如集成在系统内部的微型真空泵、吹扫气体系统等),对密闭空间内的有害导电介质进行清除或置换。例如,通过抽真空的方式移除导电介质或气体,或通过注入惰性气体的方式进行吹扫和保护。

[0172] 第三阶段:关键环境参数的精调

[0173] 在清除了宏观的导电介质后,为了彻底消除微观层面的风险(如残余湿气导致的电弧),系统将启用精调模块(包含环境湿度检测模块)。该模块可包括主动加热模块以提升温度蒸发湿气(配置冷凝表面),或干燥气体注入单元以进一步降低空间内的相对湿度,确保湿度、洁净度等关键环境参数达到导体物理接触预设的安全阈值以下。

[0174] 第四阶段:导体系统的精确对接

[0175] 在系统确认密闭空间内的环境已安全后,位于接触界面形成单元内部的导体系统,才由一个独立的驱动位移模块驱动,开始进行最终的物理接触。该过程通过集成的位移距离传感器和驱动力传感器进行实时监测和闭环控制,从而实现轻柔、可靠的精确对接。

[0176] 1.7.2物理分离过程

[0177] 物理分离过程是电连接任务的终结,或对异常状态的保护性响应。该过程由一个统一的、以安全为最高优先级的机制来管理。

[0178] 1.7.2.1触发机制:安全响应机制

[0179] 物理分离动作由本发明的安全响应机制统一触发和管理。触发该机制的事件主要包括两类:

[0180] a正常的任务完成信号:由控制系统发出的,表明预定任务(如充电、数据交换)已按计划完成的指令。

[0181] b.意外脱离事件的检测:系统通过内部或外部传感器检测到非预期的、可能导致连接失效或危险的事件,例如剧烈振动、外部撞击或非指令性的物理分离趋势。

[0182] 1.7.2.2执行序列:安全优先原则

[0183] 本发明的一个核心安全设计在于,物理分离过程严格遵循“先断电,后分离”的安全优先原则。一旦安全响应机制被触发,系统将严格按照以下序列执行:

[0184] 第一步:主回路的紧急切断

[0185] 这是控制单元在收到分离触发信号后的首要动作和最高优先级指令。它会立即命令主回路开关单元(例如,继电器、接触器、固态开关)执行断开动作,在亚毫秒或毫秒级别内瞬间切断C1和C2之间的能量和高功率信号传输,从电气上彻底隔离两个系统。

[0186] 第二步:执行机械物理分离

[0187] 在控制系统确认主回路已完全、可靠地断开,电气风险已降至零后,才会发出指令,驱动机械执行机构,完成第一导体系统和第二导体系统的物理分离动作。

[0188] 这种严格的执行安全序列,确保了在任何情况下(无论是正常任务结束还是意外事件),都不会发生带载分离(即在电流通过时分离),从而彻底杜绝了电弧的产生,保护了设备和人员的安全,并极大地延长了电连接器的使用寿命。

[0189] 1.8: 可选功能单元及附加功能

[0190] 本节描述了本发明系统根据不同应用需求可包含的可选功能单元。需要理解并强调的是,所述安全序列化电连接系统的核心功能,即实现安全序列化方法,可以通过仅包含第1.1节中描述的必要构成单元(例如:101,102/P1,103/S1,104/I1,105/H,106/T1,201,202/P2,203/I2,204,205/T2,206/S2,207/W,208)来可靠实现,而无需依赖本节描述的任何可选功能单元或其提供的外部信号。本节描述的可选功能单元及其提供的信号或功能,主要用于提供附加的辅助功能、增强系统性能、提高判断精度或鲁棒性、或应对特定应用场景下的安全挑战。系统实施者可以根据具体的应用场景和所需的附加功能,灵活选择是否包含这些可选单元。每一个可选功能单元都有其系统中的特定关联和作用,例如:第一安全物理接触/临近感知单元关联于对导体接触界面状态的判断逻辑,并影响第一隔离开关单元(103/I1)的启动逻辑;外部脱离检测信号源关联于对载体物理接触状态和意外脱离的判断,并影响触发安全相应机制的启动逻辑;所述通信模块关联于第一控制单元与第二控制单元之间的信息交换,并影响核心安全序列化的流程控制;第二安全物理接触/临近感知单元关联于对电学接触事件发生时物理冲击的判断,并影响第二隔离开关单元(203/I2)的启动逻辑。

[0191] 可选的,第一安全物理接触/临近感知单元:其实现方式为外部信号接口或传感器关联电路。用作提供与物理接触界面本身物理或环境状态相关的外部安全信号输入。所述第一安全物理接触/临近感知单元的真实意图是通过一个外部信号来提供关于导体接触界面的状态判断依据,其实现方式可以包括但不限于电容传感器、位移传感器、压力传感器或其他接触状态传感器或距离传感、接触开关以及临近感知单元。所述第一安全物理接触/临近感知单元将感知到的信号传输给所述第一控制单元(102/P1),作为第一控制单元(102/P1)执行相关安全判断的依据之一。所述第一安全物理接触/临近感知单元提供的判断结果,直接影响所述第一隔离开关单元(104/I1)的启动逻辑。所述第一安全物理接触/临近感知单元信号通常是主动接触信号,核心在于对接精度的考量。

[0192] 可选的,外部脱离检测信号源:位于C1侧或C1和C2结合处,核心在于对复杂的105/T1和206/T2物理对接的考量,特别是在复杂环境(如导电介质环境),其导体对接过程通常发生在载体对接之后。所述外部脱离检测信号源其实现方式为外部信号接口或传感器关联电路。用作提供关于系统或其载体整体物理连接或锁定状态的独立安全信号输入。所述外部脱离检测信号源的真实意图是通过感知系统来判断所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)的载体是否已物理对接或连接到位,从而提供关于载体接触界面的物理接触状态的判断依据,其实现手段包括但不限于压力传感器、应变传感器、或其他类型的接触状态检测传感器以及感知系统等。需要特别强调的是,由于导体通常不能单独工作,必须依附于载体,在意外脱离事件中,载体发生物理分离或位置变化的速度通常远快于导体接触界面因分离导致的电学状态变化(例如,电弧产生或回路阻抗急剧升高)。所述外部脱离检测信号源正是利用了载体物理变化速度的这一优势,通过直接感知载体的物理状态,能够比依赖电学信号变化更快地检测到意外脱离事件的发生。当检测到异常的物理分离或未连接

到位时,该单元生成安全信号并发送给控制单元,作为控制单元执行相关安全判断(特别是用于检测意外脱离)的依据之一。这种基于载体速度优势的快速检测能力,使得所述外部脱离检测信号源成为判断意外脱离事件并触发紧急安全响应(例如,快速断开主回路开关的有力手段,对于追求极致安全的应用场景具有重要价值,因此是本发明可选的关键功能单元。

[0193] 可选的通信模块:分别位于C1侧和C2侧,实现手段包括但不限于有线通信方式(例如,CAN、RS485、以太网、或电力线载波(PLC)模块)、无线通信模块(例如,基于无线电、红外或超声波的模块)、或声纳通信技术。所述通信模块用于在所述第一控制单元(102/P1)与所述第二控制单元(202/P2)之间实现信息交换,从而允许两个控制单元相互确认对方的状态、传输数据和控制信息(例如,任务准备信号、任务完成信号、判断结果、控制指令等),进行更全面的协同判断和控制。需要特别说明的是,所述通信模块在本发明中是可选的附加功能单元。本发明最核心、最有创意的价值之一在于,即使系统中不包含所述通信模块,或者在通信链路受阻的情况下,本发明安全序列化电连接系统依然能够依靠其余必要构成单元(特别是通过控制单元独立判断能力和基于105信号存在性的“前置”机制)可靠地实现安全序列化方法流程。这种在无通信或通信受阻环境下的鲁棒安全性,是本发明的重要优势。

[0194] 可选的,第二安全物理接触/临近感知单元:用作提供与物理接触界面本身物理或环境状态相关的外部安全信号输入。所述第二安全物理接触/临近感知单元的真实意图是通过一个外部信号来提供关于导体接触界面的状态判断依据,其实现手段包括但不限于振动传感器、距离传感器、光电传感器、接触开关或临近感知系统。其传感器或感知点通常位于所述第二导体单元(205/T2)的非接触界面区域上(例如,T2的背面或侧面或T2的载体之上),以便灵敏地捕捉到物理接触时的相关信号(例如冲击信号)。所述第二安全物理接触/临近感知单元将感知到的信号传输给所述第二控制单元(202/P2),作为所述第二控制单元(202/P2)执行相关安全判断(特别是用于控制第二隔离开关单元203/I2状态)的依据之一。所述第二安全物理接触/临近感知单元信号通常是被动感知信号,核心在于对接精度的考量。

[0195] 需要说明的是,上述可选功能单元可以根据应用需求,被单独地、或以任何形式的组合被集成到本发明系统中。例如,一个实施例可以同时包含用于意外脱离检测的单元和用于协同控制的通信模块,以在实现高速安全响应的同时,进行全面的信息追溯。所有这些组合方式,均在本发明的构思范围之内。

[0196] 1.9始终通电的快速响应功能单元

[0197] 本发明安全序列化电连接系统,尤其强调其在任何时刻对系统状态变化的快速响应能力。为此,系统内至少配置有一个或多个始终通电的功能单元(例如,所述第一控制单元(102/P1)或所述第二控制单元(202/P2))。

[0198] 这个始终通电的设计理念确保了该功能单元,无论系统处于何种运行状态(包括主回路断开或未通电状态),都能保持持续的工作准备状态。这使得它能够在毫秒级甚至微秒级的时间内,快速侦测、判断并处理可能发生的各类事件。

[0199] 所述相应事件包括但不限于:

[0200] 物理接触事件:例如,C1和C2之间的物理连接或断开,或连接器内部的机械状态变化。

[0201] 电学接触事件:例如,物理接触界面(301)处导体间的首次电学接触,或测试信号的导通与响应。

[0202] 意外脱离事件:例如,C1和C2在非预期状态下发生物理分离或电学断开。

[0203] 紧急安全事件:例如,短路、过载、漏电、过温,或任何可能危及人员及设备安全的异常情况。

[0204] 其他系统指令或状态变化:例如,来自上位机或用户界面的操作指令,或内部传感器触发的预警。

[0205] 通过这种始终通电的快速响应机制,本系统能够实时监控连接状态和环境变化,及时采取必要的安全措施或控制动作,从而显著提高了系统的整体安全性和运行可靠性,有效避免了因响应延迟而可能造成的安全风险。

[0206] 第1章节主要描述了本发明安全序列化电连接系统的全部关键构成单元及其能力、相互关联和判断依据。所述系统由第一导体系统(C1)和第二导体系统(C2)组成,通过控制单元(102/P1,202/P2)对安全关键开关单元(103/S1,206/S2)和隔离开关单元(104/I1,203/I2)状态的精确管理来实现安全序列化。必要构成单元包括供电单元、控制单元、开关单元、隔离开关单元、信号生成和采集单元、信号感应和采集单元、导体单元、负载单元,以及负载信号通路。预设阈值和判断依据的种类、由来、存储位置和判断结构已详细阐述。系统的电气隔离设计确保了核心控制电路的安全。可选功能单元提供了附加功能和判断依据,但本发明的核心安全序列化功能不依赖于它们,尤其在无通信手段下仍能可靠工作是本发明的关键优势。这些构成单元及其能力共同构成了实现本发明安全序列化方法的物理和逻辑基础。后续章节将在此系统构成的基础上,详细描述安全序列化方法的具体实施流程。

[0207] 第2节.安全序列化流程启动前提

[0208] 本发明旨在解决在缺乏常规通信能力的特定前提下,如何实现两个独立系统(即第一导体系统和第二导体系统)之间安全可靠的电连接。本发明通过建立一套创新的安全序列化流程,其启动严格依赖于以下一系列必要的前提条件。这些条件共同构成了系统操作安全性与有效性的基石,并凸显了本发明在特定环境下的独特适应性。

[0209] 2.1前提一:缺乏常规通信能力

[0210] 本发明所针对的核心技术挑战在于,所涉及的两个独立系统在设计上或实际应用中不具备常规的通信能力。这主要体现在以下三个层面:

[0211] ①系统层面缺乏通信接口:至少有一个系统未配置用于外部通信的接口。

[0212] ②通信接口受限:即使系统存在通信接口,其功能也受到严格限制,无法用于两个系统之间的常规数据交换。

[0213] ③通信协议无法完成:即使尝试在两个系统之间建立通信,也可能因各种原因导致通信协议无法顺利完成。这包括但不限于在导电介质环境中,信号衰减率过高导致无法有效传输;或由于缺乏必要接口而无法建立通信链路。

[0214] 2.2前提二:物理接触的建立

[0215] 实现电连接的先决条件是两个独立的系统之间必须建立物理接触。本发明不限定物理接触的具体方式、过程或动作,例如通过驱动对接结构缓慢地分阶段实现物理接触。然而,在缺乏常规通信能力的前提下,驱动物理对接的因果链条至关重要。具体而言,由于第

一控制单元(作为供电端结构组成部分)无法通过常规通信获取第二控制单元(作为用电端结构组成部分)的需求信息,它无法主动发起对接指令。因此,对接的触发须来源于用电端自身的需求。

[0216] 在这种情况下:负载单元(例如储能单元)会根据自身状态(如电量低于预设阈值)生成任务准备信号或类似的状态指示。所述任务准备信号通过一个专用的硬件信号通路传递给第二控制单元。第二控制单元接收并判断该信息(或直接读取负载状态并判断需求),作为主导对接运动的核心控制单元,它会下达指令驱动对接结构,从而实现两个系统间的物理接触。

[0217] 本发明的关键在于能够精确检测到物理接触事件的发生,从而启动后续的安全序列化流程。本发明为此提供了两种检测机制:

[0218] ①非主回路开关单元初始导通:在此情况下,非主回路的开关单元在物理接触发生前已处于导通状态。一旦物理接触完成,非主回路即刻被使能。此时,信号生成和采集单元会迅速启动,控制单元立即获取响应数据并进行判断,从而即时确认物理接触事件。

[0219] ②非主回路开关单元初始断开:在此情况下,非主回路开关单元最初处于断开状态。物理接触事件发生时,系统将依赖可选单元被触发并产生相关数据。所述触发亦可基于对接触界面处机械力、压力或电容变化的直接传感。这些数据传输至控制单元,控制单元通过与预设阈值比较等方式,精确判断物理接触事件。一旦确认,控制单元将指令非主回路开关单元从断开状态切换为导通状态。

[0220] 无论采用何种检测机制,在物理接触事件发生之后,非主回路导电通路都必须最终处于导通状态,以确保非主回路被成功使能。后续流程将通过目标导体验证来确保连接的有效性,并通过负载有效性验证来确认下游负载的状态。

[0221] 2.3前提三;非主回路导电通路处于导通状态

[0222] 作为对物理接触事件响应的关键步骤,在物理接触实现后,非主回路导电通路必须处于导通状态。更精确地说,物理接触后,非主回路导电通路上的开关单元必须处于导通状态。这是使能非主回路功能、为后续检测和控制提供必要电气条件的基础。

[0223] 2.4前提四;主回路开关单元的初始状态限制与供电安全

[0224] 在安全序列化流程启动前,主回路的开关单元必须处于初始断开状态,特别是第一系统的开关单元。这一限制是本发明核心安全机制的体现,具有以下关键意义:

[0225] 固有的安全性保障:本发明的一项重要特征是,通过将主回路开关单元(特别是第一系统的开关单元)设置在初始断开状态,为下游电路提供了高等级的固有安全保障。

[0226] 本发明所有技术设计的最终指向,是实现一个核心的设计目标:力求在最坏的情况下,使系统的结果倾向于连接失败,而非灾难性事故。这一设计目标,通过一种静默即守护的设计哲学得以实现。整个流程被设计成一个拥有多个否决点的单向过程。任何一个环节的验证失败、信号不符或时序错误,其唯一且强制的后果就是流程中止,系统退回并保持在初始的双主回路断开的高等级安全状态。第一系统的主回路开关单元,是这个哲学中最终的执行者。其核心设计使命,并非等待闭合,而是准备着拒绝闭合,以此来提升下游应用场景的安全性。

[0227] 正是基于这一高度可靠的安全基础,本发明才得以开启一系列极具价值的应用可能:在一些对安全性要求极高的应用中,例如当负载为锂电池储能单元时,本发明优选将其

设计为仅能接受充电而不能反向对第一系统放电(即能量单向流设计)。需要强调的是,本发明所述的非主回路验证机制,其设计旨在能够兼容并有效检测此类单向控能负载在主回路上的状态,而不会受其能量单向控制逻辑的影响。而一旦该安全导电通路经验证后建立,其功能远不止于能量输送。它即可用于向特定负载,例如前述的锂电池储能单元,进行安全的能量补充。更有甚者,所述建立的导电通路还可被复用,例如通过电力线载波(PLC)技术,为第一控制单元、第二控制单元与受控负载之间建立一个高效的数据交换链路。这一链路不仅实现了原本相互隔离的两个独立系统间的通信,更关键的是,它能够解决通路上多个智能节点(例如智能开关、传感器、控制器等)之间的信息同步难题,例如可通过一个基于时分复用或令牌总线协议的同步机制来实现,从而将整个连接从一个简单的电通路演进并拓展为一个信息物理融合通路。

[0228] 2.5前提五;不依赖上游通路状态的策略与可选验证

[0229] 本发明后续的所有操作,不依赖于验证第一系统主回路开关单元上游通路的状态。其根本原因在于,前述的设计哲学和技术手段本身已为下游提供了高等级的安全保障。这种策略避免了因上游通路状态验证方式多样性所带来的不必要设计复杂性。

[0230] 然而,考虑到从供电单元到负载单元是一个完整的导电通路,本发明仍提供两种可选方案来验证上游通路状态,以增强系统鲁棒性:

[0231] ①电压传感器验证:通过设置于开关单元上游的电压传感器,可检测上游是否存在电压。

[0232] ②电流传感器验证:通过设置于开关单元上游的电流传感器,可检测上游是否存在电流流动。

[0233] 需要说明的是,这些电压和电流传感器可以同时集成在开关单元内部,也可以作为独立的单元进行配置。需要特别声明的是,无论在本发明后续的安全序列化流程核心方法的任何环节,插入用于验证第一系统主回路开关单元上游状态的任何方法或步骤,均应视为落入本发明所要求保护的范围之内。

[0234] 2.6前提六;测试信号执行验证流程的一致性原则

[0235] 本发明安全序列化流程的启动,包含一项对后续所有验证操作具有指导性意义的核心原则:即在整个安全验证流程启动之前,应预先确定一种测试信号,并在后续的目标导体验证与负载验证的流程中,严格保持该信号类型的一致性。

[0236] 这项原则的确立,源于对本发明特有电气拓扑的深刻洞察。本发明已充分考量并分析了多种可能的测试方案,例如采用直流电压/电流测试(例如,通过RC接触电阻技术)或是采用常规的正弦波交流阻抗测试。从第一控制单元的视角来看,这些方法在应用于本发明的双主回路断开拓扑时,都将不可避免地首先面对远端开路所带来的强烈干扰,这为精确评估接触界面的微观特性带来了独特的挑战。

[0237] 为应对此挑战并确保验证的安全可靠,本发明推荐采用具备时域分辨能力的信号(如脉冲/跃迁信号),但这并非限定。更重要的是,确立所述一致性原则本身,具有超越具体信号选择的普遍意义,其强制性源于以下维度的综合考量:

[0238] ①安全性的保障:在安全序列化流程中切换信号类型,将引入一个行为不可预测的系统暂态。此暂态过程是整个安全流程中的薄弱环节,任何潜在的软硬件瑕疵或时序错误,都可能在此暂态过程中导致灾难性的误判。因此,本发明通过将不允许切换信号确立为

一项前置条件,从根本上杜绝了因模式切换这一行为本身所能引入的一切未知风险,是保障系统完整性和安全性的基石。

[0239] ②数据连贯性的逻辑必然:整个验证流程的本质,是为一次成功的连接建立一个独一无二、可信赖的电气指纹。要确保指纹的有效性,所使用的测量标尺必须是统一的。如果在两个连续的验证阶段使用不同的信号(即不同的标尺),那么所获得的数据将失去内在的关联性和可比性。因此,确立单一信号的前提,是保证验证结果稳定可靠的逻辑必然。

[0240] ③系统可靠性的设计准则:系统的简洁性是可靠性的前提。通过在流程启动前就确立单一信号类型的原则,极大地简化了系统的软硬件设计复杂度。更少的系统状态、更精简的控制逻辑,直接等同于更少的潜在故障点。这项前提将追求简洁从一项普通的设计偏好,提升到了一个必须遵守的安全设计准则的高度。

[0241] ④交互验证的内在脆弱性:更进一步地,验证流程是两个控制单元之间基于信号的隐性交互。切换信号类型会从根本上破坏这种交互的隐性协议或既定契约。例如,若在执行负载验证时切换信号,第二控制单元会因接收到与预设指纹不符的信号而立即判定为异常并强制中止流程,导致所述负载验证无法完成。即便尝试为第二控制单元预存新的信号指纹,在信号切换的瞬间,第一控制单元采集到的响应数据也会发生突变,这种数据的不连续性极有可能被其自身误判为连接故障,同样导致流程中断。因此,信号类型的不一致性在本发明的交互验证体系中,其结果并非简单的测量错误,而是一种极易导向流程失败的根本性逻辑冲突。

[0242] 综上所述,本发明通过对测试信号执行验证流程一致性原则的深入讨论,阐述了实现本方法的优选方式,但这并非对本发明保护范围的限制。归根结底,本发明的核心在于其独特的安全序列化验证流程。

[0243] 因此,任何在两个缺乏常规通信能力的独立系统间建立物理接触后,采用任何形式的测试信号作为信息载体,用以先后执行所述目标导体验证与所述负载验证,并依据验证结果最终决定是否闭合主回路以建立导电通路的方法,都体现了本发明的核心思想与技术精髓,均应落入本发明的保护范围。

[0244] 换言之,无论后续的发明或改进是采用了本说明书已推荐的信号类型,还是发明了一种全新的、性能更优的测试信号技术,只要其目的是为了执行后续序列化的验证步骤并达成安全建立主回路导电通路的目标,其实施方式均应落入本发明的保护范围。

[0245] 2.7系统环境适应性与扩展性

[0246] 本说明书后续的所有验证步骤和实施内容均是在缺乏常规通信的环境下展开,旨在聚焦并解决此核心发明点。本发明系统具有极强的环境适应性。本发明将在实施例中提供包含有常规通信的加强方案在内的多种扩展实施例,进一步阐述本发明的灵活性和应用范围。

[0247] 第3节:安全序列化之跨系统双方判断

[0248] 本章节阐述本发明在主回路导电通路建立前,于物理接触成功建立、且非主回路导电通路使能后,所执行的核心跨系统安全判断过程及其引发的流程控制。在此阶段,所述非主回路导电通路的隔离开关单元(104/I1和203/I2)均已处于导通状态。该判断是整个安全序列化流程中最为关键的决策点与流程分流枢纽,其验证结果将决定流程是继续进行后续验证,还是立即进入安全终止回滚程序。

[0249] 该初步安全判断是一个跨系统的、并行的双向验证过程,具体如下:

[0250] 一、信号生成与第一导体系统验证

[0251] 随着第一导体系统所述非主回路导电通路被使能,所述信号生成和采集单元(105/H)进入工作状态,在第一导体系统的导体上生成一预设的测试信号,该信号被施加于接触界面。在此期间,所述第一控制单元(102/P1)从(105/H)单元获取该测试信号的响应数据,并根据接收到的所述响应数据进行数据验证,以判断接触对象是否为预期的目标导体。

[0252] 二、信号感应与第二导体系统验证

[0253] 同样地,在第二导体系统所述非主回路导电通路使能的同时,所述信号感应和采集单元(204)也同步进入工作状态,其耦合于第二导体系统的导体本体,执行信号的感应和采集。所述第二控制单元(202/P2)从(204)单元获取所采集的感应数据,并根据接收到的所述感应数据进行数据验证;该验证旨在确认所感应到的数据特征是否与预设的信号一致,并以此判断接触对象的正确性及信号来源的真实性。

[0254] 通过此双向、并行的验证机制,系统在主回路激活前完成了一次高效、可靠的目标导体验证,为整个导电通路的安全建立提供了决策依据。

[0255] 3.1:第一导体系统(C1)侧初步回路特性判断的执行

[0256] 在本阶段,所述第一导体系统(C1)的第一控制单元(102/P1)将对一个特定的电学检测通路执行一项初步特性判断。该电学检测通路始于所述第一导体系统(C1),经由已建立物理接触的所述接触界面(301),并延伸至当时仍处于断开状态的所述第二开关单元(206/S2)的前端。

[0257] 该初步判断采用分阶段序贯逻辑,以确保安全性和准确性,其过程如下:

[0258] 第一阶段:绝缘特性判断

[0259] 所述第一控制单元(102/P1)首先分析由所述信号生成和采集单元(105/H)获取的初始响应数据。若该数据显示出与绝缘体接触的特征,则系统判定接触对象为绝缘体,并立即执行安全终止回滚流程。

[0260] 第二阶段:导体特性识别

[0261] 当响应数据表明接触对象为导体时,系统则对该导体的具体类型进行识别。此识别过程是通过将所述响应数据与系统内预设的导体特征阈值进行直接且严格的比较而唯一确定的。该比较的结果将接触对象精确区分为目标导体或非目标导体,并以此作为后续流程控制的直接依据。

[0262] 为规避拓扑限制的技术方案说明

[0263] 为确保判断的精确性,本发明优选采用具有时间分辨能力的信号进行验证,例如脉冲信号或阶跃信号。鉴于被测通路的远端(206/S2)处于开路状态,此开路点必然会产生信号反射。通过使用脉冲或阶跃信号,系统能够利用其“时间-空间”特性,仅分析最先返回的、由所述接触界面及目标导体前端产生的第一组反射数据。通过将该组数据与特征阈值进行比较,系统可以在远端开路点的反射信号返回并干扰测量之前,完成对目标导体的识别,从而有效规避了该拓扑结构对判断结果的影响。

[0264] 3.2:第二导体系统(C2)侧信号有效性验证的执行与即时指令

[0265] 与此同时,所述第二导体系统(C2)的第二控制单元(202/P2)并行地执行一项信号有效性验证。此验证的核心目的,在于确认其信号感应和采集单元(204)是否接收到了由第

一导体系统 (C1) 所传输的、具有预设特征的有效信号。此验证的成功,直接证明了信号已成功穿越接触界面 (301) 并被 C2 侧可靠感知。

[0266] 为确保后续动作的快速响应,该验证必须在预设的极短时间窗口内 (例如微秒或毫秒级) 完成。其验证方法如下:

[0267] 信号特征比对:所述第二控制单元 (202/P2) 将由 (204) 单元采集到的信号数据,与系统内预设的信号阈值或标准进行比较。比对的内容包括但不限于信号的完整性、幅值、波形特征及抵达时延等。

[0268] 即时指令下达:一旦在所述极短时间窗口内验证成功后,所述第二控制单元 (202/P2) 将发出指令,控制所述第二开关单元 (206/S2) 由断开状态转为闭合状态。所述第二开关单元 (206/S2) 的闭合,是 (202/P2) 基于自身验证结果所独立做出的决策。

[0269] 3.3: 双方跨系统判断的严格同步性与关键时序分析

[0270] 需要极为重要且全面地强调的是,所述第一控制单元 (102/P1) 执行的初步回路特性判断 (3.1) 与所述第二控制单元 (202/P2) 执行的信号有效性验证 (3.2),是严格同步启动并在同一极其短暂的时间窗口内并行完成的。这个时间窗口的长度仅受控制单元的处理速度和测试信号在通路中的传播速度限制,几乎可以认为是瞬时的。

[0271] 更关键的是,所述测试信号从所述 (105/H) 发出,通过所述检测通路,直至到达所述第二开关单元 (206/S2) 的物理位置,并被所述 (105/H) 和所述 (204) 采集,所需的时间,与所述第二控制单元 (202/P2) 在信号有效性验证成功后发出闭合指令,以及所述 (206/S2) 物理执行其从接收指令到最终闭合所需的固有机电时间相比,存在数量级上的差异。所述 (206/S2) 的物理闭合速度远远慢于信号传播和电子判断速度。因此,在所述同步初步判断完成的这个极短时段内,所述 (206/S2) 必然仍然处于其初始的断开状态;或者,即使已接收到闭合指令,其物理闭合过程也远未完成。

[0272] 这种本质性的时序差异和物理现实导致以下结果:

[0273] 所述 (105/H) 采集到的即时电学响应数据只能反映并表征包含所述 (106/T1)、所述接触界面 (301)、所述 (205/T2) 以及连接至断开状态的所述 (206/S2) 前端回路的电学特征。它无法在此时采集到经由闭合的所述 (206/S2) 形成的主回路的任何电学信息。

[0274] 所述 (102/P1) 的初步回路特性判断,其依据和能力因此被限定,仅能基于此即时响应数据确认接触界面处连接对象的电学属性 (是否为目标导体) 以及前端回路的初步连通性,而无法判断整个主回路的完整性或终端负载的状态 (因为 206/S2 在判断完成时物理上尚未闭合)。

[0275] 如果所述 (202/P2) 在此极短时段内信号验证成功并发出 (206/S2) 闭合指令,这个指令的物理执行需要显著的时间。其闭合动作一旦启动将按照固有速度进行,不可中断地走向完成,不受此刻判断结果的即时物理中断。这就引入了系统在 (206/S2) 物理闭合过程进行中或完成后,如果初步判断 (无论是 C1 还是 C2 侧的判断) 结果最终评估为失败,必须强制执行回滚以恢复安全状态的必然性与必要性。

[0276] 3.4: 第一导体系统的单向决策与流程分流

[0277] 在第一控制单元 (102/P1) 完成初步回路特性判断 (3.1) 后,系统进入关键的单向决策节点。由于 (102/P1) 与 (202/P2) 之间无直接通信,为确保流程的明确性和无死锁,此节点的决策权完全由第一控制单元 (102/P1) 掌握。

- [0278] 第一控制单元 (102/P1) 的判断结果将直接决定流程的走向:
- [0279] 若 (102/P1) 判断存在安全风险 (例如, 识别为绝缘体、非目标导体等):
- [0280] 流程被判定为不安全。(102/P1) 将立即、独立地触发安全终止机制, 使整个系统进入 (3.5) 子部分定义的终止与状态恢复流程。此为最高优先级操作, 将中止所有后续活动。
- [0281] 若 (102/P1) 判断初步回路特性为安全 (例如, 识别为目标导体且无异常):
- [0282] 流程被判定为初步安全。(102/P1) 将许可流程继续, 进入第4节: 安全序列化之跨系统负载验证。
- [0283] 对第二控制单元 (202/P2) 状态的说明:
- [0284] 在双方无通信能力架构中, (102/P1) 在 (3.4) 节点做出继续决策时, 无需也无法获知 (202/P2) 的信号有效性验证 (3.2) 结果。这是一个经过深思熟虑的设计, 其安全性依赖于后续的保障机制。
- [0285] 需要强调的是, 第二控制单元 (202/P2) 对于整体流程能否继续不具备任何决策能力。它的作用体现在后续的第4节中: (202/P2) 的功能状态, 将直接决定第4节“跨系统负载验证”的成败。
- [0286] 在第4节的验证流程中, 第一控制单元 (102/P1) 会尝试与第二导体系统进行关键的数据交互。此时, 决策权依然完全掌握在 (102/P1) 手中, 其判断逻辑如下:
- [0287] 若 (102/P1) 成功获取预期数据:
- [0288] 这个事实本身就证实了 (202/P2) 在该时刻功能正常且成功执行了他的验证成功下达的指令 (即闭合206/S2)。(102/P1) 会基于这个成功的交互结果, 继续执行后续流程。
- [0289] 若 (102/P1) 未能获取预期数据:
- [0290] 这将被 (102/P1) 解读为系统性故障 (无论根源是202/P2本身、还是两者间的连接, 还是负载的问题)。此时, (102/P1) 将再次独立地做出终止决策, 并立即触发安全终止机制, 从而强制性地中止整个系统, 并带动 (202/P2) 一同终止。
- [0291] 通过这种方式, (202/P2) 的所谓否决权, 并非其主动发出停止指令, 而是通过其在关键验证环节中的“失能”或“不配合”状态被 (102/P1) 所探测和捕获。这确保了在 (102/P1) 主导的单向决策模型下, 依然能形成一个完整的安全闭环。
- [0292] 架构性结论与必要性说明
- [0293] 这一设计决策引申出一个至关重要的架构性结论: 第4节的“跨系统负载验证”并非一个可选的增强安全步骤, 而是本系统架构中不可或缺的组成部分。
- [0294] 其根本原因在于, 它是第一控制单元 (102/P1) 能够唯一、且最终确认第二控制单元 (202/P2) 功能完整性的手段。
- [0295] 根据本设计, 在初步判断阶段 (第3节), (102/P1) 在放行流程后, 对 (202/P2) 的状态是持“未知”态度的。只有通过执行第4节中定义的、需要双方必须成功交互才能完成的任务, (102/P1) 才能从交互的结果中反向推断出 (202/P2) 的真实状态。
- [0296] 因此, 任何试图复现本系统功能的方案, 如果只实现了第3节的初步判断与单向决策, 而缺少了功能上等同于第4节的强制性后续验证流程, 那么该方案在逻辑上是不完整且在安全上是存在缺陷的。因为 (102/P1) 将永远无法获知 (202/P2) 的成功或失败, 系统将存在一个无法闭环的逻辑错误。
- [0297] 3.5: 处理初步判断失败流程的安全终止与状态恢复

[0298] 本子部分详细描述当所述第3章节(3.4)所述的跨系统双方初步判断第一导体系统评估结果判定为存在安全风险时,系统如何立即、可靠地执行安全终止和状态恢复(回滚)操作。其核心目标是将系统快速、可靠地恢复至安全的初始状态,特别是确保在初步判断发现风险时,即便所述第二开关单元(206/S2)的物理闭合过程已启动甚至已短暂完成,也能被强制纠正,恢复到安全断开状态,同时确保隔离开关单元也返回其物理接触前的初始状态。

[0299] 当第一导体系统判断结果评估为失败时,所述系统立即、即时且不可逆地启动安全终止机制。所述第一控制单元(102/P1)立即控制所述第一隔离开关单元(104/I1)从导通状态切换至隔离状态,中断向所述(105/H)继续生成所述信号,并确保所述第一开关单元(103/S1)在此刻及回滚过程中始终保持断开状态。

[0300] 同时,作为安全终止流程的关键部分,所述第二控制单元(202/P2)需要将其控制的所述第二开关单元(206/S2)和所述第二隔离开关单元(203/I2)恢复至初始安全状态。此恢复指令的触发机制和具体执行时机,是本发明在不具备通信能力情况下的核心技术特征之一,所述触发机制将根据所述第一控制单元(102/P1)的验证失败原因进行分流处理:

[0301] 其一:第一控制单元(102/P1)验证为绝缘体时

[0302] 在这种情况下,所述第一控制单元(102/P1)通过对物理接触界面处的信号特性进行分析,未能检测到有效的导电连接特性(即判断为绝缘体)。这意味着所述(C1)侧发出的测试信号无法抵达或被有效传导至所述(C2)侧。所述(102/P1)立即执行所述(C1)侧回滚动作,包括控制所述第一隔离开关单元(104/I1)恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态。

[0303] 即使所述第一控制单元(102/P1)判断为绝缘体,所述第二控制单元(202/P2)仍需执行安全恢复操作。其核心原因是,在流程进入到本初步验证阶段时,所述第二隔离开关单元(203/I2)已处于导通状态,此状态变化导致所述(204)进入通电工作状态以准备接收所述测试信号。因此,无论是否检测到信号,为确保系统整体安全和下一个周期的流程工作,所述(202/P2)必须强制将所述(203/I2)从导通状态恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态。

[0304] 所述(202/P2)通过其信号感应和采集单元(204)持续监测所述测试信号的特征或存在性。在物理接触发生并进入验证阶段后,所述(202/P2)启动一个预设的信号等待计时器(即第二导体系统预设的时间阈值)。如果在所述计时器超时,且在整个计时周期内所述测试信号从未被感知到,则所述(202/P2)将此“信号从未出现”的状态解读为一种隐式指令,表明连接到绝缘体或物理回路存在极端阻断。所述(202/P2)检测到此隐式指令后,立即执行控制所述第二开关单元(206/S2)恢复至其初始的断开状态的指令(由于未接收到信号,206/S2此时应仍保持在初始断开状态,此操作为确认复位),并强制将所述第二隔离开关单元(203/I2)从导通状态恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态。

[0305] 其二:第一控制单元(102/P1)验证为非目标导体时

[0306] 在这种情况下,所述第一控制单元(102/P1)通过对所述测试信号的响应数据进行验证,判断连接的并非目标导体(例如,连接到非目标金属或回路存在异常阻抗)。所述(102/P1)立即执行所述(C1)侧回滚动作,包括控制所述第隔离开关单元(104/I1)恢复至其

在所述第一导体系统 (C1) 与所述第二导体系统 (C2) 未发生物理接触前的初始状态。

[0307] 所述 (202/P2) 在接收所述信号感应和采集单元 (204) 感应到的测试信号后, 执行自身的有效性验证 (2.2节) 时, 会验证接收到的信号的实际特征 (例如, 幅值、波形、时延、编码等) 与系统预设的信号阈值或标准不符。在这种情况下, 所述 (202/P2) 立即判定自身验证失败。所述 (202/P2) 立即执行控制所述第二开关单元 (206/S2) 恢复至其初始的断开状态的指令 (此时 206/S2 应仍保持在初始断开状态, 此操作为确认复位), 并强制将所述第二隔离开关单元 (203/I2) 从导通状态恢复至其在所述第一导体系统 (C1) 与所述第二导体系统 (C2) 未发生物理接触前的初始状态。

[0308] 其三: 第一控制单元 (102/P1) 验证失败 (如回路短路)

[0309] 在这种情况下, 所述第二控制单元 (202/P2) 必须执行安全回滚操作。此回滚机制是本发明的核心技术特征和关键创新点之一, 其核心逻辑链条如下:

[0310] 所述第一控制单元 (102/P1) 对回路是否存在短路进行判断, 是基于所述 (C1) 侧发出所述测试信号 (如通过 105/H) 并采集相应回路响应数据 (例如, 反射波形、阻抗变化) 后进行的验证。这意味着, 在所述 (102/P1) 判断为短路之前, 所述测试信号已发出并沿电学检测通路传播。对于不具备信息互通能力的所述第二控制单元 (202/P2) 而言, 其无法直接获知所述 (102/P1) 的短路判断结果。只要所述测试信号能够到达并被所述信号感应和采集单元 (204) 感应到, 并且所述测试信号的特征 (例如, 存在性、基本波形) 满足所述 (202/P2) 自身设定的信号有效性最低标准, 则所述 (202/P2) 将发出控制所述第二开关单元 (206/S2) 从断开状态切换至闭合状态的指令。

[0311] 在这种条件下, 所述第二控制单元 (202/P2) 如何执行安全回滚操作, 至关重要。本发明的技术解决方案, 正是通过物理信号变化驱动的隐式指令机制, 实现了在 (C1) 侧初步验证失败时, (C2) 侧的安全回滚, 这构成了本发明的核心技术特征和关键创新点。

[0312] 所述第一控制单元 (102/P1) 在判断结果为失败时, 立即执行自身的部分回滚动作, 包括控制所述第一隔离开关单元 (104/I1) 从导通状态转为隔离状态。

[0313] 所述 (104/I1) 的隔离必然导致所述电学导电性检测通路中断, 所述信号生成和采集单元 (105/H) 发出的所述测试信号在所述 (C2) 侧消失或发生预设的显著变化。

[0314] 所述第二控制单元 (202/P2) 通过所述信号感应和采集单元 (204) 持续监测所述 (105/H) 发出的所述测试信号的特征或存在性。所述 (202/P2) 在检测到所述 (105/H) 测试信号的消失或预设变化 (由 104/I1 隔离状态引起, 经过信号传播和检测延迟) 后, 将该信号变化本身作为流程终止和回滚的隐式指令。

[0315] 所述 (202/P2) 检测到该隐式指令并验证后, 立即执行控制所述第二开关单元 (206/S2) 从其当前状态 (此时 206/S2 处于已尝试或正在切换至闭合的状态) 强制指令其返回到初始的断开状态的指令。作为整体安全恢复流程的一部分, 在验证到隐式指令并启动 (206/S2) 回滚的同时或紧随其后, 所述 (102/P1) 也确保所述第一隔离开关单元 (104/I1) 恢复至其在所述第一导体系统 (C1) 与所述第二导体系统 (C2) 未发生物理接触前的初始状态, 并且所述 (202/P2) 确保所述第二隔离开关单元 (203/I2) 恢复至其在所述第一导体系统 (C1) 与所述第二导体系统 (C2) 未发生物理接触前的初始状态。

[0316] 这是一个由所述 (C1) 侧初步验证失败引发其自身动作 (隔离 104/I1), 再通过物理信号在通路中的变化产生隐式指令, 触发所述 (C2) 侧优先处理 (206/S2) 回滚并协调隔离开

关单元状态恢复的必然且可靠的链条和逻辑。本发明的技术方案正是这种不依赖于系统间的信息互通、通过物理信号变化驱动 (C2) 侧回滚的创新机制,这构成了一个高度可靠且快速响应的核心权利要求。这种机制确保了在无信息互通时的安全恢复能力。

[0317] 在初步判断失败处理流程完成后,所述系统处于安全初始状态,所有主回路导电通路的开关单元 (103/S1,206/S2) 均处于断开状态,并且所有非主回路导电通路的隔离开关单元 (104/I1,203/I2) 均已恢复至其在所述第一导体系统 (C1) 与所述第二导体系统 (C2) 未发生物理接触前的初始状态。通常需要人工检查或排除故障后才能尝试重新连接。可以触发告警指示失败发生。流程在此终止。

[0318] 为实现对不同系统状态的精确控制,本发明定义了多种基于测试信号物理特征变化的隐式指令。所述第二控制单元 (202/P2) 的核心功能之一,便是能够解析这些不同的信号变化。具体而言,所述第二控制单元 (202/P2) 需准确判别所接收到的隐式指令是要求执行本节所述的“失败安全回滚”操作,还是要求执行后续章节将描述的只隔离非主回路的开关单元的操作。实现这种区分和判别的详细技术方案,包括对信号特征 (如波形、持续时间、电平) 的分析和判定算法,将在本说明书第5节中予以详尽的说明。

[0319] 第4节:安全序列化之跨系统负载验证

[0320] 本章节详细且全面地描述本发明中,系统在成功通过第3节 (3.4) 所述的跨系统初步安全判断后,所执行的更深层次的负载验证过程。此验证是作为为主回路实现预期功能前的最终电学安全确认环节,旨在确保在所述第二开关单元 (206/S2) 物理闭合后,包含负载在内的电学测试回路处于安全、健康的状态。

[0321] 当所述第3节 (3.4) 所述的跨系统双方初步判断第一导体系统判定为安全后,流程将继续进行,并立即进入一个必要的时间等待阶段。

[0322] 4.1:必要等待时间 (强制等待时间)

[0323] 在完成所述第3节所述的跨系统初步判断并评估为安全后,系统会立即进入一个必要等待时间 (或称强制等待时间)。此等待时间的设定至关重要,是本发明核心技术特征之一,其目的是为所述第二开关单元 (206/S2) 的物理闭合动作提供充足且必要的完成时间。如所述第3节 (3.3) 所述,所述第二开关单元 (206/S2) 的物理闭合速度远慢于电信号传播和电子判断速度。因此,即使所述第二控制单元 (202/P2) 在初步验证成功后发出闭合指令,所述 (206/S2) 也需要一段显著的时间才能物理上完全闭合,并确保其导通状态稳定。

[0324] 此必要等待时间的设计应满足以下条件:

[0325] 确保所述第二开关单元 (206/S2) 物理闭合动作完全完成。此时间应设定为大于或等于所述 (206/S2) 从接收指令到完全闭合并达到稳定导通状态所需的最大时间。

[0326] 为避免不必要的延迟和确保响应速度,此时间应尽可能短,但不影响 (206/S2) 闭合的可靠性。通常在毫秒级或数十毫秒级。

[0327] 此等待时间通常是预设的、固定的,且为保守的最大时间值 (即第一导体系统的时间阈值)。所述时间值是基于所述第二开关单元 (206/S2) 在其实际应用环境中的真实物理闭合时间特性,通过实验和策略性地制定而得。所述第一控制单元 (102/P1) 和所述第二控制单元 (202/P2) 均独立地执行此等待。此独立等待确保了所述第二开关单元 (206/S2) 的物理闭合稳定完成,并使得双方控制单元在逻辑上同步,为后续的负载验证做好准备。

[0328] 本技术方案中的必要等待时间由基本物理规律严格限定 (开关单元闭合速度无法

突破光速),不受人为干预或技术优化响影响。

[0329] 在此必要等待时间期间,所述非主回路导电通路(由所述104/I1和所述203/I2控制)将继续保持导通状态。

[0330] 在所述必要等待时间结束后,所述第一控制单元(102/P1)将执行下一阶段的负载验证。

[0331] 4.2:跨系统负载验证的执行

[0332] 在所述必要等待时间结束后,所述第一控制单元(102/P1)将基于所述第二开关单元(206/S2)现已形成的物理闭合与稳定导通状态,立即启动一次更深层次的跨系统负载验证。本次验证的核心目的,是最终确认连接至系统的负载(207)是否为其预期的、有效的目标负载。

[0333] 所述第一控制单元(102/P1)通过所述信号生成和采集单元(105/H)在第3节持续生成的特定特征的低功率测试信号获取响应数据。此时,由于所述第二开关单元(206/S2)已完全闭合,所述测试信号将能够穿过所述(206/S2)并到达所述负载,形成一个包含负载的完整测试回路。所述(105/H)将同步采集所述测试信号在所述回路中的电学特性响应数据。

[0334] 值得注意的是,在上述采集响应数据时,所述第一开关单元(103/S1)仍在保持断开状态,所述断开状态会对所述采集数据构成一潜在的干扰源,本发明为解决此技术问题提供了如第4.3节所述的特定拓扑设计。

[0335] 数据采集完成后,所述第一控制单元(102/P1)立即执行决定性的负载有效性判定。该判定通过一个核心动作完成:

[0336] 将刚刚采集到的实时电学特性响应数据,与系统为该目标负载预先设定的负载标称电学参数阈值进行直接比对。

[0337] 关于测试信号与标称参数的适应性说明

[0338] 尽管如前文所述,在初步验证与负载有效性验证阶段保持测试信号类型一致,是保障系统安全与验证逻辑连贯性的最优选择。在此方案下,系统使用单一信号完成全部验证流程。

[0339] 然而,作为一种满足特定精细化诊断需求的替代实施方案,本发明的方法同样涵盖在完成初步验证或等待时间结束后,通过切换测试信号类型来执行负载有效性验证。具体的切换路径包括:

[0340] 切换为直流信号进行验证:

[0341] 在此路径下,系统将测试信号切换为直流形式,用以采集负载的稳态电压-电流比(即直流电阻),并将其与预设的负载标称电学参数阈值进行比较。此方式尤其适用于对加热元件等阻性负载进行精确验证。

[0342] 切换为交流信号进行验证:

[0343] 在此路径下,系统可切换至一个或多个选定的特征频率的交流信号,用以采集负载的复数阻抗。通过将实时采集的阻抗值与预设的负载标称电学参数阈值进行比较,可实现对储能单元等电抗性负载的深度状态评估。

[0344] 综上所述,无论是采用信号一致性原则,还是采用包含信号切换步骤的替代方案,其核心验证逻辑-即通过实时数据与预存标称值的精确比对来判定负载有效性-保持不变,

均应落入本发明的保护范围之内。

[0345] 4.3: 基于时域反射原理的拓扑设计

[0346] 为提升上述验证的精度与可靠性,尤其是在采用脉冲或阶跃信号作为测试信号时,能有效运用时域反射原理,以解决前述由第一开关单元(103/S1)断开所引入的干扰问题。此原理要求系统在物理拓扑设计上遵循一项关键约束。

[0347] ①反射信号源头与干扰模型

[0348] 本系统的接触界面由所述第一导体单元(106/T1)与所述第二导体单元(205/T2)对接形成。当所述测试信号由所述信号生成和采集单元(105/H)经由(106/T1)注入该接触界面时,信号将以该界面为分叉点,沿两条路径传播并产生反射:

[0349] 有效信号路径:信号经由所述第二导体单元(205/T2)传播至所述负载单元(207),并由负载产生特征反射。此路径的反射信号携带了关于负载有效性的关键信息。

[0350] 干扰信号路径:信号经由所述第一导体单元(106/T1)传播至处于断开状态的所述第一开关单元(103/S1),并在此开路点产生全反射。此路径的反射为干扰信号。

[0351] 为确保诊断的准确性,必须避免来自干扰路径的反射信号先于或同时于有效路径的反射信号抵达所述信号生成和采集单元(105/H),否则将导致采集数据被污染。

[0352] ②解决方案:非对称路径长度的物理设计

[0353] 为从根本上解决上述干扰问题,本方案的核心设计原则是构建非对称的电气路径:

[0354] 从所述接触界面的所述第一导体单元(106/T1)至所述第一开关单元(103/S1)的电气路径长度(L1),必须大于从所述接触界面的所述第二导体单元(205/T2)至所述负载(207)的电气路径长度(L2)。

[0355] ③技术效果:确保纯净的诊断时间窗

[0356] 通过实施此非对称路径设计,信号在较短的有效路径(L2)上的往返时间,必然短于其在较长的干扰路径(L1)上的往返时间。

[0357] 这在物理上保证了:来自负载(207)的特征反射信号,总是在一个纯净、无干扰的时间窗口内,优先抵达所述信号生成和采集单元(105/H)。所述第一控制单元(102/P1)可在此窗口内完成对负载特性的精确判定。任何后续由(103/S1)返回的干扰反射,都将在诊断完成后才到达,因此可被系统安全地忽略。此设计是实现快速、可靠验证的先决条件。

[0358] 4.4: 负载验证结果的评估与流程分流

[0359] 在完成数据采集后,所述第一控制单元(102/P1)立即对响应数据进行最终评估。此评估过程由所述第一控制单元(102/P1)独立完成。

[0360] 所述评估将产生以下两种明确且互斥的结果之一:

[0361] 结果判定为有效:若实时响应数据与标称参数阈值相匹配,则负载被判定为有效。此结论是系统进入下一阶段操作的通行证,它不仅证明了负载本身是正确且健康的,也同时隐性地确认了当前测试回路的完整性和导通性是满足要求的。

[0362] 结果判定为无效:若实时响应数据未能与标称参数阈值匹配,则负载被立即判定为无效。此结论是一个终止信号。系统无需探究失效的具体原因(无论是负载自身故障、型号错误,还是线路连接问题),将直接中止当前流程,以确保安全。

[0363] 根据上述最终评估结果,流程被精确且即时地导向两个截然不同的后续路径:

[0364] 评估结果为有效:所述第一控制单元(102/P1)判定为安全,进入第5节:安全序列化之非主回路导电通路隔离。

[0365] 评估结果为无效:所述第一控制单元(102/P1)判定为存在安全风险,立即触发安全终止机制,精确且即时地进入4.5子部分:处理负载验证失败流程的安全终止与状态恢复。

[0366] 4.5:处理负载验证失败流程的安全终止与状态恢复

[0367] 本子部分详细描述当所述第4节(4.4)所述的负载验证最终评估结果判定为存在安全风险时,系统如何立即、可靠地执行安全终止和状态恢复(回滚)操作。其核心目标是将系统快速、可靠地恢复至物理接触前的初始状态,特别是确保在负载验证发现风险时,即便所述第二开关单元(206/S2)处于闭合状态,也能被强制纠正,恢复到安全断开状态,同时确保隔离开关单元也恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态。

[0368] 当负载验证结果评估为存在安全风险时,所述系统立即、即时且不可逆地启动安全终止机制。所述第一控制单元(102/P1)立即控制所述第一隔离开关单元(104/I1)从导通状态切换至隔离状态,中断向所述电学检测通路持续生成特定特征测试信号,并确保所述第一开关单元(103/S1)在此刻及回滚过程中始终保持断开状态。

[0369] 同时,作为安全终止流程的关键部分,所述第二控制单元(202/P2)需要将其控制的所述第二开关单元(206/S2)和所述第二隔离开关单元(203/I2)恢复至初始安全状态。此恢复指令的触发机制和具体执行时机,是本发明在不具备信息互通能力情况下的核心发明特征之一,其核心逻辑链条如下:

[0370] 当所述第一控制单元(102/P1)判断存在安全风险时:

[0371] 所述(102/P1)立即执行所述(C1)侧回滚动作,包括控制所述第一隔离开关单元(104/I1)从导通状态切换至隔离状态。

[0372] 所述(104/I1)的隔离必然导致所述电学导电性检测通路中断,所述信号生成和采集单元(105/H)持续生成的特定特征测试信号在所述(C2)侧消失或发生预设的显著变化。

[0373] 所述第二控制单元(202/P2)通过所述信号感应和采集单元(204)持续监测所述(105/H)测试信号的特征或存在性。所述(202/P2)在检测到所述(105/H)测试信号的消失或预设变化(由104/I1隔离状态引起,经过信号传播和检测延迟)后,将该信号变化本身作为流程终止和回滚的隐式指令。

[0374] 所述(202/P2)检测到该隐式指令后,立即执行控制所述第二开关单元(206/S2)从其当前闭合状态强制指令其返回到初始的断开状态的指令。作为整体安全恢复流程的一部分,在检测到隐式指令并启动(206/S2)回滚的同时或紧随其后,所述(102/P1)也确保所述第一隔离开关单元(104/I1)恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态,并且所述(202/P2)确保所述第二隔离开关单元(203/I2)恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态。

[0375] 在负载验证失败处理流程完成后,所述系统处于安全初始状态,所有主回路开关单元(103/S1,206/S2)均处于断开状态,并且所有非主回路的隔离开关单元(104/I1,203/I2)均已恢复至其在所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)未发生物理接触前的初始状态。通常需要人工检查或排除故障后才能尝试重新连接。可以触发告警指示失败发

生。流程在此终止。

[0376] 第5节:安全序列化之非主回路导电通路隔离

[0377] 本章节详细描述本发明中,在成功完成所述第4节(4.4)所述的跨系统负载验证并判定为安全后,系统如何安全地隔离所述非主回路导电通路,从而为主回路的最终使能做好准备。此隔离操作是确保所述主回路高压线路在连接状态下不受到非主回路导电通路的低压检测回路影响的关键步骤,防止任何可能引入的干扰或泄露。

[0378] 当所述第4节(4.4)所述的负载验证最终评估结果判定为安全后,流程将继续进行。

[0379] 5.1:非主回路导电通路的隔离指令

[0380] 所述第一控制单元(102/P1)在负载验证成功后,发出其非主回路导电通路的隔离指令,控制所述第一隔离开关单元(104/I1)从导通状态切换至隔离状态。此操作物理上断开了所述(C1)侧的所述信号生成和采集单元(105/H)与整个外部回路的连接,停止了所述测试信号的生成和采集,从而移除了所述非主回路导电通路可能对主回路导电通路产生的影响。

[0381] 为了能够向无直接通信能力的第二控制单元(202/P2)准确地传递流程成功的隐式指令,所述第一控制单元(102/P1)在控制第一隔离开关单元(104/I1)切换至隔离状态,或通过其他机制影响所述信号生成和采集单元(105/H)时,会以一种特定的、可被第二控制单元(202/P2)辨识的“编码”方式来影响所述测试信号。这确保了所述(202/P2)在检测到所述(105/H)测试信号的变化或消失后,能够明确将其解读为流程成功的隐式指令,从而与前述失败模式下的隐式指令(会触发206/S2回滚)严格区分。所述第二控制单元(202/P2)在验证和确认所述成功流程隐式指令后,发出其非主回路导电通路的隔离指令。

[0382] 由于所述第一控制单元(102/P1)在成功流程和失败流程所执行的下一步控制动作是一致,即全部是控制第一隔离开关单元(104/I1)从导通状态切换至隔离状态,所述第二控制单元必须要能准确的区分,成功流程和失败流程,才能发出不同的控制指令。

[0383] 5.2:隐式指令编码和解码方式

[0384] 为对上述隐式指令的有效验证和确认,本发明提供了一种具体的信号处理及判定方法,其核心在于通过一个被精确界定的“信号周期”,来确保感应数据的完整性和精确性。

[0385] 该方法的核心思想在于:通过分析在该所述信号周期内采集到的,由信号物理特征变化所引发的完整感应数据轨迹,来实现对所述隐式指令的唯一性表征,从而精确区分代表流程成功的“控制指令”与代表流程失败的“控制指令”。

[0386] 所述信号周期是本发明为数据采集过程量身定做的一套技术规则,其定义如下:

[0387] 信号周期的开始,被定义为所述物理特征的感应值首次穿越并脱离一个预设的初始稳定状态范围的时刻。

[0388] 信号周期的结束,被定义为所述物理特征的感应值进入并持续保持在一个预设的最终静默状态范围内达到一最终确认时长。

[0389] 需要强调的是,上述定义中的所述最终静默状态,作为一个通用概念,可以被设定为任意一个可预期的、代表事件结束的稳定状态。而在本发明的一个优选实施例中,所述最终静默状态特指物理信号完全消失时的“理论零值状态”。

[0390] 将该结束状态的判定基准设定为“零”,是为事件的终结提供了一个绝对的、无歧义的物理锚点,能够极大地提升系统判定的鲁棒性与可靠性。

[0391] 为更清晰地阐述本发明如何通过具体的物理单元,准确无误地获取上述所定义的、从开始到最终消失的完整“信号周期”,下文将结合功能单元(例如,所述信号生成和采集单元105、所述信号感应和采集单元204及所述第二控制单元202等)进行详细说明。

[0392] 本发明通过一个统一的绝对时间轴,阐述所述信号感应和采集单元(204)与所述第二控制单元(202)之间的级联触发与协同工作的具体实施方式。

[0393] 为便于理解,本发明提供一组非限制性的示例性时间参数:

[0394] C1侧测试信号(105)的持续时长(即从变化开始到最终消失): $T(105) = 90$ 毫秒

[0395] 单元(204)的硬件超时时长: $T(204) = 100$ 毫秒

[0396] 单元(202)的最终确认时长: $T(202) = 110$ 毫秒

[0397] 单元(204)的复位延时: $T(\text{reset}) = 25$ 毫秒

[0398] 上述参数遵循一项设计准则,即 $T(202) > T(204)$,以确保所述第二控制单元(202)的决策周期能够完整地覆盖所述信号感应和采集单元(204)的状态变化。

[0399] ①关于“信号周期开始”的确定方式

[0400] 所述信号周期的开始,由所述第二控制单元(202)依据从所述信号感应和采集单元(204)获取的数据进行定义,其实现方式如下:

[0401] 初始状态:在诊断任务开始前,所述信号感应和采集单元(204)持续地感测并向所述第二控制单元(202)传输一个表征初始稳定状态的信号数据(例如,恒定的电压读数)。所述第二控制单元(202)将此数据范围定义为“预设的初始稳定状态范围”。

[0402] 开始时刻的定义($T=0$):当C1侧的测试信号导致接触界面的物理特征发生变化时,所述信号感应和采集单元(204)将感应到的新数据实时传输给所述第二控制单元(202)。所述第二控制单元(202)持续监控接收到的数据流。当该数据流的值首次偏离并脱离前述的“预设的初始稳定状态范围”时,所述第二控制单元(202)的内部逻辑将此事件发生的时刻定义为本次信号周期的开始时刻,记为 $T=0$ 。自此, $T=0$ 成为后续所有计时与判断操作的时间基准。

[0403] ②关于信号周期终止的协同确认 workflow

[0404] 本发明采用一种包含两个不同长时的计时器协同工作的机制,以明确无误地判定信号周期的结束。

[0405] $T=90$ 毫秒:信号物理消失与双计时器启动

[0406] 事件:C1侧停止发送测试信号,导致所述接触界面上的信号特征物理性消失。

[0407] 单元(204)的响应:在感应到信号消失后,所述信号感应和采集单元(204)被配置为立即启动其内部的硬件超时计时器,该计时器具有预设的硬件超时时长(例如100毫秒)。

[0408] 单元(202)的响应:与此同时,所述第二控制单元(202)在检测到输入数据流中断或变为代表信号消失的无效值后,为解决信号消失原因的模糊性,被配置为立即启动其内部的“最终确认”计时器,该计时器具有预设的最终确认时长(例如110毫秒)。

[0409] 在此期间,所述第二控制单元(202)进入一个等待状态,以监测一个预定义的终止确认事件。

[0410] $T=190$ 毫秒:终止确认事件的生成

[0411] 事件:所述信号感应和采集单元(204)的硬件超时计时器完成其100毫秒的计时。

[0412] 单元(204)的动作:作为硬件超时计时结束的直接结果,所述信号感应和采集单元(204)被配置为自动停止其数据采集与数据传输功能。该功能上的停止(例如,通信端口进入高阻态或停止发送任何数据包)构成了一个明确的、可被检测的物理层或链路层事件,此即为所述第二控制单元(202)所等待的“终止确认事件”。

[0413] T=200毫秒:最终裁决的做出

[0414] 事件:所述第二控制单元(202)的“最终确认”计时器完成其110毫秒的计时。

[0415] 单元(202)的动作:所述第二控制单元(202)被配置为做出最终判断。由于在其110毫秒的“最终确认时长”之内(具体在T=190毫秒时),已成功接收到来自单元(204)的“终止确认事件”,因此,所述第二控制单元(202)判定本次信号周期已确定性地结束。至此,从系统控制层面为本次信号交互划上句号。

[0416] 通过此设计,“最终确认时长”被精确定义为:一个从信号物理消失开始,至第二控制单元(202)做出最终有效性判断为止的完整时间跨度。该时长包含了从启动判断、等待并接收硬件层确认信号,到最终完成逻辑裁决的全部必要步骤。

[0417] T=215毫秒:硬件单元的自动复位

[0418] 事件:在所述信号感应和采集单元(204)于T=190毫秒停止工作后,其内部集成的硬件计时器逻辑启动一个复位延时计时(例如25毫秒),该计时现已完成。

[0419] 单元(204)的动作:所述信号感应和采集单元(204)自动恢复至其初始的等待采集状态,为下一次潜在的诊断任务做好准备。所述复位延时计时长被设计为大于单元(202)的最终确认时长与单元(204)的硬件超时时长的差值,确保在(202)做出最终决策之后,(204)才重新进入工作状态,从而保证了决策窗口的干净无扰,提升了系统的整体鲁棒性。

[0420] 基于上述方法所精确捕获的信号周期及其内部数据,本发明得以实现其独特的编码与解码过程。

[0421] 所述编码和解码方式具体可以通过以下一种或多种操作来实现:

[0422] ①通过精确控制第一隔离开关单元(104/I1)的通断时序来编码(摩斯密码思路):

[0423] 当所述第一控制单元(102/P1)在负载验证成功后,会精确控制所述第一隔离开关单元(104/I1)执行一个预设的通断序列,例如进行一次短暂的“断开-闭合-断开”操作。此控制将直接导致所述信号生成和采集单元(105/H)的供电相应地中断、恢复、再中断,从而使测试信号在物理接触界面上呈现出“消失-出现-消失”的独特时序特征。

[0424] 所述信号感应和采集单元(204)感应并捕捉此信号变化,并传递给所述第二控制单元(202/P2)。与传统的模式匹配解码不同,本发明的第二控制单元(202/P2)采用了一种基于事件计数的解码机制。在此机制下,(202/P2)并不关心“消失-出现-消失”的整体形态,而是将每一次通过标准信号阈值验证的、有效的信号“出现”,视为一个独立的、可计数的离散事件。通过累加在信号周期内发生的有效离散事件的总数,(202/P2)会在信号周期内获得一个关键解码参数——总次数值。

[0425] 此后,(202/P2)仅需将该总次数值与一个预设的、包含“计数值-指令”对应关系的指令库进行匹配,即可解析出唯一的隐式指令。具体解码示例如下:

[0426] 成功流程示例:若(202/P2)最终获得的总次数值为1,它会与指令库中预设的计数值“1”成功匹配。而该指令库中的条目“1”所对应的正是“成功流程”控制指令,因此,(202/

P2) 在匹配成功后,会解析出该指令并发出隔离非主回路导电通路的指令。

[0427] 失败流程示例:若 (202/P2) 最终获得的总次数值为2,它则会与指令库中预设的计数值“2”成功匹配。而该指令库中的条目“2”所对应的正是“失败流程”控制指令(例如,启动安全终止流程),因此,(202/P2) 在匹配成功后,会解析出该指令并发出相应的安全终止指令。

[0428] ②根据测试信号消失的“姿态”或“速度”来编码:

[0429] 当所述第一控制单元 (102/P1) 有效负载验证成功后,它在使所述第一隔离开关单元 (104/I1) 从导通状态切换至隔离状态时,会精确控制其断开的速度或方式。例如,为了传递“成功”指令,所述 (102/P1) 会控制 (104/I1) 进行相对缓慢的“软关断”,这种控制会使得所述信号生成和采集单元 (105/H) 的供电缓慢下降,从而导致所述测试信号的电压或电流在电学检测通路界面上按照一个特定的斜率逐渐下降至零。所述信号感应和采集单元 (204) 会感应到这种逐渐下降的信号消失速率,并将感应数据传递给所述第二控制单元 (202/P2)。在此机制下,(202/P2) 会在信号周期内获得一个关键解码参数——时间值(即从初始状态到静默状态过程所需时间)。此后,(202/P2) 仅需将该时间值与一个预设的、包含“时间值-指令”对应关系的指令库进行匹配,即可解析出唯一的隐式指令。具体解码示例如下:

[0430] 成功流程示例:若 (102/P1) 执行一次缓慢的“软关断”,导致信号在50毫秒内逐渐消失,使 (202/P2) 最终获得的时间值为50ms。该值会与指令库中预设的“慢速关断时间阈值范围”(例如[40ms,60ms]) 成功匹配。而该阈值范围所对应的正是“成功流程”控制指令,因此,(202/P2) 在匹配成功后,会解析出该指令并发出隔离非主回路导电通路的指令。

[0431] 失败流程示例:若 (102/P1) 执行一次快速的“硬切断”,导致信号在5毫秒内瞬间消失,使 (202/P2) 最终获得的时间值为5ms。该值则会与指令库中预设的“快速关断时间阈值范围”(例如[1ms,10ms]) 成功匹配。而该阈值范围所对应的正是“失败流程”控制指令(例如,启动安全终止流程),因此,(202/P2) 在匹配成功后,会解析出该指令并发出相应的安全终止指令。

[0432] ③通过改变测试信号的“电学参数”来编码:

[0433] 当所述第一控制单元 (102/P1) 有效负载验证成功后,并且在最终导致测试信号永久消失前,它会保持所述信号生成和采集单元 (105/H) 的供电。所述 (102/P1) 会通过一个独立的信号控制路径(而非直接控制104/I1的供电断开),直接控制 (105/H) 改变其正在发射的测试信号的特定电气参数。例如,所述 (102/P1) 可以命令 (105/H) 在最终信号消失前,将其信号的电压、电流或幅度改变为预设的不同值。例如,从稳定12V变为9V,并维持9V,直到所述第一控制单元 (102/P1) 控制所述第一隔离开关单元 (104/I1) 从导通状态切换至隔离状态,导致所述 (105/H) 最终断电,使测试信号永久消失。在此机制下,(202/P2) 会在信号周期内获得一个关键解码参数——新物理特征值(即变化后的新的电学参数值)。此后,(202/P2) 仅需将该物理特征值与一个预设的、包含“物理特征值-指令”对应关系的指令库进行匹配,即可解析出唯一的隐式指令。具体解码示例如下:

[0434] 成功流程示例:若 (202/P2) 获得的新物理特征电压值为9V,它会与指令库中预设的信号阈值“9V”成功匹配。而该指令库中的阈值“9V”所对应的正是“成功流程”控制指令,因此,(202/P2) 在匹配成功后,会解析出该指令并发出隔离非主回路导电通路的指令。

[0435] 失败流程示例:若(202/P2)获得的新物理特征电压值为6V,它会与指令库中预设的信号阈值“6V”成功匹配。而该指令库中的阈值“6V”所对应的正是“失败流程”控制指令(例如,启动安全终止流程),因此,(202/P2)在匹配成功后,会解析出该指令并发出相应的安全终止指令。

[0436] ④通过控制信号的“出现生命时长”长短来编码:

[0437] 当所述第一控制单元(102/P1)在有效负载验证成功后,会精确控制所述第一隔离开关单元(104/I1)执行一个单一的预设通断序列,例如进行一次短暂的“断开-闭合-断开”操作。此控制将直接导致所述信号生成和采集单元(105/H)的供电相应地中断、恢复、再中断,从而使测试信号在物理接触界面上呈现出“消失-出现-消失”的独特时序特征。

[0438] 在此机制下,他和模式①有本质区别,模式①是通过控制“出现”的次数(即执行多次通断序列),(202/P2)验证次数进行解码,模式④不通过控制“出现”次数,而是控制“出现”的时长(即单次通断序列),和模式②也有区别,模式②是控制初始状态到静默状态的时长,而模式④发生了再一次的“出现”。(202/P2)会在信号周期内获得一个关键解码参数——时间值。此后,(202/P2)仅需将该时间值与一个预设的、包含“时间值-指令”对应关系的指令库进行匹配,即可解析出唯一的隐式指令。具体解码示例如下:

[0439] 成功流程示例:若(202/P2)获得的出现时长时间值为20ms。该值会与指令库中预设的“出现时间阈值范围”(例如[18ms,22ms])成功匹配。而该阈值范围所对应的正是“成功流程”控制指令,因此,(202/P2)在匹配成功后,会解析出该指令并发出隔离非主回路导电通路的指令。

[0440] 失败流程示例:若(202/P2)获得的出现时长时间值为10ms。该值会与指令库中预设的“出现时间阈值范围”(例如[8ms,12ms])成功匹配。而该阈值范围所对应的正是“失败流程”控制指令(例如,启动安全终止流程),因此,(202/P2)在匹配成功后,会解析出该指令并发出相应的安全终止指令。

[0441] 应当理解,以上所公开的仅为本发明的优选实施例,旨在阐述其无通信条件下的隐式指令编码和解码机制,而非用以限定本发明的保护范围。凡是本领域技术人员,在本发明所揭示的技术思想和原则之内,所作出的任何形式的修改、等同替换或改进,均应包含在本专利的保护范围之内。

[0442] 需要强调的是,本发明所公开的一种在无专用通信信道下,通过共享物理信号通路和特殊编码方式来隐式传递指令的技术方案,本身即构成一项独立的发明构思。该方法将物理连接与信息传输融为一体,其核心在于“第一系统利用特殊编码生成信息”及“第二系统通过信息指令库匹配来解码信息”的过程。而此过程的根本突破,在于本发明对“信号周期”的全新定义。与传统通信协议不同,本发明使得第二系统可在单个、重新定义的信号周期内,通过高效的信息指令库匹配完成解码。这一设计极大地简了解码逻辑与硬件要求,却同时实现了极高的解码效率、准确性和可靠性。

[0443] 正是基于这一高效可靠的解码能力,其深层逻辑的关键——即“唯一授权性”与“即时性”——才得以完美实现。

[0444] 首先,所谓“唯一授权性”,其核心并非指第二系统的所有动作都需要指令,而是特指那些被设定为必须由第一系统控制的关键动作。对于这些特定的“受控动作”,其执行的唯一合法依据必须源自第一系统下发的隐式指令,而绝不能是第二系统自身的本地状态判

断。即使第二系统在本地提前完成了某项验证并认为条件已满足,它也无权自行执行该受控动作,必须“等待”并以接收到的隐式指令作为行动的唯一号令。这种设计清晰地划分了系统的“自主边界”与“主从边界”,从根本上确立了第一系统在跨系统关键任务上的绝对主导地位。

[0445] 其次,“即时性”定义了指令执行的精确时刻。这个“精确时间点”并非一个预设的绝对时间,而是动态的、由事件触发的——即“第二系统成功解码指令的那一瞬”。在这一瞬间,第二系统必须立即执行对应的控制动作,既不能提前(指令未到),也不能延迟(违背控制意图)。

[0446] 这种设计强制绑定了“解码成功”与“动作执行”,构建了一条不可撼动的控制因果链。它确保了第二系统的行为始终是第一系统控制意图的直接延伸,从而在没有时钟同步的条件下,实现了系统间逻辑顺序和控制流的高度统一,保证了整个系统的协调性和高可靠性。

[0447] 基于此机制,更衍生出两种高级控制形态:第一,当第二系统执行的动作与第一系统相同时,便实现了跨系统的“逻辑同步”,确认了状态的一致性。第二,当其执行的动作与第一系统不同时,则实现了第一系统在关键节点对第二系统进行“差异化操作”的精确控制。

[0448] 更重要的是,隐式指令本身不承载“成功”或“失败”这类流程状态信息,此类状态信息被物化并储存在第二系统的“信息指令库”中,隐式指令只负责传递一个确定的、必须被执行的系统级命令,该命令的唯一作用就是去匹配和激活库中的特定模板。因此,无论整个业务流程有多复杂,包含多少步骤,只要信息指令库中存在每一个步骤相对应的指令模板,本方法都能确保第二系统在任何一个环节,都能对第一系统的指令做出高保真的、无歧义的响应,从而杜绝因时序错乱或指令模糊而导致的任何执行错误。

[0449] 此方法具有高度的普适性,并不局限于本申请所描述的安全序列化控制系统和方法。作为示例,其应用领域包括但不限于以下方向:

[0450] 模块化电子设备:为主机与可更换组件(如相机镜头、功能模块、扩展坞)之间提供识别、控制或状态同步。

[0451] 智能工具与配件:为主设备对各类配件(如充电头、电池组、电动工具附件)提供识别、认证或功能管理。

[0452] 安全认证与防伪:为正品耗材(如打印机墨盒、医疗试剂)、授权配件等提供真伪鉴别与生命周期管理。

[0453] 工业控制与恶劣环境:为工业传感器、执行器等现场设备提供自识别与状态监控,尤其适用于对连接可靠性要求极高的场景。

[0454] 智能线缆与接口:为线缆、转接器等向主机设备声明自身规格、能力或认证信息。

[0455] 消费电子与物联网:为各类消费产品、智能家居设备、可穿戴设备、玩具等提供低成本、低功耗的交互与控制方案。

[0456] 综上所述,本发明所阐述的技术方案,不仅提供了一个特定的安全系统解决方案,更开创了一种通用的、极具成本效益的隐式通信方法。它通过在最基础的物理连接上建立起单向、可靠、高保真的控制权,为未来设备间构建可信、低成本、高可靠性的交互提供了一种全新的设计哲学。

[0457] 为具体说明本发明编码与解码技术的扩展应用,兹举一例,阐述其在构建高安全性、非控制类通信系统中的实施方式。

[0458] 1.应用场景定义:

[0459] 本实施例提供一种纯粹用于信息传输的非控制通信系统,其目的在于实现信息单向的安全输送,而不涉及对接收端的任何控制操作。

[0460] 2.核心技术特征:

[0461] 该系统的高安全性基于以下设计原则:

[0462] 物理层隔离:第一系统与第二系统之间在电气与逻辑上完全隔离,不设立任何传统意义上的通信接口(例如API、网络端口或数据总线)。

[0463] 物理信号传输:信息的交换是唯一且完全通过承载于两个系统间连续物理路径上的物理信号来完成的。数据被编码为该物理信号的特定状态或变化。

[0464] 隐式通信协议:通信以隐式方式进行,而非基于标准的、公开的通信协议。解码端必须预先配置有与编码端完全一致的解码逻辑才能解析出有效信息。

[0465] 3.技术优势与结论:

[0466] 基于上述特征,由于不存在可供外部攻击的通信接口,从设计上根除了信息外泄的可能路径。因此,即便第三方能够物理接触到该传输路径,也因无法获取底层的编码协议而不能从物理信号中还原出原始信息。故本方案在理论上构成了一种无法被常规技术手段破解的保密通信机制。

[0467] 在一个具体的实施例中,第一系统向第二系统发送一则通信消息,其内容为:“苏州队和扬州队去常州市踢足球”。本发明以此为例,详细说明在所述第一系统与第二系统之间进行加密通信传输,从而实现通信内容理论保密的技术方案。

[0468] 具体如下:

[0469] 首先还是应用本发明提出的信号周期,将采用两种底层逻辑策略进行加密输送。

[0470] 第一步:采用本发明提出的编码方式③电学参数来编码上述信息

[0471] 以下为非限制性示例,通过稳定状态电学参数12V,跃迁到9V,然后跃迁到6V,进一步跃迁到3V,最终跃迁到0V消失,信号周期结束,第二控制单元记录以上,9,6,3数字。此时第二控制单元不进行解码,反而等待另一个信号周期的开始。

[0472] 第二步:采用本发明提出的编码方式①时序通断序列编码第一步的明确指令

[0473] 在信号感应采集单(204)硬件复位后,第一控制单元控制第一隔离开关单元进行一次通断序列,断开-闭合-断开,第二控制单元在此序列中,进行一次验证次数叠加,计数为1,信号周期结束后,记录此数值1。

[0474] 至此以上信息被完全编码成功,本发明现详细介绍第二控制的解码逻辑

[0475] 首先数值1,与信息指令库数值1匹配成功,此信息指令库数值1在第二控制单元被预设信息为,对第一次(第一步)信息执行解码,这里是关键,如果第二控制单元得不到数值1,他将不能对第一步信息进行解码,而第二步(数值1)不知道第一步的编码信息、是什么。这是双层逻辑,用第二步的编码逻辑控制第一步的解码逻辑,第一步和第二步双方之间互相不知道物理信号的变化含义。没有第二步指令,第一步禁止解码。

[0476] 第二控制单元在解码数值1后,得出指令,对第一步进行解码。第一步的记录数值,9、6、3,在第二控制单元的信息指令库中分别对应的信息为,数值9对应指令信息9,此指令

信息9对应的信息为“苏州队”,数值6对应指令信息6,此指令信息6对应的信息为“和扬州队”,数值3对应指令信息3,此指令信息3对应的信息为“去常州市踢足球”。至此,第二控制单元解码出第一步的完整信息,即“苏州队和扬州队去常州市踢足球”。

[0477] 以上通信逻辑,从根本上保证了通信的理论可靠,首先,信息是物理信号的变化所承载的,此物理信号的变化发生在连续的物理路径上,任何外部攻击行为,必须要将攻击设备嫁接在此连续的物理路径上,但这可能会导致物理路径的中断,任何中断代表物理信号的立刻中断,这是导致攻击行为在物理路径上的不可行。第二是,信息输送是物理信号的变化,物理信号的变化只是物理现象,任何外部攻击行为即使在物理路径上获取了物理信号的变化,获取了数值9、6、3,此数值不能代表任何含义,这进一步限制了攻击行为,攻击者得到的只是无任何意义的数值。第三步,是数值1,对第一步的解码行为的限制,攻击者获取了9、6、3他无法进行解码,因为数值1,没有任何承载的信息(他是由消失-出现-消失造成的,这是一种最底层的物理现象,其中的关键是再次出现的物理特征和稳定状态时期是一致的,毫无变化的逻辑可分析)。第四步,一切解码发生在第二控制单元的信息指令库中,信息在物理路径上的传输过程中,不承载任何信息,只承载数值本身的信息,而解码行为恰恰在信息指令库中。任何攻击者即使拿到了信息指令库,所能得到的也是原始的乱码文字。而文字的组合恰恰是完整的信息内容,这正是数值9、6、3的真正含义,即信息时序组合。

[0478] 需要说明的是,上述实施例是双层逻辑进行编码和解码,同样还可以采取三层逻辑进行更复杂更无物理规律的方式进行编码和解码。

[0479] 通过上述技术方案的阐述,本发明的编码和解码逻辑具有理论上的通信保密意义。本发明的通信底层逻辑为物理信号的变化,一切物理信号的变化发生在信号周期内,本发明通过两个不同长时的计时器协同工作的机制确保了第二控制单元明确无误的判断信号周期。在信号周内来编码和解码信息,确保了信息的理论可靠,保证了信息的安全。

[0480] 5.3:辅助解码方式

[0481] 在本发明中,所述(202/P2)还可通过以下方式辅助判断所述隐式指令的性质:

[0482] 结合自身主回路状态进行交叉验证:在检测到所述测试信号的消失时,所述(202/P2)会回顾并确认,在所述测试信号出现之初,自身主回路导电通路上的开关单元是处于断开状态的。并且,在所述测试信号持续存在期间,该主回路导电通路的开关单元已经从断开状态切换到了闭合状态,并一直保持这种闭合状态,直到所述测试信号最终消失。只有当这种特定的主回路开关状态转换序列得到确认,所述隐式指令才会被判定为成功。

[0483] 结合主回路电气参数进行辅助诊断:在所述测试信号持续存在的整个期间,所述(202/P2)还会持续监测自身主回路导电通路的电气参数(例如,电压、电流或阻抗的微弱变化,即使主回路尚未带高压)。然后,所述(202/P2)将根据所述测试信号消失前,所监测到的主回路电气参数的特定变化特征(例如,是否出现过短暂的、预期的响应,或是否出现过异常的波动),来辅助判断所述隐式指令的性质(是成功隔离,还是流程中断)。

[0484] 当所述(202/P2)验证隐式指令解读为成功流程控制指令后,发出隔离指令,立即控制所述第二隔离开关单元(203/I2)从导通状态切换至隔离状态。此操作物理上断开了所述(C2)侧的所述非主回路导电通路与所述主回路的连接,将其从工作状态中移除。

[0485] 所述第一控制单元(102/P1)和所述第二控制单元(202/P2)均会独立地执行各自的隔离操作。所述(102/P1)会在负载验证成功后立即触发(104/I1)的隔离。所述(202/P2)

则会在其接收到上述隐式指令验证成功后触发 (203/I2) 的隔离。这些独立操作被设计为确保在主回路使能前可靠完成,并且不会因为缺乏通信而引入安全风险。

[0486] 本发明提供了一种强制性的前置安全保障机制。其有益效果在于:在主回路导电通路使能前,通过驱动所述第一和第二控制单元独立地完成对各自非主回路导电通路的电气隔离,从而在物理结构上杜绝了主回路高压对非主回路导电通路造成电气击穿的风险,本质上提升了系统的固有安全性和长期运行的可靠性。值得强调的是,这一前置安全操作,完全符合行业安全标准(例如相关的IEC/ISO/GB标准)和电气工程的基本准则。

[0487] 5.4:对第二导体系统发出隔离指令的因果时序分析

[0488] 本节旨在分析一种特定的控制时序场景:所述第二导体系统不依赖于表征第一导体系统负载验证成功的隐式指令,而是通过其本地的独立验证方式(例如,通过直接监测主回路的电压/电流传感器,或接入负载信号通路等手段)自主判断负载的有效性,并基于此本地判断结果,自主发出隔离指令以控制所述第二隔离开关单元(203/I2)从导通状态切换至隔离状态,进而完成其非主回路导电通路的隔离。

[0489] 此种控制时序方案,在系统架构层面存在不可规避的逻辑死锁和物理故障风险。其必然的因果时序逻辑如下:

[0490] ①根本性的时序矛盾

[0491] 问题的核心在于,第一导体系统的验证流程,是一个包含对负载、自身线路及控制逻辑等多维度进行检查的完整过程。因此,在系统运行时必然存在以下可能性:

[0492] 在某一时间点T1,负载的物理状态本身是有效的(可被第二系统的本地传感器测得),但在稍后的时间点T2,第一导体系统因其内部的、第二系统无法感知的其他因素(如自检失败、线路阻抗异常等),最终判定整个启动流程为“失败”。

[0493] 第二导体系统的任何本地验证,最多只能在T1时刻得出“负载状态良好”的结论,但永远无法预知第一导体系统在T2时刻的最终系统级结论。

[0494] ②自主隔离导致的逻辑失效

[0495] 若第二导体系统基于其在T1时刻的本地验证结果,便自主执行了隔离指令,则:

[0496] 观测路径中断:所述隔离动作将物理性地切断所述信号感应和采集单元(204)的电流路径,即用以感应第一导体系统最终状态的非主回路导电通路。

[0497] 最终状态的错失:当第一导体系统在T2时刻得出“负载验证失败”结论并据此设定相应的物理状态以传递表征流程失败的隐式指令时,因其感应路径已被切断,所述信号感应和采集单元(204)已无法工作,导致第二导体系统将无法感应到接触界面的任何信号变化。

[0498] 逻辑死锁及其严重后果:系统因此陷入致命的逻辑死锁——第一导体系统已进入安全终止流程,而第二导体系统却停留在“启动成功,非主回路已隔离”的错误状态中,二者状态产生根本性矛盾且无法恢复。

[0499] ③自主隔离潜在的物理损坏

[0500] 若第二导体系统的本地验证及决策流程存在任何时间延迟,导致其发出隔离指令的时刻晚于第一导体系统判定验证成功并据此发出隐式指令的时间基准,则第一导体系统在成功验证后将按预定时序闭合其主回路导电通路。这将导致,第二导体系统非主回路导电通路和主回路导电通路在同一时刻于导体接触界面形成电气并联,此状态违背了电气

工程的基本安全隔离准则。此时,主回路的大电压可能会造成第二导体系统的非主回路导电通路的物理损坏。

[0501] ④结论

[0502] 综上所述,第二导体系统发出隔离指令的关键,不在于其通过何种方式或技术验证负载的有效性,而在于其执行动作的“时间逻辑顺序”必须绝对正确,即严格依赖于由第一导体系统传输的、具有唯一表征性质的隐式指令。

[0503] 无论采用多么先进的本地验证技术,只要第二导体系统自主执行隔离指令,就必然会陷入上述的二元确定性后果:要么因过早隔离而导致潜在的逻辑失效,要么因过晚隔离而导致潜在的物理损坏。

[0504] 因此,一个根本性的结论是:第二导体系统在发出下一步非主回路开关单元的控制指令上不具备,也不能拥有任何形式的自主决策权。其功能必须被严格限定于担当一个被动的物理状态观测器和精确的指令执行器,以确保整个系统在任何工况下的可靠性。

[0505] 第6节.安全序列化之主回路导电通路使能

[0506] 在所述非主回路导电通路隔离成功完成后,所述系统进入所述主回路导电通路的最终使能阶段。这是本发明的安全序列化核心流程的终点,标志着所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)之间的预期功能可以安全地开始。

[0507] 所述第二控制单元(202/P2)通过读取和确认所述第二隔离开关单元(203/I2)物理状态位置处于隔离状态后,控制所述第二开关单元(206/S2)保持其闭合状态。

[0508] 同时,所述第一控制单元(102/P1)通过读取和确认所述第一隔离开关单元(104/I1)物理状态位置处于隔离状态并在预设时间结束(此等待时间为204的硬件超时时长和复位时长以及203真实物理断开时长总和,此时长结束后第一和第二系统保持逻辑同步)后,发出控制指令,控制所述第一开关单元(103/S1)从断开状态切换至闭合状态。此操作建立了所述第一开关单元(103/S1)与所述第一供电单元(101)或其高压源的连接。

[0509] 一旦所述第一开关单元(103/S1)和所述第二开关单元(206/S2)均处于闭合状态,则所述第一导体系统(C1)与所述第二导体系统(C2)之间的所述主回路导电通路即被完全使能,可以开始其预期的功能。

[0510] 需要重点强调的是,综上全文所述,所述第一导体系统的主回路供电单元在所述导电通路建立完成之前,没有输送任何工作能量。所述第一导体系统的所述非主回路导电通路的工作电能来源于主回路供电单元的辅助输出端或者独立电源,所述第二导体系统的所述非主回路导电通路工作电能来源于所述第二供电单元或者负载为储能单元的独立电能输出端。本发明在所述主回路导电通路的建立完成之前,所述主回路能量源端,不输送工作电能,以确保整个连接过程中主回路导电通路的绝对安全。所述主回路能量源端的静默状态,正是本发明的静默即守护的设计哲学,设计目标:力求在最坏的情况下,使系统的结果倾向于连接失败,而非灾难性事故。

[0511] 至此,本发明在无通信条件下,关于从物理接触完成至主回路导电通路使能这一核心阶段的安全序列化方法已得到完整记载。

[0512] 需要强调的是,本发明所公开的这一核心通路建立方法,在概念上定义了一个完整的、模块化的安全连接框架。该框架的前端被设计为可与一个或多个物理对接前的准备流程相衔接,其后端则被设计为可与一个或多个通路建立后的维持与断开流程相耦合。这

些流程的组合共同构成了一个覆盖完整生命周期的总体安全方案,其所有组成部分,无论是单独还是组合实施,均应视为落入本发明的保护构思之内。

[0513] 第7节.本发明的其他实施方式

[0514] 本发明前文记载的从物理接触完成至主回路使能阶段的安全序列化电连接方法,是优选的实施方式,其核心在于提供一种无信息互通条件下的跨系统安全连接机制。需要说明的是,本发明的保护范围不限于所描述的特定实施方式,在不脱离本发明构思的前提下,可进行多种变型和修改,包括但不限于:

[0515] ①开关/隔离开关单元配置:

[0516] 第一开关单元(103/S1)和第二开关单元(206/S2)可采用单个或多个串联/并联的开关组件实现;

[0517] 第一隔离开关单元(104/I1)和第二隔离开关单元(203/I2)可由单个或多个隔离组件构成;

[0518] ②控制单元集成方案:

[0519] 第一控制单元(102/P1)可与信号生成采集单元(105/H)集成或分立;

[0520] 第二控制单元(202/P2)可与信号感应采集单元(204)集成或分立;

[0521] 控制单元可进一步集成同侧的开关单元和隔离开关单元;

[0522] ③测试信号特征:

[0523] 测试信号的频率、波形、幅值等参数可调整;

[0524] 支持多种电学检测方法,包括脉冲/跃迁反射、阻抗测量、谐振检测等;

[0525] 核心在于测试信号的复用性,能同时满足接触确认和负载验证需求;

[0526] ④物理实现方式:

[0527] 各单元可通过微控制器、ASIC、FPGA、继电器、固态开关等实现;

[0528] 具体实现方式不影响本发明保护范围。

[0529] 本领域技术人员可以理解,上述变型方案均属于本发明权利要求所涵盖的范围。任何基于本发明技术构思的等效替换或改进,均应视为落入本发明的保护范围之内。

[0530] 实施例1:第一开关单元输入端上游导电通路状态诊断的方法

[0531] 本实施例描述在核心安全序列化流程建立导电通路执行的同时,对第一导体系统的第一开关单元输入端上游的物理通路状态进行诊断的方法。

[0532] 本过程涉及第一导体系统中的第一控制单元,以及设置于主回路第一开关单元上游的电压传感器。

[0533] 步骤S0:启动流程并进行上游状态诊断

[0534] 第一控制单元启动核心建路流程(即实施例2所述的流程),并监控电压传感器的实时状态。

[0535] 步骤S1:导电通路连续性判定

[0536] 第一控制单元判定电压传感器是否获取到一个明确的、非零的电压读数。在本实施例中,成功检测到24V的直流电压读数。

[0537] 情况一(通路连续):一旦检测到此明确的非零读数(如前述的24V),无论其具体大小,即可判定上游通路物理连续、非开路。该“通路连续”的状态被记录于系统日志。

[0538] 情况二(通路疑似开路):若在预设的诊断时间内未能检测到任何明确的非零读

数,则判定上游通路疑似开路。该“通路疑似开路”的状态被记录于系统日志。

[0539] 步骤S2:状态信息的呈现与流程的独立执行

[0540] 步骤S1判定的状态信息被传递给人机界面(HMI)进行显示。无论该状态信息为“连续”或“疑似开路”,本诊断步骤均不干涉或中止核心安全序列化流程的正常执行。

[0541] 本实施例的有益效果在于:在完全不影响和不依赖核心安全流程的前提下,为系统提供了一个独立的上游通路状态诊断功能。这使得系统在连接后若出现无能量传输的状况时,能够快速区分问题根源是“下游连接失败”还是“上游供电通路断开”,极大地提升了系统的可维护性和故障诊断效率。

[0542] 实施例2:基于无通信机制的一次成功的导电通路建立流程

[0543] 本实施例旨在通过一组确定的电学参数,展示第一导体系统(C1)与第二导体系统(C2)之间建立导电通路的一次完整且成功的操作流程。

[0544] 在本实施例中,各单元采用以下具体参数配置:

[0545] 第一导体系统(C1)参数配置清单:

[0546] 第一控制单元(102/P1):

[0547] 型号:采用意法半导体的STM32H7系列微控制器。

[0548] 预存数字签名:

[0549] 预存目标导体签名:飞行时间(ToF):50ns,幅值衰减:-3.0dB。

[0550] 预存目标负载签名:综合反射系数(Γ):0.50,相位偏移(θ):-45。

[0551] 比对算法误差容限:设定为 $\pm 5\%$ 。

[0552] 预存等待时间:50ms。

[0553] 第一开关单元(103/S1):类型:采用高压直流接触器。其状态位置通过自身的常开/常闭触点反馈给(102/P1)进行确认。

[0554] 第一隔离开关单元(104/I1):类型:采用低压信号继电器。其状态位置通过自身的常开/常闭触点反馈给(102/P1)进行确认。

[0555] 信号生成和采集单元(105/H):类型:一个独立的、自持工作的信号处理单元。生成脉冲信号参数:该单元自动、周期性地生成参数单一且固定的脉冲信号,其电学特征为:电压幅值:5.0V,脉冲宽度:100ns

[0556] 第一导体单元(106/T1):表面处理:触点部分采用镀金层,以确保优良的低阻抗电接触性能。在其接触界面上集成了连接接口,与信号生成和采集单元(105/H)操作性连接。

[0557] 物理布局参数:关键布线距离:第一开关单元(103/S1)与第一导体单元(106/T1)之间的物理布线距离设定为1.0米。

[0558] 低压检测回路电源:类型:采用独立DC5V电源模块。供电对象:

[0559] 为第一控制单元(102/P1)和信号生成和采集单元(105/H)提供工作电源。同时,为(102/P1)控制(104/I1)和(103/S1)所需的驱动电路提供电能。

[0560] 第二导体系统(C2)参数配置清单:

[0561] 第二控制单元(202/P2):

[0562] 型号:同样采用意法半导STM32H7系列微控制器,以确保系统间处理能力对等。

[0563] 预存授权信号模板:

[0564] 该单元的非易失性存储器(如内部Flash或EEPROM)中,预先固化了用于识别合法

信号的“标准签名”。此签名模板的参数与第一系统 (105/H) 的发射脉冲参数一一对应:

[0565] 目标电压幅值:5.0V

[0566] 目标脉冲宽度:100ns

[0567] 比对算法误差容限:设定为 $\pm 5\%$ 。

[0568] 预存最终确认时长:110ms

[0569] 预存信息指令库:数字1,代表负载验证成功,执行非主回路导电通隔离动作。

[0570] 第二开关单元 (206/S2):类型:采用高压直流接触器。物理闭合时间:45ms。其状态位置通过自身的常开/常闭触点反馈给 (202/P2) 进行确认。

[0571] 第二隔离开关单元 (203/I2):类型:采用低压信号继电器。其状态位置通过自身的常开/常闭触点反馈给 (202/P2) 进行确认,物理断开时间:5ms。

[0572] 信号感应和采集单元 (204):类型:一个独立的、自持工作的信号处理单元。具有信号放大和滤波电路。

[0573] 预存硬件超时时长:100ms。

[0574] 预存硬件复位时长:25ms。

[0575] 第二导体单元 (205/T1):表面处理:触点部分采用镀金层,以确保优良的低阻抗电接触性能。其非接触界面上集成了光信号接收模块,通过光耦合技术与信号感应和采集单元 (204) 操作性连接。

[0576] 类型:第二导体系统 (C2) 的主物理接口,其结构和材料被精确设计,用于和第一导体单元 (106/T1) 进行物理对接。

[0577] 关键特性:该单元的物理和电气特性,是确保第一控制单元 (102/P1) 能够成功验证“目标导体签名”的关键。它不主动工作,但其固有的物理属性是验证过程的基础。

[0578] 电气参数:

[0579] 接触电阻: $<10\text{m}\Omega$ 。这是由镀金层确保的,旨在实现低损耗的电能量传输。

[0580] 特性阻抗: 50Ω 。这是一个由连接器的几何结构 (插针尺寸、绝缘体材料等) 决定的高频参数,并非直流电阻。其设计目标是与传输线路的特性阻抗相匹配,以最大程度地减少脉冲信号在接口处的反射,确保信号完整性。

[0581] 签名成因说明:该单元的上述参数,为第一控制单元 (102/P1) 的“目标导体签名”验证提供了物理基础:

[0582] 关于飞行时间 (ToF) 50ns:该参数主要由系统布局决定。本单元 (205/T2) 作为C2的接口,其在整个系统中的物理位置被固定下来,从而确保当C1的脉冲信号到达此接口时,其往返的飞行时间恰好是50ns。

[0583] 关于幅值衰减-3.0dB:镀金层确保了与 (106/T1) 的连接是低阻抗、高稳定性的接触,最大程度地减少了因接触不良或氧化而产生的不可预知的信号衰减。

[0584] 50Ω 的特性阻抗与传输线路阻抗相匹配,减少了在接口处因阻抗失配导致的额外能量反射和损耗。

[0585] 综上,一个具有镀金层和标准阻抗的、设计优良的接口,其连接质量是稳定且可预测的。这使得信号在往返全程的总衰减量能够稳定地保持在-3.0dB左右。

[0586] 负载单元 (207):类型:本系统连接的最终目标设备,即核心的功能负载模块。在本实施例例中,它是一个电池管理系统 (BMS) 的输入级。

[0587] 关键特性:该单元的输入端口,在面对外部脉冲信号时,会呈现出一个独一无二的、固定的复阻抗特性。这个特性由其内部电路的等效电阻和等效电容共同决定。

[0588] 输入阻抗等效参数:

[0589] 输入等效电阻 (R_L): 150Ω

[0590] 输入等效电容 (C_L): 22pF

[0591] 签名成因说明:正是上述等效电阻和等效电容的特定组合,使得当来自第一系统的 100ns 脉冲信号到达该单元时,其反射回波的精细特征会精确匹配第一控制单元(102/P1)中预存的“目标负载签名”:

[0592] 关于综合反射系数(Γ): 150Ω 的等效电阻与传输线路的特性阻抗共同作用,产生的反射能量幅度,其计算结果综合反射系数(Γ)恰好为 0.50 。这验证了负载的阻抗大小。

[0593] 关于相位偏移(θ): 22pF 的等效电容在面对高速脉冲的前沿时,会使反射电压波形相对于电流波形产生延迟,其计算结果相位偏移(θ)恰好为 -45° 。这验证了负载的容性特质。

[0594] 物理布局参数:关键布线距离:第二导体单元(205/T1)与负载单元之间的物理布线距离设定为 0.5米 。

[0595] 低压检测回路电源:类型:采用独立的 $\text{DC}5\text{V}$ 电源模块。供电对象:

[0596] 为第二控制单元(202/P2)和信号感应和采集单元(204)提供工作电源。同时,为(202/P2)控制(203/I2)和(206/S2)所需的驱动电路提供电能。

[0597] 物理接触后工作流程步骤:

[0598] 步骤一:激活检测回路

[0599] (102/P1)通过其I/O端口输出一个高电平驱动信号,指令第一隔离开关单元(104/I1)的继电器线圈得电吸合。(202/P2)通过其I/O端口输出一个高电平驱动信号,指令第二隔离开关单元(203/I2)的继电器线圈得电吸合。

[0600] (102/P1)等待并检测来自(104/I1)自身触点的反馈信号,确认其已可靠闭合。

[0601] (202/P2)等待并检测来自(203/I2)自身触点的反馈信号,确认其已可靠闭合。

[0602] (104/I1)闭合后,第一系统 $\text{DC}5\text{V}$ 电源为信号生成和采集单元(105/H)供电,使其上电并立即开始自动工作。(203/I2)闭合后,第二系统 DCSV 电源为信号感应和采集单元(204)供电,使其上电并立即开始自动工作。

[0603] 步骤二:脉冲发射

[0604] (105/H)自动地向检测回路注入其固有的脉冲信号(电压幅值: 5.0V ,脉冲宽度: 100ns)。

[0605] 该脉冲信号沿着导电通路传播,在接触到第二导体单元(205/T2)后产生一系列反射回波。

[0606] 与此同时,脉冲信号沿(205/T2)本体传播经过光耦模块后被(204)采集完整数据,并通过内部总线将其传送给(202/P2)进行分析。

[0607] (105/H)采集到完整的反射回波数据,并通过内部总线将其传送给(102/P1)进行分析。

[0608] 步骤三:第二控制单元(202/P2)的目标信号签名验证及控制动作

[0609] (202/P2)在其内部数据总线上接收到一个数据包,该数据包包含由(204)测量得出

的入射脉冲的实际物理参数。

[0610] 在本实施例中, (202/P2) 解析出的实测参数为:

[0611] 实测电压幅值: 4.9V

[0612] 实测脉冲宽度: 102ns

[0613] (202/P2) 从其非易失性存储器中, 调用预先固化的“授权信号模板”以及“比对算法误差容限”。

[0614] 模板目标值: 目标电压幅值 = 5.0V, 目标脉冲宽度 = 100ns。

[0615] 算法容限: $\pm 5\%$ 。

[0616] (202/P2) 的固件算法开始执行逐项比对:

[0617] 幅值验证:

[0618] 计算容限范围: $5.0V \pm 5\% = [4.75V, 5.25V]$ 。

[0619] 进行比较: 实测值 4.9V 在 $[4.75V, 5.25V]$ 的有效范围内。

[0620] 结果: 幅值参数匹配成功。

[0621] 宽度验证:

[0622] 计算容限范围: $100ns \pm 5\% = [95ns, 105ns]$ 。

[0623] 进行比较: 实测值 102ns 在 $[95ns, 105ns]$ 的有效范围内。

[0624] 结果: 脉冲宽度参数匹配成功。

[0625] 最终判断

[0626] 由于接收到的信号在电压幅值和脉冲宽度两个维度的实测值, 均与预存的授权模板在设定的误差容限内相符, (202/P2) 作出最终判断。

[0627] 结论: 目标信号签名验证通过。(202/P2) 确认当前收到的连接请求信号, 为来自一个合法的、授权的第一导体系统 (C1) 的信号。

[0628] 控制动作

[0629] 在目标信号签名验证成功后, (202/P2) 发出 (206/S2) 闭合指令, (202/P2) 通过其 I/O 端口输出一个高电平驱动信号, 指令 (206/S2) 的继电器线圈得电吸合。在本实施例中实际完成闭合时间为 46ms。

[0630] 步骤四: 第一控制单元 (102/P1) 的目标导体签名验证及等待时间

[0631] (102/P1) 对接收到的回波数据进行分析, 首先聚焦于第一个显著回波的特征 (此时远端是开路), 以验证导体本身。

[0632] ToF 验证: (102/P1) 的算法计算出从脉冲发射到接收到第一个主要回波峰值的时间差。在本实施例中, 测得的实际飞行时间为 51ns。

[0633] 衰减验证: 算法同时计算该回波的幅值, 并与发射的 5.0V 幅值比较, 得出衰减量。在本实施例中, 测得的实际幅值衰减为 -3.1dB。

[0634] 比对与判断:

[0635] (102/P1) 将实测值与预存的目标导体签名 (ToF: 50ns, 幅值衰减: -3.0dB) 进行比对。

[0636] 两个实测值均在预设的 $\pm 5\%$ 误差容限之内。

[0637] 判断结果: 目标导体签名验证通过。

[0638] 等待时间:

[0639] 在目标导体签名验证通过后, (102/P1) 进入等待时间, 在本实施例中等待时间为50ms。

[0640] 步骤五: 第一控制单元 (102/P1) 的目标负载签名验证

[0641] 在等待时间通过后, (105/H) 继续向检测回路注入其固有的脉冲信号 (电压幅值: 5.0V, 脉冲宽度: 100ns)。(102/P1) 继续对回波数据进行更深层次的复阻抗特性分析, 以验证终端负载。

[0642] 反射系数验证: 算法分析整个回波波形的综合能量, 计算出其综合反射系数。在本实施例中, 测得的实际综合反射系数 (Γ) 为0.52。

[0643] 相位验证: 算法通过傅里叶分析等方法, 计算回波相对于发射信号的相位变化。在本实施例中, 测得的实际相位偏移 (θ) 为 -44° 。

[0644] 比对与判断:

[0645] (102/P1) 将实测值与预存的目标负载签名 ($\Gamma: 0.50, \theta: -45^\circ$) 进行比对。

[0646] 两个实测值同样在预设的 $\pm 5\%$ 误差容限之内。

[0647] 判断结果: 目标负载签名验证通过。

[0648] 步骤六: 第一导体系统隔离检测回路

[0649] 在目标负载签名验证通过后, (102/P1) 通过其I/O端口输出一个低电平信号, 指令第一隔离开关单元 (104/I1) 的继电器线圈失电释放。(104/I1) 断开后, 信号生成和采集单元 (105/H) 停止工作。(102/P1) 等待并检测来自 (104/I1) 自身触点的反馈信号, 确认其已可靠断开后, 等待20ms, 在20ms等待过后, (102/P1) 通过其I/O端口输出一个高电平驱动信号, 指令第一隔离开关单元 (104/I1) 的继电器线圈得电吸合, 信号生成和采集单元 (105/H) 重新工作, 继续向检测回路注入其固有的脉冲信号 (电压幅值: 5.0V, 脉冲宽度: 100ns)。在其持续时间90ms后, (102/P1) 通过其I/O端口输出一个低电平信号, 指令第一隔离开关单元 (104/I1) 的继电器线圈失电释放, 以完成第一导体系统检测回路隔离。

[0650] 步骤七: 第二导体系统隔离检测回路

[0651] 在信号生成和采集单元 (105/H) 第一次停止工作后, 脉冲信号从稳定电压5.0V跃迁到0v, 此变化被 (204) 采集, 并通过内部总线将其传送给 (202/P2) 进行分析。(202/P2) 在其内部数据总线上接收到一个数据包, 该数据包包含由 (204) 测量得出的入射脉冲的实际物理参数, 其内部逻辑立刻判断出此刻为信号周期开始。

[0652] 在信号生成和采集单元 (105/H) 第一次停止工作后, 脉冲信号从稳定电压5.0V跃迁到0v, 此变化被 (204) 采集, (204) 内部启动硬件超时时长100ms, 在20ms后, 脉冲信号从0V跃迁到5v, 恢复正常电压, (204) 硬件超时时长立刻停止计时, 继续采集, 持续90ms后, 脉冲信号从稳定电压5.0V跃迁到0v, 此变化被 (204) 采集, (204) 内部启动硬件超时时长100ms, 同时 (202/P2) 在其内部数据总线上接收到一个数据包, 立刻启动其最终确认时长110ms, 在100ms结束后, (204) 停止工作同时启动25ms复位时长, (202/P2) 在其内部数据总线上接收到一个高抗数据包, 判断 (204) 停止工作, 在110ms结束后, (204) 判断信号周期结束。

[0653] 在继续等待15ms时长后, (204) 恢复工作。

[0654] (202/P2) 对信号周期内接收到的感应数据进行分析 and 验证:

[0655] 脉冲信号从0V跃迁到5v, 恢复正常电压, 立刻启动信号真实性验证, 验证结果, 目标信号签名验证通过。在目标信号签名验证通过后, (202/P2) 内部的“成功验证计数器”执

行加一操作,当前计数值变为1。随后,(202/P2)将当前计数值“1”与其“预存信息指令库”中的各项指令触发条件进行匹配,并成功匹配到执行条件为“计数值等于1”的指令。该指令的内容为“负载验证成功”,并指示(202/P2)执行下一步动作,即指令第二隔离开关单元(203/I2)断开,以完成非主回路的隔离配置。

[0656] 在(202/P2)成功完成指令匹配后,发出第二导体系统检测回路隔离指令,(202/P2)通过其I/O端口输出一个低电平信号,指令第二隔离开关单元(203/I2)的继电器线圈失电释放,以完成第二导体系统检测回路隔离。

[0657] 步骤八:主回路导电通路使能

[0658] (202/P2)等待并检测来自(203/I2)自身触点的反馈信号,确认其已可靠断开后,维持(206/S2)的闭合状态。(102/P1)等待并检测来自(104/I1)自身触点的反馈信号,确认其已可靠断开并在130ms(204硬件超时时长100ms加上复位25ms加上203断开时长5ms)后,发出(103/S1)的闭合指令,(102/P1)通过其I/O端口输出一个高电平驱动信号,指令(103/S1)的继电器线圈得电吸合。

[0659] 至此一次成功的导电通路建立完成。

[0660] 实施例3:基于通信辅助的加强方案建立导电通路的流程

[0661] 本实施例旨在详细阐述一种增强的导电通路建立方法。该方法在实施例2所述的系统配置和物理参数验证基础上,通过增设下述通信组件,集成了一套双向通信机制。

[0662] 该通信机制的核心价值在于,它用于在启动每一个物理验证流程之前,进行一次预先的状态沟通,以此过滤掉无意义的连接尝试,从而极大地优化了整体流程的执行效率并提升了系统的耐用性。举例而言,当第二导体系统(C2)通过自检发现其末端负载丢失或出现故障时,它可以通过通信机制直接告知第一导体系统(C1),双方随即中止连接流程,因为此时任何物理层面的连接尝试都已失去意义。

[0663] 其次,该通信机制更大的作用在于,它能够省略在无通信系统中对隐式指令的复杂应用,从而直接、明确地传递控制意图。

[0664] 第三,该通信机制可以优化流程中第一导体系统的必要的等待时间。需要强调的是,无论有无通信,必要的等待时间都必须执行。通信的作用在于优化,而非省略。举例来说,实施例2中设定的50ms固定等待时间,在有通信辅助时可以被缩短。例如,当第二导体系统(C2)确认第二开关单元(206/S2)已闭合后,可立刻通过通信告知第一导体系统(C1),第一系统随即结束等待,使实际等待时间从固定的50ms优化至48ms,从而提升连接效率。

[0665] 在本实施例中,系统配置在实施例2的基础上增设以下通信组件:

[0666] 第一通信模块:

[0667] 为便于在本实施例中的理解,第一导体系统(C1)中增设的通信模块采用109的编号予以称呼,但此编号并不出现在附图中。

[0668] 位置与集成:第一通信模块(109)的功能由部署于第一控制单元(102/P1)中的意法半导体STM32H7系列微控制器内置的CAN控制器实现,并外接一个通信收发器芯片。

[0669] 型号规格与选配理由:

[0670] 通信协议:采用控制器局域网(CAN)总线协议。

[0671] 通信收发器型号:采用恩智浦(NXP)的TJA1050高速CAN收发器。

[0672] 选配理由:选用CAN总线是因其作为一种差分信号总线,具有极高的通信可靠性和

优异的抗电磁干扰能力,非常适用于复杂的电磁环境。此外,STM32H7系列微控制器原生集成了功能强大的CAN控制器(fdCAN),可无缝集成,极大简化硬件设计并保障通信的实时性与稳定性。

[0673] 通信机制:在本实施例中,第一通信模块(109)与第二通信模块(209)间的通信速率设定为500kbit/s。通信内容采用标准CAN数据帧进行封装,通过特定的CANID来定义指令类型,如使用ID0x101作为“连接请求”指令,使用ID0x202作为“确认就绪,结束等待”的响应指令。

[0674] 第二通信模块:

[0675] 同样,为便于在本实施例中的理解,第二导体系统(C2)中增设的通信模块采用209的编号予以称呼,此编号亦不出现在附图中。

[0676] 位置与集成、型号规格与通信机制:第二通信模块(209)的全部配置,包括其在第二控制单元(202/P2)上的集成方式、采用的CAN协议及TJA1050收发器型号,均与第一通信模块(109)完全相同,以确保两个系统间可靠、无缝的通信。

[0677] 物理接触后工作流程步骤:

[0678] 步骤一、二、三、五:

[0679] 此些步骤的操作流程与实施例2中所述的对应步骤完全相同,故在此不再赘述。

[0680] 步骤四:本步骤的核心操作与实施例2基本一致,其关键区别在于:通过引入本实施例的通信机制,对第一控制单元(102/P1)的必要等待时间进行了动态优化。该优化取代了实施例2中基于固定最长时长的等待方式。

[0681] 此优化的详细流程如下:

[0682] 第二开关单元闭合与通信确认

[0683] 本地闭合与确认:

[0684] 同实施例2,第二控制单元(202/P2)向第二开关单元(206/S2)发出闭合指令。

[0685] 第二开关单元(206/S2)执行闭合动作。在本实施例中,其内部的机械部件完成物理闭合过程,耗时46ms。

[0686] 在此期间,第二控制单元(202/P2)持续监测来自(206/S2)自身的辅助触点反馈信号。在第46ms时,(202/P2)通过该反馈信号,准确无误地确认(206/S2)的主触点已经实现可靠闭合。

[0687] 通信握手与状态同步:

[0688] 在确认(206/S2)可靠闭合的瞬间,第二控制单元(202/P2)立即通过第二通信模块(209),按照预设的CAN协议,构建一个包含“S2已可靠闭合”状态信息的数据帧,并将其发送出去。

[0689] 该数据帧通过CAN总线,由第一通信模块(109)接收,并传递给第一控制单元(102/P1)。在本实施例中,从发送到接收并完成解码的整个通信过程耗2ms。

[0690] 优化等待并进入下一步:

[0691] 第一控制单元(102/P1)在目标导体签名验证通过后,即启动一个用于等待(206/S2)闭合的内部计时器。

[0692] 当(102/P1)接收到来自(209)的“S2已可靠闭合”的确认信息后,它会立刻终止该计时器,而无需等待一个更长的、固定的预设时间结束。

[0693] 因此,第一控制单元(102/P1)为等待(206/S2)闭合所付出的实际等待时间,为(206/S2)的物理闭合时间与通信耗时的总和,即:

[0694] $46\text{ms}+2\text{ms}=48\text{ms}$

[0695] 此过程清晰地展示了通信模块在优化流程时间方面的作用。通过实时的状态同步,系统避免了不必要的冗余等待,从而提升了导电通路建立的整体响应速度。

[0696] 步骤六:第一导体系统隔离检测回路

[0697] 在目标负载签名验证通过后,第一控制单元(102/P1)执行两个关键动作:

[0698] a.发出通信指令:它首先通过第一通信模块(109),向第二系统发出一个内容为“负载已验证,我方正执行检测回路隔离”的预定义数字指令。

[0699] b.执行本地隔离:在发出上述指令的同时,(102/P1)向其自身连接的第一隔离开关单元(104/I1)发出执行隔离的指令。(102/P1)通过其I/O端口输出一个低电平信号,指令第一隔离开关单元(104/I1)的继电器线圈失电释放,以完成第一导体系统检测回路隔离。

[0700] 本步骤的优化价值:

[0701] 此步骤将第一系统的单方面决策,升级为一次意图明确的“通信广播”。它不再是“默默地”执行自己的操作,而是将自身的当前操作意图,通过数字信号明确告知了第二导体系统,为步骤七中第二导体系统的精确响应奠定了坚实基础。

[0702] 步骤七:第二导体系统隔离检测回路

[0703] 动作描述:

[0704] 第二控制单元(202/P2)通过第二通信模块(209)接收到来自第一系统的“负载已验证,我方正执行检测回路隔离”的指令。

[0705] 在确认接收到该指令后,(202/P2)立即向其自身连接的第二隔离开关单元(204/I2)发出执行隔离的指令。(202/P2)通过其I/O端口输出一个低电平信号,指令第二隔离开关单元(203/I2)的继电器线圈失电释放,以完成第二导体系统检测回路隔离。

[0706] 本步骤的优化价值:

[0707] 本步骤的核心优势在于,用“接收指令后执行”的确定性逻辑,取代了在无通信方案中逻辑上更为复杂的“隐式通信”方式。

[0708] 具体而言,无通信方案依赖于一套独特的“编码-解码”机制。该机制基于:第一导体系统(C1)通过自身一系列精确的、预设的动作来“编码”,从而形成一道隐式通信指令;随后,第二导体系统(C2)必须运行对应的解码逻辑来准确地识别出该指令的内容。

[0709] 本实施例通过增设的通信模块,将上述逻辑上相对复杂的“编码-解码”过程,简化为对一条内容明确、无需解析的数字指令的直接响应。

[0710] 这种由繁入简的转变,从根本上保证了两个系统的隔离动作在时序与逻辑上达成强同步,使得系统间的协同工作流程更为直接、高效。

[0711] 步骤八:主回路导电通路使能

[0712] 步骤八:本步骤的核心操作与实施例2基本一致,其关键区别在于:通过引入本实施例的通信机制,对第一控制单元(102/P1)的必要等待时间进行了动态优化。该优化取代了实施例2中基于固定最长时长的等待方式。

[0713] 在确认(203/I2)可靠断开的瞬间,第二控制单元(202/P2)立即通过第二通信模块(209),按照预设的CAN协议,构建一个包含“I2已可靠断开”状态信息的数据帧,并将其发送

出去。

[0714] 该数据帧通过CAN总线,由第一通信模块(109)接收,并传递给第一控制单元(102/P1)。在本实施例中,从发送到接收并完成解码的整个通信过程耗2ms。

[0715] 在此步骤中(102/P1)实际等待时长为,(203/I2)的物理断开时长5ms和双向通信过程耗4ms,总等待时长为9ms。大大优化了是实施例2中的130ms。

[0716] 综上所述,实施例3通过增设通信模块,其核心价值不仅在于优化了流程、缩短了时间,更在于从根本上改变了两个导体系统间的交互模式——即将原先基于复杂“隐式指令”的单向交互,升级为基于明确“数字指令”的双向协商式协同,从而极大地增强了导电通路建立全过程的逻辑确定性、协同效率与整体稳健性。

[0717] 实施例4:基于安全通路的数据交换与高精度同步控制

[0718] 本实施例描述在实施例2的安全导通通路成功建立后,实现的一种数据交换及同步控制应用。

[0719] 步骤1:双向数据链路的建立。

[0720] 第一导体系统的第一控制单元(102/P1)通过一个功能性的PLC通信单元,将包含指令和数据的信号调制在特定载波上(例如1.2MHz),经由已建立的导通通路发送至第二导体系统。第二导体系统对应的PLC通信单元接收并解调后,其控制单元202/P2)可执行指令并回传状态数据。该过程在两个系统间建立起一个可靠、双向的数据链路。

[0721] 步骤2:全链路高精度时钟同步。

[0722] 为实现后续的同步控制,第一导体系统的PLC通信单元作为主时钟,周期性地在数据链路上广播一个标准时间戳信号。所有下游设备,包括第二导体系统及路径上连接的其他智能节点(例如,独立的功率模块),均接收该时间戳并校准各自的本地时钟。此步骤确保了全链路共享一个误差小于10微秒(μs)的高精度时间基准。

[0723] 步骤3:微秒级同步动作控制(以同步驱动功率开关为例)。

[0724] 在时钟同步的基础上,第一控制单元(102/P1)广播一条包含未来精确执行时间戳的驱动指令。在第二导体系统以及路径上的多个功率变换器中,其各自的驱动控制器接收该指令后进入待机状态。当各自的本地时钟达到预设的执行时间戳时,便同时向其对应的功率开关管(例如,IGBT或SiC MOSFET)的门极输出驱动信号。

[0725] 此举可实现多个功率开关管的精确同步开通或关断,避免了因开关时序不一致而导致的环流、短路或设备损坏,是实现大功率多相并联、模块化逆变器高级电源应用的关键技术保障。

[0726] 以上所描述的实施例仅为本发明技术构思的若干示例性实现,其提供具体而详细的描述,旨在充分公开本发明,而非以任何方式对本发明的保护范围构成限定。本发明的核心构思具有广泛的适用性。本领域普通技术人员在理解本发明核心构思与基本原理的基础上,能够对本文所述的技术方案进行各种形式的等效替换、修改、组合、改进或功能性扩展。凡是包含本发明核心技术特征,且在不脱离本发明精神与保护范围内的任何修改、变形或等效实现,均应被视为落入本发明所请求保护的范围之内。因此,本发明专利的实际保护范围最终将以所附的权利要求书及其等同物所界定。

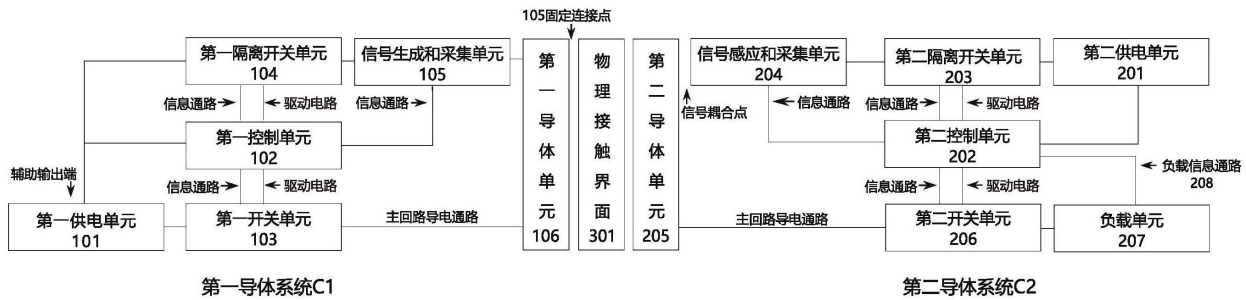


图1

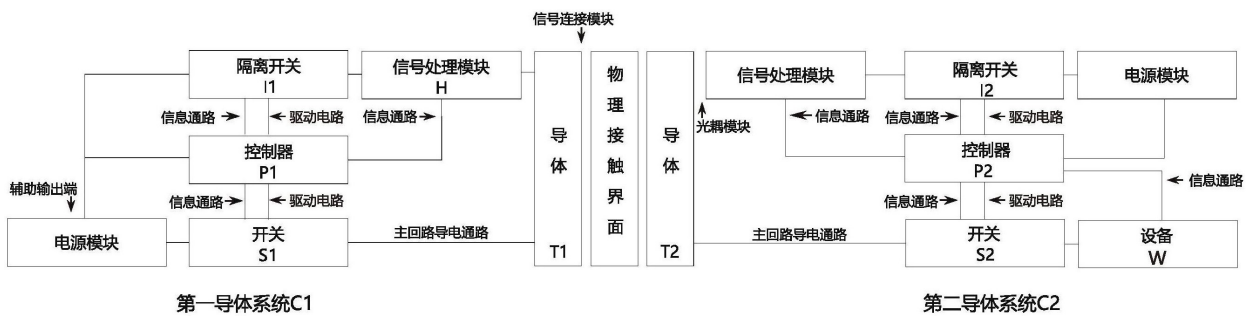


图2